Projeto GEF “Reforçar a capacidade de adaptação e a resiliência climática das comunidades costeiras da Guiné-Bissau vulneráveis aos riscos climáticos”



Plano estratégico e de ação para a Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC)

Março de 2025

Preparado por:

SETIN srl
Servizi Tecnici Infrastrutture

Via Guido d'Arezzo, 16 Roma (Itália)
http://www.setinsrl.eu/

Sommario

1. Introdução 4

1.1. Âmbito costeiro e Unidades ou Sistemas de Paisagem 5

1.2. Tendências sociais e transformações da paisagem à luz das dinâmicas climáticas e económicas 6

2. Identificação e descrição das Unidades de Paisagem (UdP) e dos Sub-Âmbitos de Paisagem (SaP) 9

2.1. O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros (UdP n. 1) 11

2.2. Sistema agroflorestal e dos assentamentos de margem (UdP n. 2) 13

2.3. Sistema urbano de Bissau (UdP n. 3) 16

2.4. Sistema do Arquipélago dos Bijagós (UdP n.4) 21

3. Dos objetivos da AASE às ações estratégicas para a gestão da paisagem costeira 23

4. Das ações estratégicas ao metaprojeto 35

4.1. UdP n. 1 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros. O caso de Ondame (Quinhanel) 45

4.2. UdP n. 2 Sistema agroflorestal e dos assentamentos de margem. O caso de Bambadinca 49

4.3. UdPn. 3 Sistema urbano de Bissau 53

4.4. UdP n. 4 Sistema do Arquipélago dos Bijagós 63

5. Breves reflexões conclusivas 70

6. Bibliografia 72

Lista de siglas e acrónimos

AASE	Avaliação Ambiental e Social Estratégica
IBAP	Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas
LOTU	(proposta de) Lei de Ordenamento do Território)
ONG	Organização Não Governamental
NbS	*Nature-based solutions*
PGUB	Plano General de Urbanismo de Bissau
PNC	Parque Nacional de Cantanhez
PNLC	Parque Nacional das Lagoas de Cufada
PNTC	Parque Nacional de Tarrafes de Rio Cacheu
QUARC	Quadro de Acção para Resiliência da Cidade
RBABB	Reserva Biosfera Arquipélago de Bolama Bijagós
SaP	Sub-Âmbitos de Paisagem
SIG	Sistema de informação geográfica
UdP	Unidades de Paisagem

1. Introdução

Do estudo de Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE) realizado anteriormente no âmbito deste projeto (SETIN & PD Consult, 2023), emergiu a urgência de enfrentar os crescentes riscos climáticos que ameaçam a zona costeira da Guiné-Bissau (Trisos et al., 2022). Nesta área, concentra-se a maior parte dos assentamentos humanos e das atividades econômicas indispensáveis e estratégicas para o desenvolvimento do país. Entre as principais fragilidades identificadas pela AASE destacam-se a ausência de regulamentações específicas, a falta de planos territoriais nacionais, regionais ou municipais capazes de orientar as decisões de planeamento e, por fim, a limitada participação da população nos processos de decisão. Para superar essas fragilidades, torna-se necessário desenvolver um novo quadro de governança para a gestão da zona costeira e uma estratégia integrada de planeamento territorial, sintetizada a seguir no "Cenário de plano".

O país enfrenta desafios estruturais significativos para consolidar um ambiente jurídico e administrativo que favoreça o desenvolvimento urbano sustentável. A centralização das decisões e a consequente fragilidade das administrações regionais e locais comprometem o planeamento e acentuam desigualdades territoriais. A instabilidade política e a ausência de mecanismos de coordenação interinstitucional dificultam a continuidade das políticas públicas e travam a execução de projetos estratégicos. Além disso, a burocracia e a baixa capacidade de fiscalização incentivam o crescimento de assentamentos informais, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade das populações mais desfavorecidas.

Atualmente, a Guiné-Bissau não dispõe de um quadro legislativo estruturado para garantir um desenvolvimento territorial coerente. Falta uma política nacional de ordenamento e gestão do território, apesar de o tema estar no centro do debate local e nacional, assim como instrumentos de regulamentação em diferentes escalas. Embora alguns documentos estratégicos tenham sido elaborados, nunca foram implementados, entre os quais se destacam: o Plano de Desenvolvimento Estratégico Espacial de Bissau para 2030 e a visão estratégica para 2030 (ONU-Habitat, 2019), o plano regional para os Bijagós (ONU-Habitat, 2021a) e os Planos Urbanísticos para Bolama e Bubaque (ONU-Habitat, 2021b; 2021c).

Neste contexto, o presente documento tem como objetivo definir linhas orientadoras, ações e intervenções para uma gestão paisagística dos recursos das áreas costeiras sustentável, em continuidade com os resultados do trabalho anterior (SETIN & PD Consult, 2023) e em conformidade com os princípios gerais da Gestão Integrada das Zonas Costeiras (ICZM – Integrated Coastal Zone Management).

Do ponto de vista do conteúdo, a metodologia de trabalho estrutura-se em três componentes principais:

a) O presente relatório crítico-descritivo da área de estudo, no qual se destacam os aspetos metodológicos do trabalho, às características estruturais e as dominantes do território costeiro, subdivididas em âmbitos[1] de paisagem e respetiva especificação em sub âmbitos de paisagem. A este quadro de conhecimento segue-se a definição das opções estratégicas de planeamento, organizadas em ações e intervenções para um ordenamento paisagístico sustentável das áreas costeiras.

[1] Especifica-se que, a seguir, serão utilizadas nomenclaturas semelhantes como Unidades e Subunidades de Paisagem, Áreas e Subáreas de Paisagem ou Sistemas e Subsistemas, que devem ser considerados sinônimos entre si.

b) A elaboração de mapas gráficos destinados à representação espacial das dinâmicas territoriais. Neste caso, faz-se referência à identificação dos sub âmbitos de paisagem, cujos perímetros, critérios de delimitação e dominantes paisagísticas são representados graficamente (Anexos 1, 2, 3 e 4). As fichas síntese dos âmbitos de paisagem assumem uma dupla função: i) projetual, uma vez que a própria delimitação dos perímetros segundo os critérios explicitados no texto constitui uma ação de planeamento; ii) descritiva, pois apresentam algumas das componentes/dominantes do sub âmbito que justificam a sua delimitação (predominância e/ou homogeneidade de uso/cobertura do solo, características orográficas, físico-naturais, vegetativas, antropo-assentamentais e culturais, entre outras). A estas fichas junta-se o documento de planeamento denominado "Cenário de plano" (Strategic Actions for Coastal Resilience Scenarios), que representa graficamente as ações estratégicas e as intervenções para uma gestão sustentável das áreas costeiras, em consonância com as políticas de proteção, salvaguarda, transformação e valorização dos recursos paisagísticos.
c) Síntese das ações e intervenções estreitamente relacionadas com as Unidades de Paisagem (Tabela n.º 2), constituindo o ponto de partida para a elaboração conceitual, gráfica e textual da legenda do "Cenário de plano".

1.1. Âmbito costeiro e Unidades ou Sistemas de Paisagem

A identificação da área de estudo e a definição de um perímetro costeiro **(Fig. 1a)** e dos respetivos âmbitos paisagísticos **(Fig. 1b)** baseiam-se em critérios específicos que permitem superar a incerteza[2] relativa à efetiva extensão da zona costeira da Guiné-Bissau (SETIN & PD Consult, 2023). A delimitação do perímetro costeiro representou a primeira fase e, ao mesmo tempo, o primeiro resultado deste estudo, uma vez que evidencia a área mais exposta aos desafios climáticos e costeiros, delimitando-a como um dos objetivos do projeto. Definir tal perímetro pode fornecer clareza quanto às zonas sujeitas a futuros planos e projetos, prevenindo ou, pelo menos, reduzindo a confusão entre as autoridades competentes para o planeamento costeiro e a gestão do uso do solo. I

A análise da paisagem foi conduzida por meio de uma leitura integrada dos principais sistemas paisagísticos e dos fenômenos físico-naturais e antropogénicos das diferentes regiões, com a identificação de Sistemas ou Unidades de Paisagem **(Fig. 1b; Fig. 3)**. Esta análise levou em consideração a geografia do território, os principais assentamentos e as complexas interdependências entre o solo, os ecossistemas naturais, as atividades humanas e as mudanças climáticas. Neste sentido, foi adotada uma abordagem tradicionalmente utilizada nos estudos paisagísticos nas diferentes escalas de análise, que foca as características distintivas, as vocações territoriais, as transformações e as funções das diferentes paisagens (Caprari 2021, Trusiani, 2014, Steiner, 1994).

Todo o estudo foi desenvolvido em um ambiente georreferenciado (i.e., QGIS), com a aplicação de metodologias e ferramentas próprias da GIScience (Caprari & Malavolta, 2024; Dangermond 2024, Egenhofer et al. 2016), destinadas à coleta, gestão e geração de dados geoespaciais, além de documentos técnicos e descritivos.

[2] Comumente, esta área é delimitada como o território compreendido dentro de um raio de 150 km da linha de costa, correspondendo à máxima extensão interna dos principais rios do país.

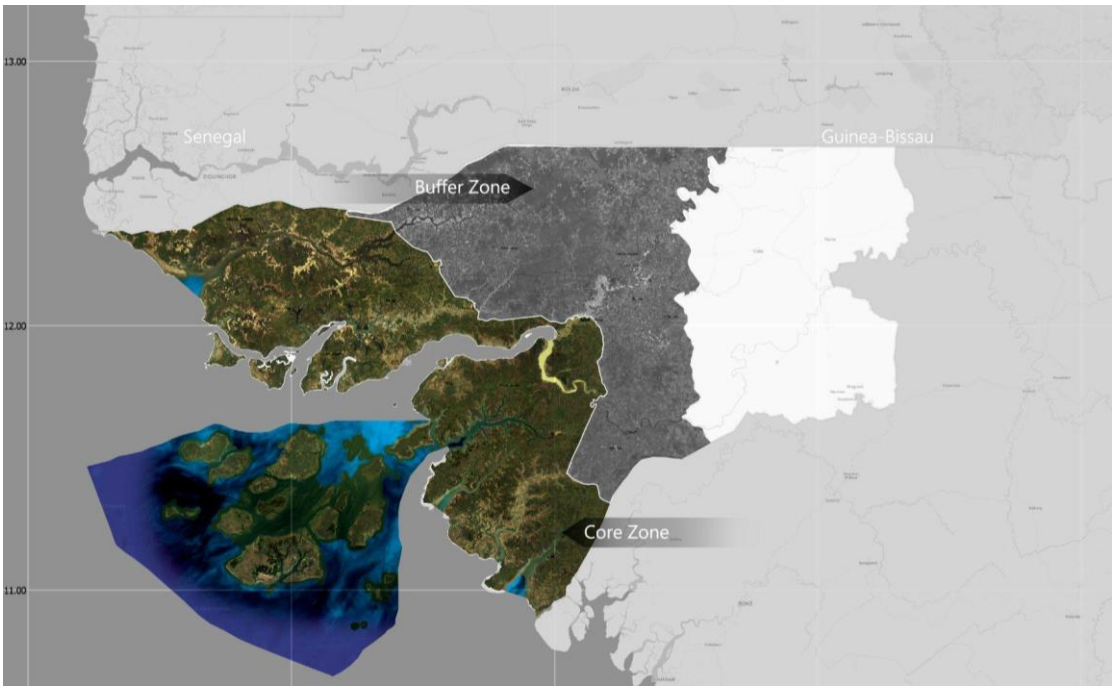


Figura 1a. A racionalização do perímetro costeiro da Guiné-Bissau. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani. Fonte: SETIN & PD Consult (2023).

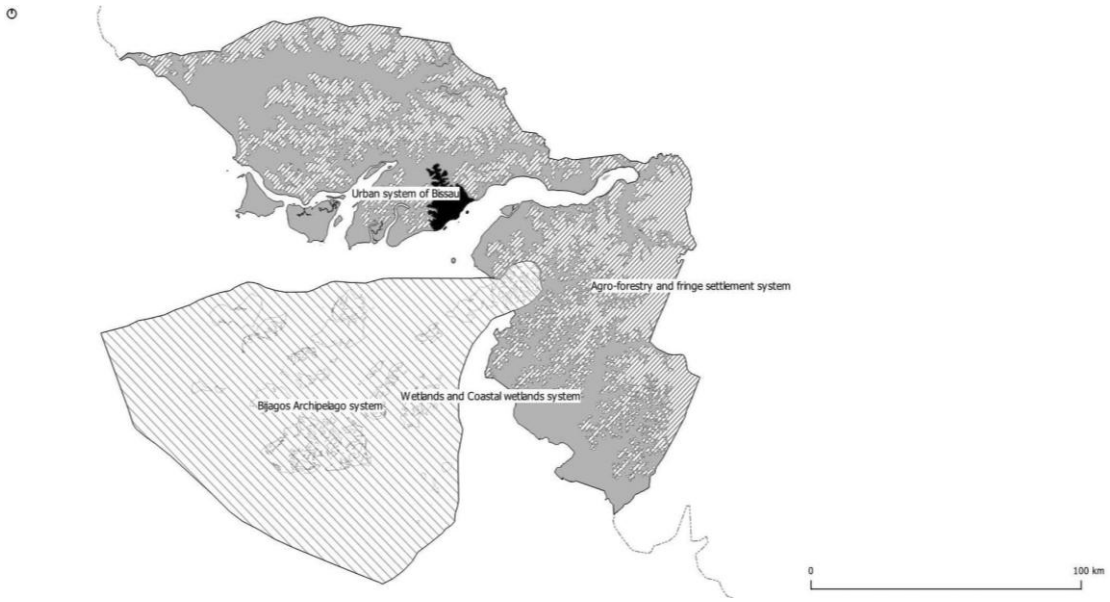


Figura 1b. Os quatro sistemas de paisagem. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani. Fonte: SETIN & PD Consult (2023)

1.2. Tendências sociais e transformações da paisagem à luz das dinâmicas climáticas e económicas

Como mencionado, a área costeira da Guiné-Bissau é particularmente vulnerável a uma série de fenómenos extremos, incluindo ondas de calor e stress térmico, inundações e transbordamentos fluviais, aumento do nível do mar e erosão costeira, irregularidades nas precipitações e períodos prolongados de seca (SETIN & PD Consult, 2023; Temudo et al., 2022; Röhrig et al., 2021).

De acordo com as projeções climáticas elaboradas no âmbito do Projeto CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment), o clima da Guiné-Bissau sofrerá transformações significativas (RGB, 2018a). Os cenários previstos incluem o aumento das temperaturas médias, diminuição e irregularidade das precipitações, aumento do nível do mar e acentuação da erosão costeira. Estas mudanças apresentam sérios riscos para os setores sensíveis ao clima, fundamentais para a economia do país, e têm implicações relevantes para a saúde pública (RGB, 2021; 2018b).

Em resumo, as principais ameaças à paisagem costeira são:

- Aumento do nível do mar e erosão costeira;
- Ondas de calor e stress térmico;
- Intensificação dos eventos extremos de inundação;
- Seca prolongada e aumento dos períodos de aridez;
- Aumento das temperaturas médias dos mares, rios e estuários.

Nos últimos anos, as práticas agrícolas insustentáveis tornaram-se uma preocupação crescente, devido à diminuição da produtividade das "bolanhas" (ou seja, campos de arroz situados nas zonas de mangais) e o seu abandono conseguinte ao "êxodo rural" para Bissau ou para áreas caracterizadas por uma elevada concentração de florestas destinadas à agro produção e comercialização relacionada. O desmatamento incontrolado e a crescente demanda por terras para agricultura e pastoreio estão a ter um impacto direto sobre a biomassa florestal, levando à perda de biodiversidade, à redução da extensão das florestas, a modificações na composição vegetal e até à diminuição dos serviços ecossistémicos essenciais para o equilíbrio ambiental e a resiliência climática.

Devido a esses fenómenos ligados às necessidades socioeconómicas e às mudanças climáticas, emergem duas dinâmicas chave. Por um lado, há uma transformação do território e nas formas de uso, consumo e abandono da paisagem após a degradação ou tornar-se improdutiva. Por outro lado, observa-se uma contínua busca por terras agrícolas e recursos econômicos para sustentar uma população em crescimento, o que se manifesta na migração rural e no processo de "metropolização" de Bissau.

As dinâmicas espaço-temporais do uso do solo e do consumo dos recursos na zona costeira foram previamente representadas em um mapa crítico e atualizado assente em SIG dos recursos costeiros e das vulnerabilidades territoriais ("Cenário 0", SETIN & PD Consult, 2023), que ilustra os desenvolvimentos esperados na ausência de intervenções **(Fig. 2)**.

As tendências atuais já estão a influenciar a zona costeira da Guiné-Bissau, as comunidades locais e os setores econômicos devido às fracas capacidades de planeamento, à falta de fundos, aos recursos humanos limitados e às dificuldades na implementação da vasta gama de estratégias e programas nacionais e locais. Neste cenário, o planeamento territorial e urbano desempenhará um papel crucial na gestão, proteção e valorização do património natural e cultural da zona costeira da Guiné-Bissau.

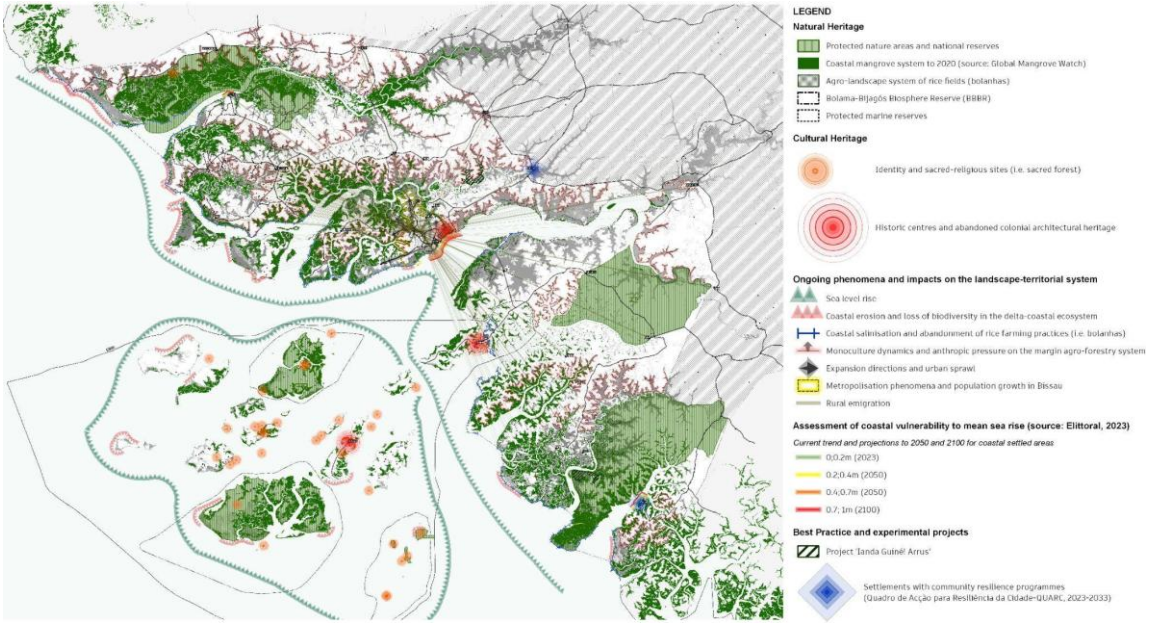


Figura 2. "Cenário 0 - Cenário base". Uma visão panorâmica atualizada das críticas e recursos da paisagem costeira da Guiné-Bissau. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani. Fonte**:** SETIN & PD Consult (2023).

A delimitação de um limite/fronteira costeira racionalizada e claramente definida, os cenários "base" (“Cenário 0”) e de "resiliência" sócio-climática (“Cenário 1”), e as reflexões mais amplas já apresentadas no trabalho anterior (SETIN & PD Consult, 2023), constituem a base de conhecimento e técnico-propositiva para a pré-figuração de ações estratégicas na paisagem costeira a curto, médio e longo prazo. Trata-se de um trabalho de gestão e planeamento estratégico do território costeiro que deverá ser realizado em colaboração com as instituições competentes e as comunidades locais para alcançar os objetivos de qualidade da paisagem delineados abaixo e garantir, ao mesmo tempo, a segurança pública, a subsistência agroalimentar, a proteção do património natural e social e a promoção do setor ecoturístico.

2. Identificação e descrição das Unidades de Paisagem (UdP) e dos Sub-Âmbitos de Paisagem (SaP)

A identificação das "Unidades de Paisagem" (UdP) e dos "Sub-Âmbitos de Paisagem" (SaP) **(Fig. 3)** funciona tanto como uma abordagem metodológica para a análise da paisagem quanto como uma ferramenta de planeamento para "unidades espaciais homogêneas". Estas unidades podem apoiar estratégias e projetos com características e funções semelhantes ou diferenciadas, dependendo do contexto específico.

A área de estudo costeira, assim como a Guiné-Bissau como um todo, possui um património natural e cultural significativo, profundamente entrelaçado com costumes sociais específicos do local e com valores sagrados ou espirituais. A paisagem natural é predominante e detém um claro valor económico, sociocultural e ecológico (Bazzucchi & Sanka, 2020; Silva Fernandes et al., 2025), respondendo às necessidades dos habitantes locais e, ao mesmo tempo, mitigando os impactos das mudanças climáticas contemporâneas. Os locais do património (com referência também ao capital natural, ou seja, florestas sagradas) e as estruturas arquitetónicas estão principalmente concentrados nos centros históricos como Bolama, Bubaque e Bissau, que refletem o estilo arquitetónico colonial português.

Os fenómenos naturais e antrópicos definem os sistemas e subsistemas paisagísticos da Guiné-Bissau, que estão em grande parte em fase de transformação. Estas dinâmicas são exacerbadas pela ausência ou pela não implementação de planos urbanos e territoriais, pelos impactos aceleradores das mudanças climáticas e pelos desafios interconectados do crescimento demográfico e da pobreza generalizada.

Neste contexto, a identificação das UdP e dos SaP é um passo fundamental para avançar no conhecimento e planeamento da própria paisagem. Elas fornecem uma base conceptual e espacial para gerir a qualidade da paisagem e orientar as transformações ao longo do tempo, tanto dentro como fora dos quadros formais de planeamento paisagístico.

As quatro UdP identificadas para a AASE representam as unidades paisagísticas mínimas a nível macro escala, para as quais—mantendo flexibilidade e permitindo ajustes em escalas mais detalhadas—são estabelecidas ações e diretrizes específicas de planeamento (Cenário de plano). Essas diretrizes poderão ser então refinadas a nível micro para aplicações técnicas e projetuais nas diferentes escalas.

A escolha do perímetro e os respetivos critérios de seleção e perímetração dos âmbitos e sub-âmbitos de paisagem podem ser resumidos da seguinte forma:

- Reconhecibilidade da fronteira;
- Áreas mais expostas aos impactos costeiros e aos efeitos das mudanças climáticas;
- Áreas com maior concentração de assentamentos costeiros rurais e/ou urbanos;
- Dominantes paisagísticas, ou seja, âmbitos caracterizados por uma prevalência de uso e/ou cobertura do solo que constituem porções de território homogêneas.

Os Sistemas Paisagísticos (quatro) e os subsistemas (oito) são definidos como áreas caracterizadas por um alto grau de homogeneidade entre todos os elementos da paisagem—bióticos e abióticos, visíveis e intangíveis—que influenciam a presença humana, as atividades antrópicas e as dinâmicas naturais.

Adotando este quadro de análise, o estudo identifica e avalia os principais processos alteradores do clima (por exemplo, o uso do solo ou os processos de produção, etc.) e as mudanças influenciadas pelo clima (por exemplo, a transformação da cobertura ou das propriedades do solo) dentro de todas as UdP. A lente de leitura da paisagem faz referência a três componentes ou critérios básicos: i) a morfologia do território; ii) a cobertura e o uso do solo prevalentes; e iii) as dinâmicas de transformação que, em alguns casos, caracterizam os arranjos ambientais e paisagísticos.

Como mencionado, o estudo foi desenvolvido dentro de um ambiente georreferenciado (i.e., QGIS) utilizando e gerando dados geoespaciais por meio de metodologias e aplicações baseadas em SIG. Especificamente, foram utilizadas as seguintes fontes de open data:

- OpenStreetMap (OSM) Geodata – Disponível para a Guiné-Bissau através do Geofabrik: Geofabrik Download Server[3];
- Global Mangrove Watch (2020) – Conjunto de dados sobre a extensão das manguezais fornecido pelo UNEP-WCMC: Ocean Data Viewer[4];
- Dados geoespaciais e plataformas Web-GIS[5] do UN Biodiversity Lab (UNBL) & UNDP – Desenvolvidos em colaboração com o Biodiversity Centre do UNEP-WCMC. Em particular, foi adquirido e utilizado o produto de pesquisa "ESRI SENTINEL-2 10-METER LAND USE/LAND COVER", atualizado em 2024 (Karra et al., 2021);
- Copernicus Digital Elevation Model[6] (COP-DEM) – Resolução 30 metros/pixel;
- Dados do Censo da População[7] – Conjunto de dados do censo da Guiné-Bissau (2009);
- Dados ICPAC (Centro de Previsão e Aplicações Climáticas IGAD) – Dados climáticos e ambientais acessíveis através do ICPAC Geoportal[8].

[3] Geofabrik Download Server

[4] A global biophysical typology of mangroves - Overview

[5] map.unbiodiversitylab.org/location/UNBL/guinea-bissau

[6] https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM

[7] https://guinebissau.opendataforafrica.org/gallery?tag=Census%20Data

[8] https://www.icpac.net/open-data-sources/

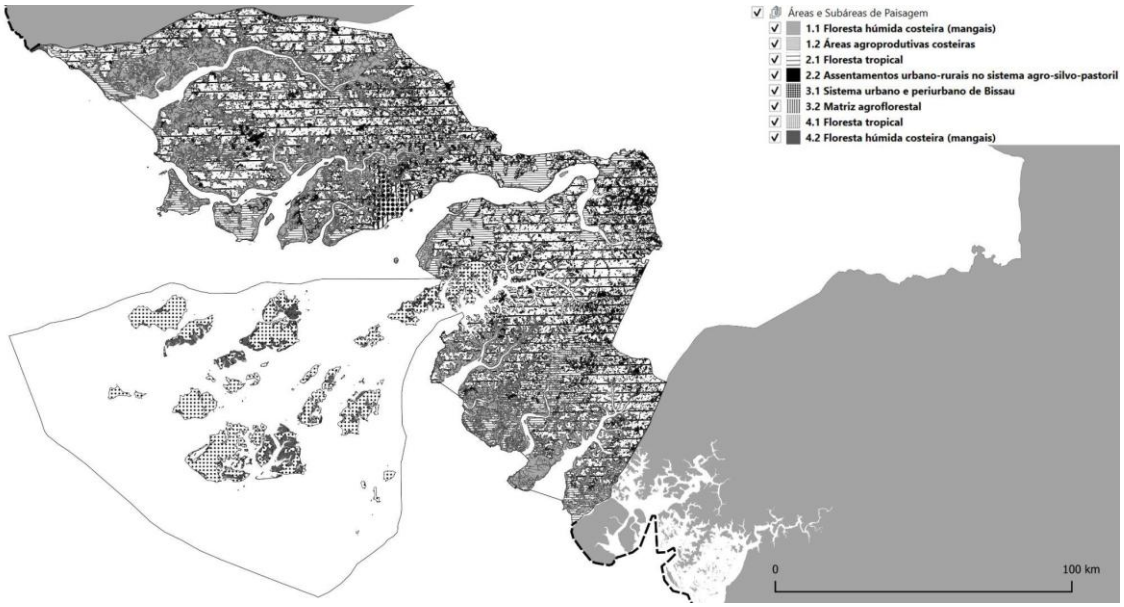


Figura 3. Os oito Sub-Âmbitos de Paisagem (SaP) dentro das quatro Unidades de Paisagem (UdP). Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani.

2.1. O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros (UdP n. 1)

É um sistema facilmente reconhecível, pois segue principalmente a rede hidrológica primária, a linha costeira, o sistema de manguezais e as áreas costeiras. De facto, o sistema é caracterizado pelo sistema de zonas húmidas e, em particular, pelo sistema das florestas de manguezais, conforme descrito e apresentado na literatura (Bunting et al., 2018; Worthington et al., 2020).

Este âmbito aparece homogêneo e inteiramente natural, onde a paisagem é estruturada por um sistema hídrico-morfológico principal e secundário, uma altitude que não ultrapassa os 20-25 metros acima do nível do mar, a massiva presença de manguezais e o sistema agrícola de arrozais.

Esta UdP inclui também o parque natural "das Lagoas de Cufada", no centro-sul, entre as aldeias de Buba, Xiloté e Calafunda, e duas ilhas entre o Canal de Jata e o rio Mansoa (ao norte) e a ilha Ilhéu de Melo (ao sul), também predominantemente cobertas por manguezais e zonas húmidas. Pequenos assentamentos e aldeias ao longo da área de Varela (fronteira norte com o Senegal), assim como Cacheu (norte) e Cacine (sul), e outras aldeias dispersas, representam a componente habitacional desta UdP.

Como em outras zonas costeiras, o aumento do nível do mar, o aumento da temperatura do mar e das águas do delta estão danificando os solos costeiros, erodindo a linha costeira, com consequente perda da biodiversidade ripária-dunar e a excessiva salinização das zonas húmidas e dos arrozais (i.e. "bolanhas"), o que determina outros fenômenos em cascata. A degradação dos ecossistemas de manguezais é principalmente causada por atividades insustentáveis de desmatamento para fins comerciais, mas também pelas minas artesanais não regulamentadas, a conversão das florestas de manguezais em plantações agrícolas e a extração de madeira para construção e lenha para queima (Lemenkova, 2024).

Dentro da Unidade de Paisagem 1 (UdP n. 1), é possível identificar os seguintes subsistemas paisagísticos, SaP **(Fig. 4)**, com predominância naturalística e/ou produtiva **(ver Anexos n. 1)**:

SaP 1.1 Manguezais e sistema florestal costeiro

O subsistema é caracterizado pela presença de:

a) as savanas arbustivas costeiras, situadas em solos de baixa fertilidade e com textura arenosa, resultado da evolução dos sedimentos marinhos. Sua composição físico-vegetacional é simples: uma camada herbácea predominante (1-2 m) e uma camada arbustiva dispersa;
b) as "tannes", ou seja, áreas salobras de solo nu com vegetação herbácea halófita e hidrófila associada aos manguezais, que se encontram na margem das savanas herbáceas costeiras. São reconhecíveis por estarem agrupadas em ilhotas entre os manguezais, especialmente nas áreas de Cacheu, mas também perto de Cumbidja e Cacine.

SaP 1.2 Sistema agrícola-produtivo costeiro

O subsistema é caracterizado pela presença de:

a) as "bolanhas": trata-se de áreas agrícolas de planície destinadas ao cultivo de arroz, desenvolvidas principalmente em solos de manguezais por meio de diques anti-sal e sistemas de retenção de água. Esse uso da terra determina um mosaico paisagístico de "células/câmaras", cujas peças são perfeitamente reconhecíveis tanto em sua configuração geral quanto nas suas regras compositivas internas.

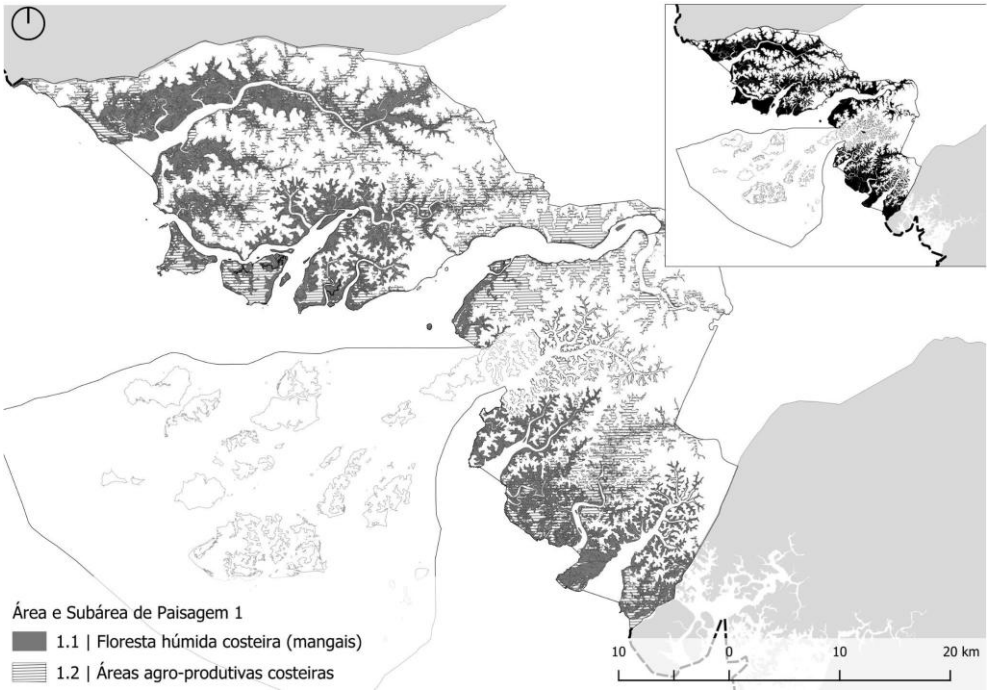


Figura 4. Os dois SaP (1.1; 1.2) da UdP 1. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani.

2.2.Sistema agroflorestal e dos assentamentos de margem (UdP n. 2)

Esta UdP baseia-se nas fronteiras da zona húmida e dos manguezais costeiros e estende-se para o interior, até o limite oriental da área de estudo, que pode ser identificado ao longo da principal estrada de atravessamento N-S, onde se desenvolvem linearmente assentamentos urbanos-rurais menores.

Esta área possui uma altitude entre 25 e 50 m acima do nível do mar, caracterizada por um leve relevo piemontês e uma crista ao sul, na margem do "Rio Grande de Buba". Além disso, todo o LS tem uma vocação florestal e agro-silvo-pastoril, pontilhada por pequenos centros rurais, principalmente dedicados à agricultura de subsistência, à monocultura de caju e à produção de outras espécies arbóreo-vegetais específicas. A UdP inclui também sítios do património cultural intangível, como as áreas sagradas (Said et al., 2011). Trata-se, em sua maioria, de uma UdP em transformação para atender às necessidades de subsistência agroalimentar das comunidades rurais locais, mas que ainda mantém forte sua matriz florestal-naturalista **(ver Anexo n. 2)**.

Dentro da UdP n.º 2, é possível identificar os seguintes subsistemas paisagísticos **(Fig. 5)**:

SaP 2.1 A floresta tropical/monónica:

Esta está localizada nas margens dos manguezais e é dominada por florestas húmidas e secas, dependendo das diferentes localizações e condições climáticas-pedológicas. A floresta seca está mais presente na área protegida "das Lagoas de Cufada", enquanto os principais trechos de floresta húmida encontram-se ao sul, onde os regimes de precipitação são mais consistentes (por exemplo, a floresta de Cantanhez). O relativo parque natural faz parte desta área como principal centro de biodiversidade para a fauna aquática e terrestre, abrigando ao mesmo tempo todas as formações vegetativas típicas deste SaP: floresta seca e semi-seca, floresta húmida, savana sub húmida e húmida.

SaP 2.2 A matriz agro-silvo-pastoril e os assentamentos urbanos-rurais menores:

Trata-se de um SaP com duas dominantes; a primeira refere-se às áreas com diferentes usos e coberturas do solo, sendo composta por vegetação florestal e culturas anuais e semi-permanentes, além de pastagens extensas, caracterizadas pela chamada agricultura itinerante ("npam-npam"[9]) e pelo cultivo de caju (especialmente na área norte de Biombo e Oio, e em Cacheu e Quinará). A segunda dominante, apesar de sua aparente descontinuidade/fragmentação, desenvolve-se linearmente ao longo das principais estradas que conectam as diferentes comunidades locais (Fig. 6). Em alguns casos, esses centros apresentam um caráter semi-urbano ou de aldeia, especialmente ao longo da fronteira norte-oeste da área de estudo e próximo ao sistema hidrográfico das zonas húmidas (por exemplo, Bissorã, Mansoa). Essas áreas predominantemente residenciais mantêm um vínculo estreito com o património natural e seus recursos, que sustentam a economia local. Exemplos incluem Canchungo e Quinhamel (cerca de 43.000 habitantes cada), Mansoa (46.000), Empada e Buba (17.000 cada).

[9] npam-npam: modalidade de cultivo de arroz de ciclo curto, frequentemente utilizada como estratégia de extensão do período de prodção. Muitas vezes são sementes adaptadas. Permite múltiplas colheitas por ano e maior flexibilidade diante das variações climáticas.

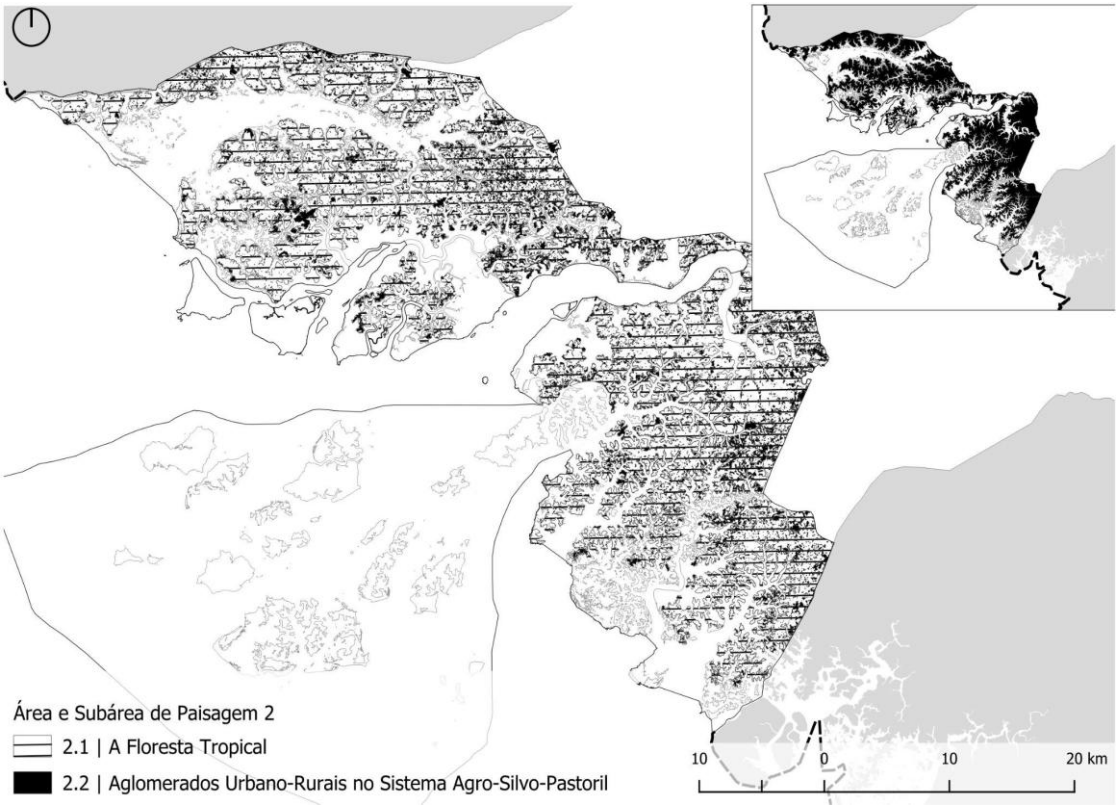


Figura 5. Os dois SaP (2.1; 2.2) da UdP 2. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani.

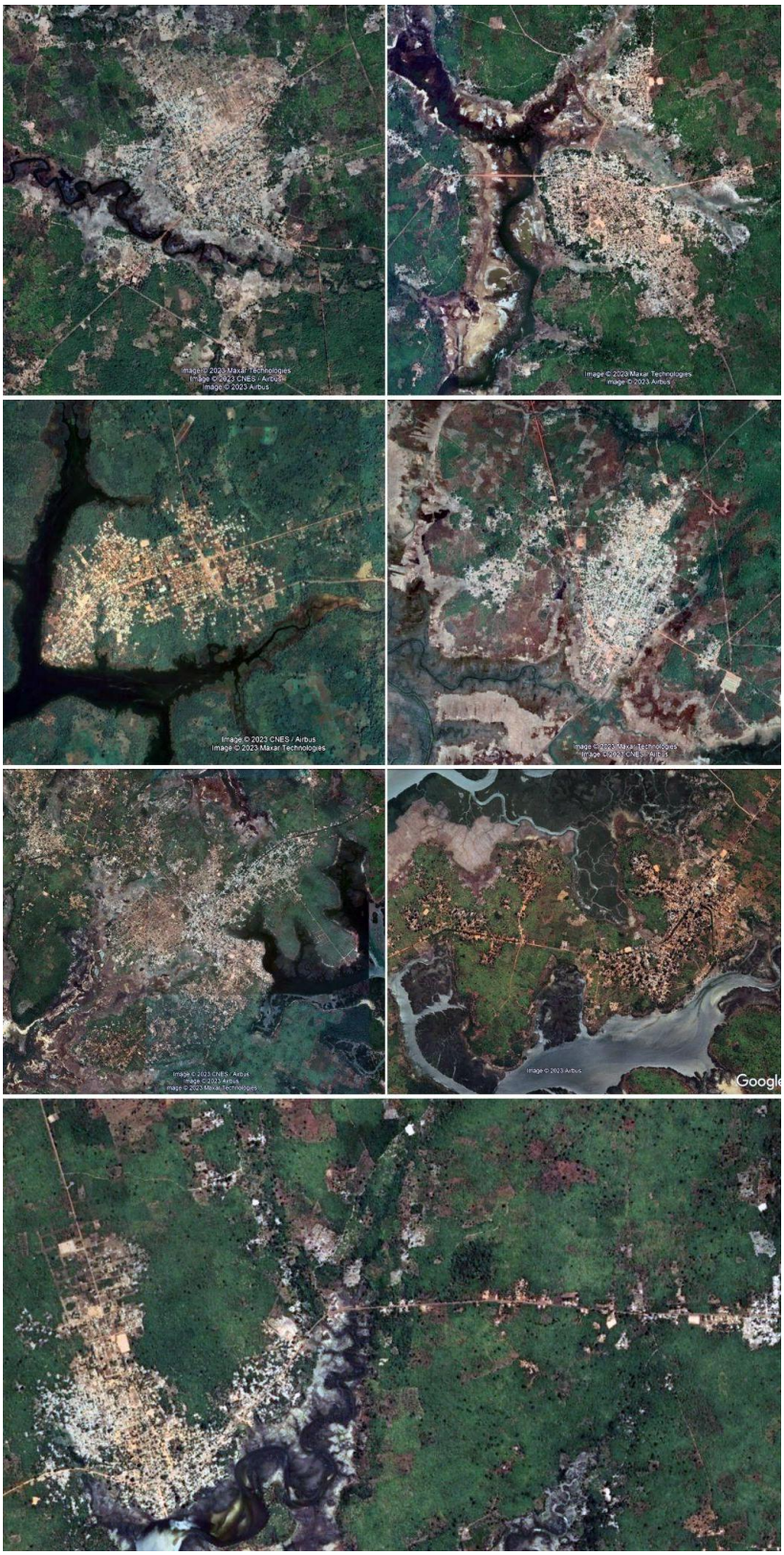


Figura 6. Alguns dos assentamentos de periferia urbano-rural dentro do LS n.º 2, em estreito contato com os principais rios e a paisagem agroflorestal. De cima para baixo: Bissorã, Buba, Canchungo (lado esquerdo), Ingoré, Mansôa, São Domingos (lado direito) e Quinhamel (parte inferior). Créditos: Google Maps. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani.

2.3.Sistema urbano de Bissau (UdP n. 3)

Trata-se de uma Unidade de Paisagem com matriz urbano-habitacional (cerca de 500.000 habitantes), localizada na área central da costa guineense e caracterizada por uma altitude muito baixa (cerca de 40 m acima do nível do mar). A morfologia, embora ligeiramente, muda dentro da cidade compacta e ao longo do eixo de expansão norte, onde o terreno é ligeiramente elevado.

O limite desta UdP baseia-se no perímetro administrativo da cidade e nas áreas de expansão urbana que refletem a predominância urbano-residencial **(Fig. 7)**.

Bissau apresenta críticas sócio-sanitárias devido às fragilidades territoriais (por exemplo, inundações e transbordamentos dos rios), à expansão descontrolada ou à compactação da cidade, assim como às características morfo-tipológicas e/ou dos materiais urbanos (i.e. fenômenos de ilha de calor) (Fandè et al., 2020). Na área observa-se uma redução das áreas agrícolas e um processo de abandono dos campos de arroz ao longo das zonas húmidas devido à salinização e acidificação das águas. Isso acarreta uma transformação da paisagem agrícola periurbana, com redução das dimensões e da qualidade das áreas florestais devido ao crescimento urbano acelerado e desordenado, especialmente nas zonas periurbanas, e à produção agroalimentar. Esse processo está levando a uma urbanização espontânea e à "metropolização" de Bissau, que se torna um polo de atração para os habitantes das áreas rurais e para os investidores. Isso gera e gerará fenômenos migratórios e o respetivo aumento da demanda por aquisição de terrenos, novas construções e/ou aumento das áreas industriais, promovendo processos de desenvolvimento urbano e transformação da paisagem ao longo das fronteiras da cidade. Um desenvolvimento informal caracterizado pela proliferação de assentamentos informais em áreas ecologicamente sensíveis ou expostas a riscos, como zonas inundáveis e margens de rios.[10]

Por tais motivos, a capital constitui o foco de planos e estratégias desenvolvidos por ONGs e atores internacionais (por exemplo, ONU-Habitat, 2019) que têm como objetivo orientar o desenvolvimento urbano e edilício, gerenciar o uso do solo e regulamentar os diversos setores que impactam na qualidade dos locais, dos ambientes naturais e na saúde pública. Dentro da UdP3, é possível identificar os seguintes subsistemas ou SaP **(ver Anexo n. 3)**:

SaP 3.1 *A paisagem urbano-metropolitana compacta e a paisagem urbana em transformação*

Trata-se da zona central fortemente urbanizada de Bissau, subdividida em quatro áreas com diferentes usos, categorias de uso do solo, atividades humanas etc., como i) um tecido urbano misto com densidades variáveis, entre o centro da cidade e o restante da área residencial urbanizada, ii) áreas portuárias e industriais existentes e em expansão nas margens da cidade, iii) áreas agrícolas situadas principalmente na periferia da cidade e próximas das áreas costeiras, e iv) faixas de zonas húmidas, que caracterizam tanto a paisagem costeira dos manguezais quanto a das plantações de arroz, nas margens dos assentamentos. Algumas dessas áreas foram objeto de inspeções, e as imagens a seguir sintetizam os diferentes elementos da paisagem urbana e o distinto grau de qualidade espacial com referência às construções civis e à presença de serviços e infraestruturas, assim como à componente botânico-vegetacional e ao espaço aberto **(Fig. 8a e Fig. 8b)**.

[10] O desenvolvimento urbano informal de Bissau acentua a pressão sobre a infraestrutura básica — muitas vezes inexistente ou subdimensionada — nos setores de água, saneamento, gestão de resíduos e mobilidade

Bissau é caracterizada pela falta de identidade urbana e pela presença de projetos de construções civis não regulamentados. A área central, geralmente identificada como a zona urbana que circunda o palácio presidencial, é composta por edifícios residenciais de vários andares alternados com estruturas de baixa altura (um ou dois andares), predominantemente residenciais, algumas das quais apresentam influências arquitetónicas do período colonial.

Pelo contrário, os bairros próximos ao porto de Bissau, historicamente caracterizados pela arquitetura colonial (por exemplo, 'Bissau Velha'), estão em um estado avançado de degradação. Apenas poucos edifícios foram recentemente restaurados para uso residencial ou, mais comumente, transformados em espaços comerciais no térreo. Nos últimos anos, a municipalidade promoveu a melhoria de alguns espaços públicos urbanos—como o eixo central que conecta o palácio presidencial ao porto—e a restauração de edifícios públicos e privados, incluindo hotéis, escolas e escritórios ministeriais.

Quanto à paisagem periurbana em transformação, esta representa a expansão urbana linear de Bissau i) em direção ao norte, rumo a Safim, ao longo da estrada principal, onde se conectam as diferentes ruas internas em expansão; ii) em direção ao sudoeste, ao longo da costa, rumo a Prabis. Esta dinâmica em curso acarreta impactos ecológicos e ambientais significativos, mas também reflete a demanda contemporânea por terrenos e a expansão metropolitana de Bissau ao longo do eixo N-NW.

SaP 3.2 A paisagem agroflorestal de margem

Trata-se das áreas florestais nas margens do tecido urbano compacto e difuso, localizadas ao longo das zonas húmidas e dos sistemas hidrológicos e morfológicos dominantes, atualmente sujeitas à pressão antropogénica. Desenvolvem-se principalmente ao longo da zona costeira L-E e ao longo das margens das áreas centrais da cidade, atravessadas por numerosos afluentes fluviais. Aqui predomina a vegetação tropical e húmida, rodeada por vastos campos de arroz e terrenos agrícolas que apoiam a subsistência agroalimentar dos habitantes.

Dentro das duas SaP (i.e. Subárea de Paisagem) mencionadas acima, ocorrem fenômenos típicos das periferias urbanas das grandes cidades, ou seja: dinâmicas de expansão linear próximas às estradas principais, ao longo de estruturas de nível superior (aeroporto e porto) e ao longo dos cursos d'água. No entanto, à medida que se afasta do centro da cidade, os assentamentos informais tornam-se predominantes, abrigando a maior parte da população urbana de Bissau.

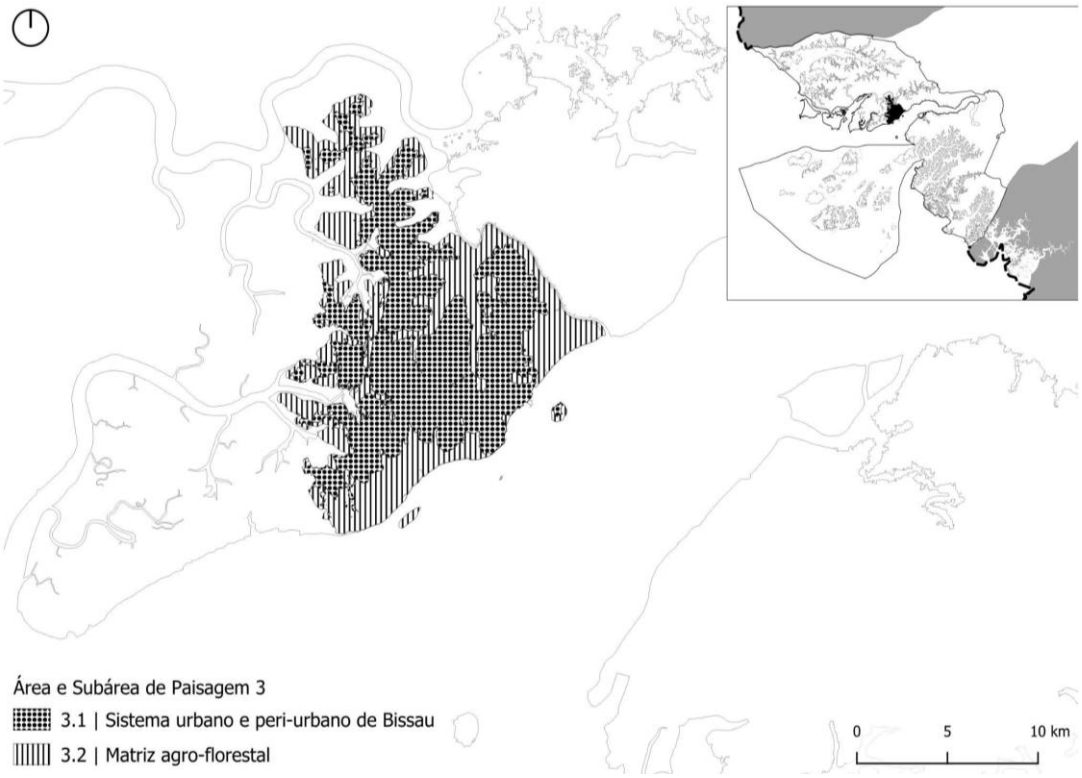


Figura 7. Os dois SaP (3.1; 3.2) da UdP 3. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani.

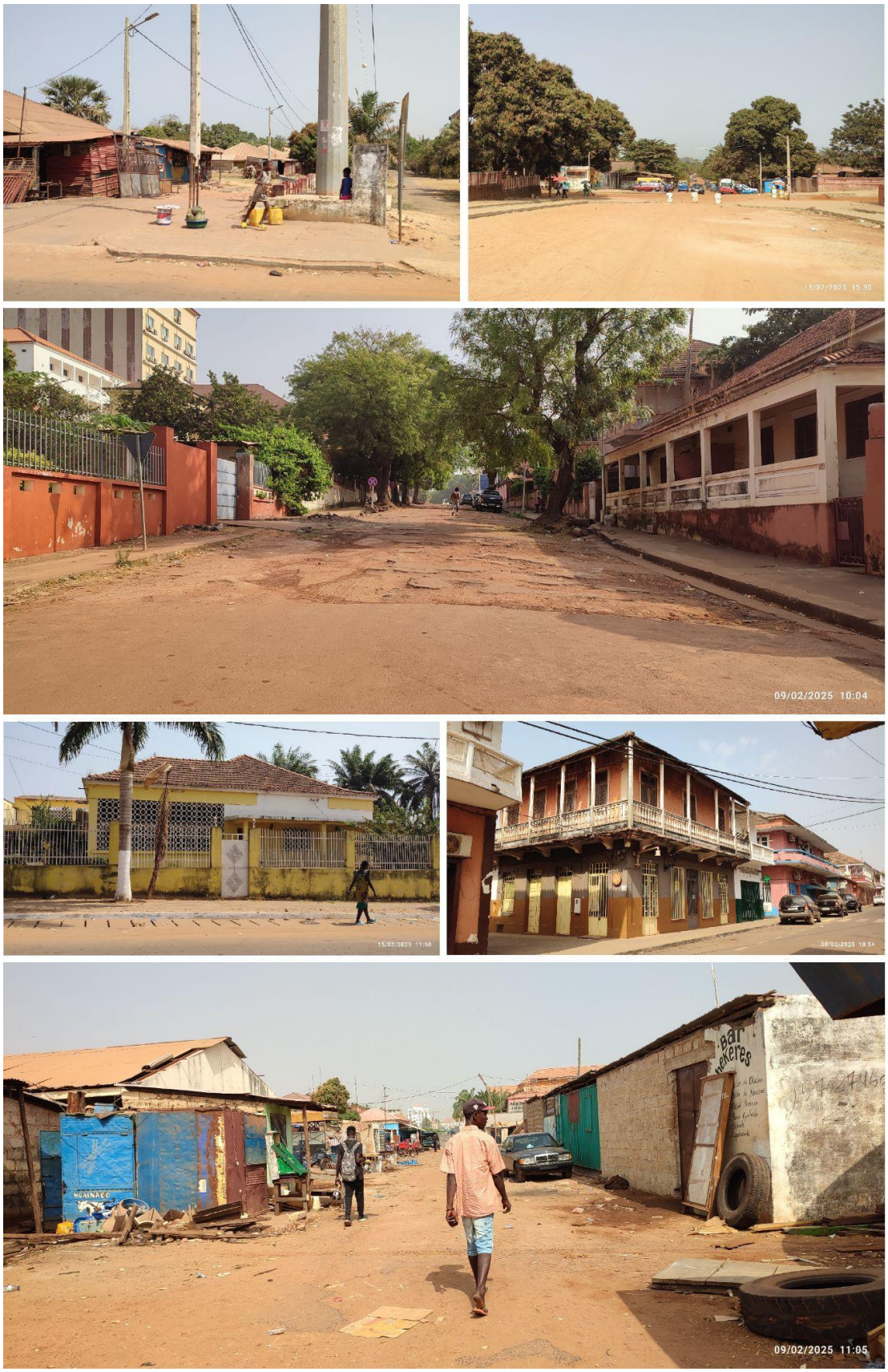


Figura 8a. Áreas adjacentes ao palácio presidencial, a "Bissau Velho" ou à zona costeira de Bissau. Em destaque, alguns eixos viários secundários em reforma ou em estado de degradação e edifícios em estilo colonial, sede de embaixadas e/ou parcialmente restaurados. Foto de G. Caprari, fevereiro de 2025.



Figura 8b. Áreas adjacentes ao palácio presidencial e ao porto na zona costeira de Bissau. Em destaque, o sistema húmido costeiro e o porto comercial, assim como as ruas de mercado e outras centralidades locais, incluindo o hospital e o centro cultural francês. Foto de G. Caprari, fevereiro de 2025.

2.4.Sistema do Arquipélago dos Bijagós (UdP n.4)

O sistema paisagístico do arquipélago dos Bijagós, devido à sua homogeneidade florestal geral e à sua insularidade, é considerado único e corresponde aos limites da Reserva da Biosfera (MITECO, 2012), **(Fig.9)**. Trata-se do único arquipélago deltaico ativo na costa atlântica da África e é composto morfologicamente por ilhas e ilhotas separadas entre si por uma rede de canais de largura e profundidade variáveis. As áreas marinhas que cercam as terras emersas, ou seja, os canais e as zonas rasas caracterizadas pela retirada das águas devido às marés, estão associadas à complexa dinâmica das "planícies de maré" (mudflats).

A vida social e econômica do arquipélago baseia-se em estruturas relacionais tradicionais, direitos consuetudinários e um bom grau de autossuficiência. Cada ilha possui florestas sagradas reservadas para cerimônias de iniciação masculina/feminina e outras cerimônias religiosas-mágicas. Esse modelo tem um impacto ambiental muito baixo sobre a paisagem, reforçando o conceito mais amplo de paisagem como produto social das pessoas que nela habitam, a projetam, gerenciam e percebem ao longo do tempo (Turri, 1998; 1974). O forte sentido cultural confere um elevado nível de proteção, permitindo a conservação do património natural e a regulamentação do uso dos recursos disponíveis para os habitantes (Cozzolino et al., 2022).

Atualmente, as diferentes dinâmicas climáticas e de uso do solo estão influenciando o sistema paisagístico-territorial (ONU-Habitat, 2021a). O desenvolvimento do cultivo de caju - como em outras áreas da Guiné-Bissau (Sierra-Baquero, 2024) - ameaça a relação entre a comunidade e o ambiente natural, transformando o vínculo dos insulares com sua terra, geralmente gerida coletivamente para a produção de arroz e a subsistência alimentar. O aumento da temperatura e a salinização dos oceanos estão destinados a reduzir a produtividade agrícola e a biodiversidade terrestre e marinha. Além disso, as inundações costeiras e a erosão costeira, a evapotranspiração, as mudanças nos níveis de umidade e a redução das precipitações são outros fenômenos em curso que afetam negativamente todo o ambiente terrestre e marinho.

Dentro da UdP n.4, é possível identificar os seguintes subsistemas **(ver Anexos n. 4)**:

SaP 4.1 *O sistema florestal*

O primeiro constitui a matriz paisagística dominante em todo o sistema e domina a paisagem de todas as ilhas, com exceção de alguns casos onde a densa cobertura florestal dá lugar a savanas arborizadas e áreas com uma cobertura arbórea irregular e dispersa. Este subsistema (SaP) é caracterizado pela presença de três áreas protegidas: o “Parque Nacional das Ilhas Orango”, o “Parque Nacional Marinho de João Vieira e Poilão” e a “Área Marinha Protegida da Comunidade das Ilhas Urok”. Muitas dessas áreas são consideradas sagradas e possuem um valor histórico-identitário e sociocultural protegido pelas estratégias e políticas pertinentes, e, ainda antes, pelos próprios habitantes. A componente de assentamento nessas áreas é limitada a pequenos vilarejos internos ou costeiros, dedicados à pesca e às atividades agro-silvo-pastoris, os quais estão interconectados por uma rede de estradas e trilhas que seguem a morfologia do terreno.

SaP 4.2 *O sistema costeiro dos manguezais e das "planícies de maré"*

O sistema costeiro dos manguezais é aqui um subsistema paisagístico dominado pelas áreas marinhas costeiras e pela rede hidrográfica menor. É principalmente influenciado pelas dinâmicas das marés e, consequentemente, pela emersão e submersão das terras. Também aqui, os manguezais têm uma importância ecológica e morfológica prioritária, concentrando-se principalmente no complexo insular centro-sul da reserva. Em estreito contato com as áreas marinhas e costeiras, encontram-se os dois assentamentos de Bolama e Bubaque, que se destacam como os principais centros urbanos do arquipélago. Em torno dessas duas áreas, estão se desenvolvendo outros pequenos assentamentos rurais, conectados por uma rede de ligações que parece estar em expansão.

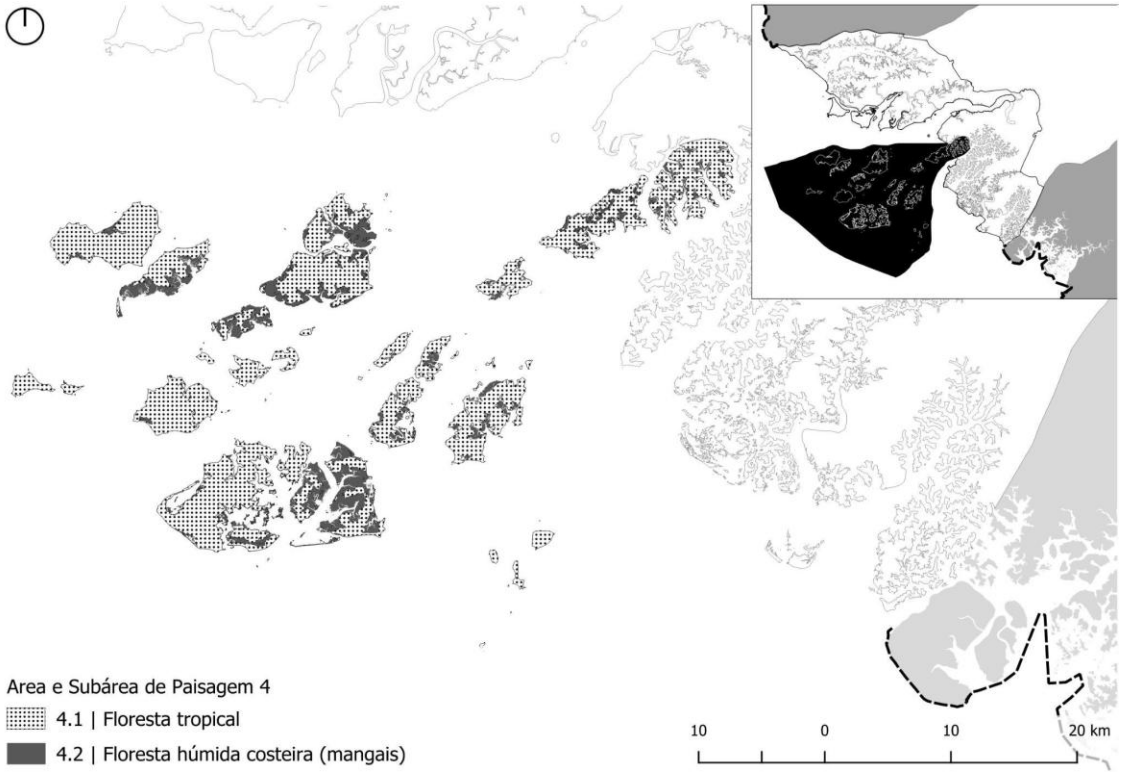


Figura 9. Os dois SaP (4.1; 4.2) doUdP 4. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani.

3. Dos objetivos da AASE às ações estratégicas para a gestão da paisagem costeira

Com base no estudo paisagístico realizado para o AASE, foram definidos nove objetivos e dezanove estratégias, sintetizados na Tabela n.º 1, que, no conjunto, orientaram o cenário de planeamento para a zona costeira ("Cenário 1", SETIN e PD Consult, 2023), **(Fig.10)**.

Tabela 1. Objetivos e estratégias do projeto, adaptados de SETIN e PD Consult (2023).

N.	Objetivos
1	Garantir a utilização sustentável dos recursos naturais costeiros
2	Conservação de habitats críticos
3	Neutralidade da degradação dos solos
4	Reforçar a capacidade de resistência das comunidades costeiras
5	Adaptar a utilização dos solos e proteger os bens e serviços públicos essenciais
6	Garantir uma economia resiliente através do desenvolvimento inclusivo
7	Assegurar um planeamento e uma execução eficazes através da definição de prioridades e de um acompanhamento contínuo
8	Proteção do património cultural indígena
9	Aumentar os fundos disponíveis para as comunidades e instituições locais, alavancando os valores financeiros dos ecossistemas costeiros (financiamento climático)

Estratégias

Sistema ambiental e paisagístico	Sistema histórico-cultural e humano	Governação
1 Preservação das zonas protegidas	**9** Promoção de projetos sociais e agro-produtivos para a segurança alimentar e a melhoria da paisagem (i.e. Projeto Ianda Guine ARRUS)	**18** Reforçar a governação das zonas costeiras e metropolitanas
2 Extensão do Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)	**10** Integração da melhoria da paisagem, da conservação da biodiversidade e da adaptação às alterações climáticas no sector do turismo	**19** Desenvolver e aplicar mecanismos de financiamento climático
3 Proteção das zonas sagradas	**11** Reforço da capacidade de adaptação e de resistência das comunidades costeiras aos impactos das alterações climáticas	
4 Reforçar a conectividade ecológica	**12** Promover a salvaguarda ativa do património de identidade imaterial e da cultura tradicional	
5 Proteção e conservação dos sumidouros de carbono (mangais, outras florestas, ervas marinhas, etc.)	**13** Recuperação urbanística e arquitetónica dos centros históricos menores e dos bens difundidos	

6	Reflorestação de zonas nuas / esparsas do sistema de mangais	**14**	Contenção da ocupação do solo e da expansão urbana e intervenções de regeneração urbana
7	Proteger a faixa costeira em resposta aos efeitos das alterações climáticas (subida do nível do mar, erosão costeira, inundações, etc.)	**15**	Adaptação das povoações costeiras aos projetos de resiliência climática
8	Valorização da paisagem através da recuperação e diversificação das atividades agro-silvo-pastoris de subsistência e da reflorestação da floresta tropical esparsa	**16**	Atualização do plano urbanistico existente de Bissau e elaboração de planos urbanísticos para os principais centros
		17	Desenvolvimento de ferramentas de planeamento urbano para a sustentabilidade climático-ambiental e a resiliência das comunidades

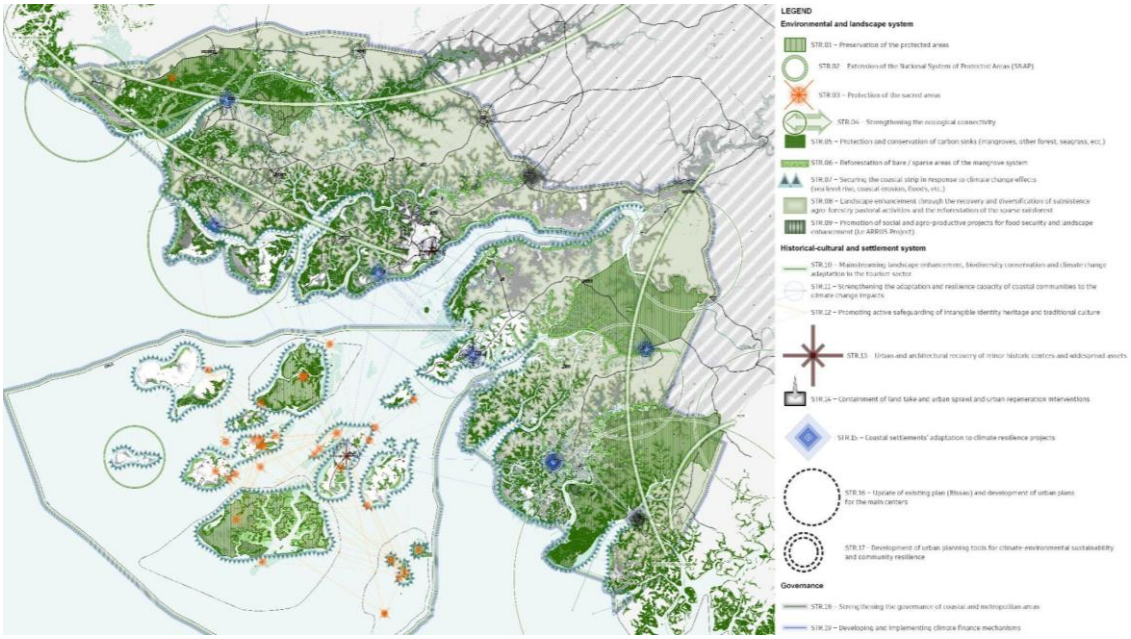


Figura 10. 'Cenário 1 - Cenário de Resiliência Costeira'. Os dezanove objetivos estratégicos espacializados. Elaboração de G. Caprari e E. Trusiani.

Partindo deste cenário prefigurativo, e com base nos aprofundamentos cognitivos e crítico-descritivos apresentados nos parágrafos anteriores, foram pensadas e sistematizadas 19 ações estratégicas (Tab. 2) aplicadas aos quatro âmbitos de paisagem e seus respetivos sub-âmbitos. Estas, por um lado, adaptam-se ao quadro cognitivo elaborado, e por outro, alinham-se tanto ao quadro legislativo nacional existente (RGB, 2010; 2011a; 2011b; 2011c; 2018a), quanto a projetos específicos e/ou aos conteúdos dos documentos estratégicos já desenvolvidos (ONU-Habitat, 2019; ONU-Habitat, 2021a; ONU-Habitat, 2021b; ONU-Habitat, 2021c), aproveitando também as informações adicionais adquiridas diretamente em campo por meio de entrevistas com alguns dos principais atores territoriais (missão em Bissau, fevereiro de 2025) e/ou durante o congresso internacional sobre o estado da arte e o futuro da governança territorial na Guiné-Bissau (i.e., Bissau, 11 e 12 de fevereiro de 2025, ONU-Habitat).

De maneira geral, as ações identificadas visam garantir níveis adequados de habitabilidade, segurança territorial e qualidade paisagística e ambiental, respeitando e, quando possível, valorizando as tradições socio-culturais locais. Elas também têm como objetivo fortalecer as capacidades técnico-administrativas e político-institucionais (ACBF, 2019; Bazzucchi & Da Silva, 2021; SETIN e PD Consult, 2023) e alinhar-se com as políticas estratégicas nacionais (RGB, 2013 e 2015). Nesse sentido, os projetos baseiam-se em quatro princípios orientadores principais: 1) a gestão integrada e eficiente da zona costeira guineense, 2) a gestão sustentável e eco-compatível do território e seus recursos, 3) a proteção do solo e o valor/serviço ecossistêmico que ele garante, 4) a neutralidade climática (impactos) e a resiliência climática e social frente às mudanças climáticas (adaptação).

Tab.2 Ações e intervenções estratégicas para os quatro Sistemas de Paisagem (1; 2; 3; 4) e seus respetivos Sub-Âmbitos

UdP_1 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros			
n.º	***Ações (ACT)***	***n.º***	***Intervenções / sub-ações (INT.)***
1	**Implementação e criação de novas áreas protegidas de valor ecológico-ambiental excecional**	**1.1**	Projeto de criação de novas áreas protegidas (ex.: Parque Costeiro de Varela)
		1.2	Projeto de criação de corredores ecológicos (Cacheu - Casamança, Cantanhez - Boke, Cantanhez - Kogon, Cantanhez - Cufada - Salifo, Rio Cacheu)
		1.3	Projeto de criação de uma nova Reserva da Biosfera (Setor Cacheu Costa Oeste - Ilhas Jata e Pecixe)
2	**Plano nacional de gestão e recuperação dos manguezais**	**2.1**	Proteção e conservação do sistema de mangais e recuperação da cultura tradicional do arroz ("bolanhas")
		2.2	Renaturalização/reflorestação de mangais costeiros escassos ou degradados
		2.3	Proteção, recuperação e monitorização de pradarias de ervas marinhas ("Seagrass Conservation Project") para a qualidade/reprodução da biodiversidade marinha, estabilização costeira e atenuação das alterações climáticas ("Blue Carbon").
		2.4	Implementação de medidas de recuperação e segurança das paisagens costeiras (por exemplo, construção de projetos de alimentação de praias, melhoria/conceção de sistemas de canalização da água do mar, etc.).
3	**Proteção do património material e imaterial com significado religioso-sacral**	**3.1**	Proteção do património sociocultural e natural (zonas sagradas, etc.) (cartografia, orientações de gestão)
4	**Neutralidade da degradação das terras para a conservação e o reforço**	**4.1**	Manter ou melhorar a prestação de serviços ecossistémicos, aumentando a resiliência climática da terra e dos habitantes

UdP_1 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros			
	da qualidade paisagístico-ambiental	**4.2**	Proteção e valorização das zonas agrícolas através de projetos-piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e multicultural para a subsistência agroalimentar e a economia de base (medidas de segurança alimentar**)**
5	**Sistema Nacional de Monitorização do Risco de Catástrofes**	**5.1**	Implementação de um sistema de monitorização/alerta ambiental assente em dados e plataformas geoespaciais e SIG (imagens de satélite, dados e modelos climáticos preditivos desenvolvidos por organismos internacionais, etc.).
6	**Medidas de adaptação climática para aglomerados costeiros menores (por exemplo, QUARC)** Ações de adaptação climática e de resiliência social em conformidade com os objetivos do QUARC (Quadro de Ação para Resiliência da Cidade 2023-2033, ONU-Habitat)	**6.1**	Conclusão e desenvolvimento das infraestruturas primárias (rede elétrica, acesso à água potável, esgotos, gestão dos resíduos, etc.).
		6.2	Conceção do espaço público e das infraestruturas verdes urbanas e/ou urbano-rurais
		6.3	Medidas e projetos de segurança agroalimentar (recuperação de bolanhas, diversificação de culturas, etc.)
		6.4	Aplicação de medidas de recuperação ambiental e segurança em zonas vulneráveis às alterações climáticas
		6.5	Proteção e valorização de áreas naturais protegidas (Reserva da Biosfera, etc.) sujeitas a pressões antrópicas e recuperação de áreas degradadas
		6.6	Adaptar e melhorar a qualidade de vida dos aglomerados informais através de uma abordagem participativa
7	**Plano de desenvolvimento sustentável do sector do turismo nas zonas costeiras (incluindo o zonamento)**	**7.1**	Valorização e promoção dos sistemas turístico-recreativos existentes, em conformidade com as estratégias nacionais e/ou com as indicações dos planos dos parques (PNC, PNLC, PNTC, etc.), caso existam
12	**Planos territoriais - Parque Nacional de Cantanhez (PNC)** Em conformidade com:	**12.1**	Elaboração de um plano territorial de desenvolvimento sustentável para o Parque Nacional de Cantanhez (Plano Espacial Territorial do PNC)
		12.2	Elaboração de planos espaciais locais para um conjunto de comunidades locais (Planos Espaciais Locais)

UdP_1 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros			
	LOTU, (proposta de) Lei sobre ordenamento territorial e urbano		

UdP_2 Sistema agroflorestal e dos assentamentos de margem			
n.º	***Ações (ACT)***	***n.º***	***Intervenções / sub-ações (INT.)***
1	**Implementação e criação de novas áreas protegidas de valor ecológico-ambiental excecional**	**1.2**	Projeto de criação de corredores ecológicos (Cacheu - Casamança, Cantanhez - Boke, Cantanhez - Kogon, Cantanhez - Cufada - Salifo, Rio Cacheu)
2	**Plano nacional de gestão e recuperação dos mangais**	**2.1**	Proteção e conservação do sistema de mangais e recuperação da cultura tradicional do arroz ("bolanhas")
3	**Proteção do património material e imaterial com significado religioso-sacral**	**3.1**	Proteção do património sociocultural e natural (zonas sagradas, etc.) (cartografia, orientações de gestão)
4	**Neutralidade da degradação das terras para a conservação e o reforço da qualidade paisagístico-ambiental**	**4.1**	Manter ou melhorar a prestação de serviços ecossistémicos, aumentando a resiliência climática da terra e dos habitantes
		4.2	Proteção e valorização das zonas agrícolas através de projetos-piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e multicultural para a subsistência agroalimentar e a economia de base (medidas de segurança alimentar**)**
5	**Sistema Nacional de Monitorização do Risco de Catástrofes**	**5.1**	Implementação de um sistema de monitorização/alerta precoce para riscos de catástrofes, baseado em tecnologias de geoinformação e sistemas de informação geográfica (SIG) (imagens de satélite, dados e modelos climáticos preditivos desenvolvidos por organismos internacionais, etc.).
6	**Medidas de adaptação climática para aglomerados costeiros menores (por exemplo, QUARC)** Ações de adaptação climática e de resiliência social em conformidade com os objetivos do	**6.1**	Infraestruturas primárias (rede elétrica, acesso à água potável, esgotos, gestão de resíduos, etc.).
		6.2	Conceção do espaço público e das infraestruturas verdes urbanas e/ou urbano-rurais
		6.3	Medidas e projetos de segurança agroalimentar (recuperação de bolanhas, diversificação de culturas, etc.)

UdP_2 Sistema agroflorestal e dos assentamentos de margem			
	QUARC (Quadro de Ação para Resiliência da Cidade 2023-2033, ONU-Habitat)	**6.4**	Aplicação de medidas de recuperação e segurança em zonas vulneráveis às alterações climáticas
		6.5	Proteção e valorização de áreas naturais protegidas (Reserva da Biosfera, etc.) sujeitas a pressões antrópicas e recuperação de áreas degradadas
		6.6	Adaptar e melhorar a qualidade de vida dos aglomerados informais através de uma abordagem participativa
7	**Plano de desenvolvimento sustentável do sector do turismo nas zonas costeiras (incluindo o zonamento)**	**7.1**	Valorização e promoção dos sistemas turístico-recreativos existentes, em conformidade com as estratégias nacionais e/ou com as indicações dos planos dos parques (PNC, PNLC, PNTC, etc.), caso existam
12	**Planos territoriais - Parque Nacional de Cantanhez (PNC)** Em conformidade com: LOTU, (proposta de) Lei sobre ordenamento territorial e urbano	**12.1**	Elaboração de um plano territorial de desenvolvimento sustentável para o Parque Nacional de Cantanhez (Plano Espacial Territorial do PNC)
		12.2	Elaboração de planos espaciais locais para um conjunto de comunidades locais (Planos Espaciais Locais)

UdP_3 Sistema urbano de Bissau			
n.º	***Ações (ACT)***	***n.º***	***Intervenções / sub-Ações (INT.)***
2	**Plano nacional de gestão e recuperação dos mangais**	**2.1**	Proteção e conservação do sistema de manguezais e recuperação da cultura tradicional do arroz ("bolanhas")[11]
		2.2	Renaturalização/reflorestação de manguezais costeiros escassos ou degradados
		2.3	Proteção, recuperação e monitorização de pradarias de ervas marinhas ("Seagrass Conservation Project") para a qualidade/reprodução da biodiversidade marinha,

[11] Excetuando-se a região de Bafatá, onde existem condições mais favoráveis ao cultivo em água doce, a maioria das bolanhas na Guiné-Bissau localiza-se em zonas com presença de água salobra, especialmente em áreas de mangal. Nessas condições, a produtividade do arroz é significativamente inferior àquela observada em sistemas de cultivo com água doce, representando uma limitação importante para a segurança alimentar das comunidades locais.

A salinização dos solos, a degradação das bolanhas e a escassez de investimentos em reabilitação e drenagem acentuam esses desafios. Para enfrentar essa realidade, torna-se essencial mecanizar as atividades agrícolas e implementar métodos inovadores e adaptados ao contexto local, com o objetivo de aumentar a produtividade, melhorar a gestão dos recursos hídricos e garantir meios de subsistência mais resilientes às mudanças climáticas

			estabilização costeira e atenuação das alterações climáticas ("Blue Carbon").
		2.4	Implementação de medidas de recuperação e segurança das paisagens costeiras (por exemplo, construção de projetos de alimentação de praias, melhoria/conceção de sistemas de canalização da água do mar, etc.).
4	**Neutralidade da degradação das terras para a conservação e o reforço da qualidade paisagístico-ambiental**	**4.1**	Manter ou melhorar a prestação de serviços ecossistémicos, aumentando a resiliência climática da terra e dos habitantes
		4.2	Proteção e valorização das zonas agrícolas através de projetos-piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e multicultural para a subsistência agroalimentar e a economia de base (medidas de segurança alimentar**)**
5	**Sistema Nacional de Monitorização do Risco de Catástrofes**	**5.1**	Implementação de um sistema de monitorização/alerta ambiental assente em dados e plataformas geoespaciais e SIG (imagens de satélite, dados e modelos climáticos preditivos desenvolvidos por organismos internacionais, etc.).
8	**Plano de Urbanização de Bissau** Em conformidade com: ONU-Habitat, (2019), BISSAU 2030, Plano de desenvolvimento sustentável 2030	**8.1**	Planeamento e potenciamento das infraestruturas básicas primárias (rede elétrica, rede de água, rede de esgotos, gestão de resíduos, etc.) e secundárias (saúde, educação, etc.).
		8.2	Conclusão e adaptação da rede de infraestruturas rodoviárias (cidade consolidada e aglomerados informais) e racionalização do sistema de mobilidade rápida/lenta e de transportes público-privados
		8.3	Conceber o espaço público, as infraestruturas verdes urbanas e os microcentros de utilização mista (comércio, atividades comunitárias, desporto, etc.)
		8.4	Recuperação do centro histórico e do património cultural e natural para um desenvolvimento sustentável (ecoturismo, etc.)
		8.5	Adaptar e melhorar a qualidade de vida dos aglomerados informais através de uma abordagem participativa
		8.6	Intervenções de segurança dos solos (recuperação de zonas húmidas, intervenções de engenharia naturalista, remediação e descontaminação de solos poluídos, etc.) em zonas de risco costeiro identificadas (Elittoral, 2023, Fandé, et al., 2020, etc.) para contrariar problemas climáticos críticos (salinização, inundações, etc.) e de saneamento.

UdP_4 Sistema do Arquipélago dos Bijagós			
n.º	***Ações (ACT)***	***n.º***	***Intervenções / sub-Ações (INT.)***
1	**Implementação e criação de novas áreas protegidas de valor ecológico-ambiental excecional**	**1.4**	Projeto de criação de novas áreas protegidas (AMP Unhocomo - Unhocomozinho)
2	**Plano nacional de gestão e recuperação dos mangais**	**2.1**	Proteção e conservação do sistema de mangais e recuperação da cultura tradicional do arroz ("bolanhas")
		2.2	Renaturalização/reflorestação de mangais costeiros escassos ou degradados
		2.3	Proteção, recuperação e monitorização de pradarias de ervas marinhas ("Seagrass Conservation Project") para a qualidade/reprodução da biodiversidade marinha, estabilização costeira e atenuação das alterações climáticas ("Blue Carbon").
		2.4	Implementação de medidas de recuperação e segurança das paisagens costeiras (por exemplo, construção de projetos de alimentação de praias, melhoria/conceção de sistemas de canalização da água do mar, etc.).
3	**Proteção do património material e imaterial com significado religioso-sacral**	**3.1**	Proteção do património sociocultural e natural (zonas sagradas, etc.) (cartografia, orientações de gestão)
4	**Neutralidade da degradação das terras para a conservação e o reforço da qualidade paisagístico-ambiental**	**4.1**	Manter ou melhorar a prestação de serviços ecossistémicos, aumentando a resiliência climática da terra e dos habitantes
		4.2	Proteção e valorização das zonas agrícolas através de projetos-piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e multicultural para a subsistência agroalimentar e a economia de base (medidas de segurança alimentar**)**
5	**Sistema Nacional de Monitorização do Risco de Catástrofes**	**5.1**	Implementação de um sistema de monitorização/alerta precoce para riscos de catástrofes, baseado em tecnologias de geoinformação e sistemas de informação geográfica (SIG) (imagens de satélite, dados e modelos climáticos preditivos desenvolvidos por organismos internacionais, etc.).
7	**Plano de desenvolvimento sustentável do sector do turismo nas zonas**	**7.2**	Acompanhar o desenvolvimento turístico e a especulação potencial de alojamento turístico ou de propriedades no arquipélago, a fim de proteger o património cultural (ou seja, as zonas sagradas) e natural.

	costeiras (incluindo o zonamento) Implementação das disposições do Plano (IBAP, 2020), com referência aos objetivos estratégicos e às Ações de projeto e de gestão conexas: - Plano Diretor Regional do Turismo Responsável para Reserva Biosfera Arquipélago de Bolama Bijagós (RBABB) - IBAP (2020)	**7.3**	Estabelecer medidas preventivas de avaliação e recuperação ambiental para zonas com elevada vocação turística, salvaguardando a qualidade ambiental das zonas naturais
		7.4	Promover um turismo responsável/ecologicamente compatível e formas locais de empreendedorismo capazes de valorizar o património natural e cultural, com especial atenção para a participação dos jovens e das mulheres no emprego
		7.5	Melhorar as infraestruturas de acesso ao território e as infraestruturas de comunicação da oferta ecoturística para que as atividades económicas induzidas possam garantir a gestão das áreas protegidas, bem como as atividades de investigação científica
		7.6	Capacitar os atores da RBABB, especialmente técnicos e gestores de áreas turísticas, para desenvolver formas participativas, integradas e compartilhadas de gestão territorial
9	**Plano urbanístico de Bolama** Implementação do PLANO GERAL URBANÍSTICO DE BOLAMA, ONU-HABITAT, 2021	**9.1**	Planificação e adaptação das infraestruturas primárias de base (rede elétrica, rede de água, rede de esgotos, gestão de resíduos, etc.).
		9.2	Recuperação do centro histórico e dos bairros de formação mais recente
		9.3	Proteção e valorização das áreas naturais protegidas (Reserva da Biosfera) sujeitas a pressões antrópicas e recuperação de áreas degradadas
		9.4	Desenvolvimento e conclusão das ligações das infraestruturas urbano-territoriais
		9.5	Gestão e redução dos riscos climáticos (medidas de segurança em zonas vulneráveis às alterações climáticas)
		9.6	Conceber o espaço público, as infraestruturas verdes urbanas e os microcentros de utilização mista (comércio, atividades comunitárias, desporto, etc.)
10	**Plano urbanístico de Bubaque** Implementação do PLANO GERAL URBANÍSTICO DE BUBAQUE, ONU-HABITAT, 2021	**10.1**	Planificação e adaptação das infraestruturas primárias de base (rede elétrica, rede de água, rede de esgotos, gestão de resíduos, etc.).
		10.2	Recuperação do centro histórico e dos bairros de formação mais recente
		10.3	Proteção e valorização das áreas naturais protegidas (Reserva da Biosfera) sujeitas a pressões antrópicas e recuperação de áreas degradadas

		10.4	Desenvolvimento e conclusão das ligações das infraestruturas urbano-territoriais
		10.6	Gestão e redução dos riscos climáticos (medidas de segurança em zonas vulneráveis às alterações climáticas)
		10.7	Conceber o espaço público, as infraestruturas verdes urbanas e os microcentros de utilização mista (comércio, atividades comunitárias, desporto, etc.)
11	**Plano de Ordenamento e de Gestão Integrada da Reserva do Arquipélago Bolama-Bijagós (RBABB)** Implementação do Plano (SETIN, 2023) com referência aos objetivos estratégicos e às Ações de projeto e de gestão conexas: - SETIN (2023). *Plano de Ordenamento e de Gestão Integrada da Reserva do Arquipélago Bolama-Bijagós*. Autoridade de Avaliação Ambiental Competente (AAAC). Preparado por Cozzolino G., Cesarini D., Bazzucchi D., Sonderblohm C. P., Lopes J. M., Da Silva A., Ribeiro I., Mota C., Battisti G., Leone R., Piazzi A., com o apoio do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP). Financiado por Wetlands International Afrique (WIACO)	**11.1**	Conservar e valorizar o património cultural e as paisagens naturais dos Bijagós, com destaque para o valor da biodiversidade, dos processos geológico-geomorfológicos, incluindo ecossistemas, habitats, espécies e património genético
		11.2	Promover a investigação científica sistemática, o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais locais, a formação e o reforço das capacidades
		11.3	Promover um desenvolvimento socioeconómico sustentável e de base ecológica, nomeadamente em termos de utilização dos recursos naturais, serviços de base comunitária e produção de energias alternativas

A partir deste conjunto interdisciplinar e intercalar de ações - especificamente direcionadas a resolver as tendências críticas em andamento e a traduzir em ações concretas as estratégias adotadas no AASE - foi redigido um novo e atualizado cenário prefigurativo ("Cenário 2"), mais detalhado, com o objetivo de conciliar as necessidades socioeconômicas da população com a segurança do território, que necessariamente deverá incluir a salvaguarda, valorização e gestão dos recursos paisagísticos e culturais, por um lado, e o planejamento resiliente ao clima, por outro **(ver Anexo 5)**.

De maneira geral, o cenário 2 configura-se como uma ferramenta de planeamento paisagístico (em grande escala) de natureza estratégica, com o objetivo de definir a salvaguarda e a proteção dos recursos paisagísticos das áreas costeiras, bem como as transformações compatíveis com os

valores materiais e imateriais, as ações de recuperação e requalificação das áreas degradadas, as intervenções de segurança do território e as respostas às mudanças climáticas, de acordo com os princípios de uso consciente do território, atendendo aos critérios de qualidade e sustentabilidade ambiental. O cenário identifica, dentro da divisão em âmbitos de paisagem e dentro das políticas mais amplas de proteção e transformação/valorização mencionadas acima, ações e intervenções compatíveis e alinhadas com o quadro de planeamento e programação vigente, bem como com os estudos setoriais que compõem o referencial de referência; a essas, são integradas novas ações e respetivas intervenções, que completam o quadro propositivo.

Do ponto de vista metodológico, a legenda da tabela do "Cenário 2" constitui o meio que estabelece uma relação verbo-visual entre a tabela das ações/intervenções (Tab.2) e a tabela em si. O conteúdo desta última, ou seja, as ações, estão territorialmente localizadas no mapa com uma simbologia gráfica apropriada, enquanto as intervenções individuais – que podem se repetir em diferentes unidades de paisagem – são representadas numericamente dentro das ações específicas.

A legenda, seguindo a abordagem plurissistêmica, está dividida nos seguintes sistemas:

- Sistema físico-natural e ecológico-ambiental
- Sistema antropológico e urbano/assentamentos e infraestrutural
- Sistema de governança

No primeiro sistema, concentram-se prioritariamente às ações e intervenções (10 ao todo) que dizem respeito às dominantes físico-natural e ecológico-ambiental do sistema paisagístico costeiro: instituição de novas áreas ambientais protegidas, novos corredores ecológicos e a Reserva da Biosfera de "Cacheu Sector West Coast – Jata e Pecixe islands", o Projeto de Conservação de Gramas Marinhas, o desenvolvimento de um plano de gestão nacional para a proteção, recuperação e implementação das manguezais costeiras, o planejamento de sistemas de resiliência e adaptação climática em âmbito paisagístico-costeiro e urbano-costeiro, a proteção e valorização das áreas naturais protegidas, projetos para a conservação e valorização dos serviços ecossistémicos, da qualidade paisagística e das produções agro-florestais, a proteção do mosaico agro-paisagístico e a valorização das áreas agrícolas por meio de projetos piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e pluri-cultivada para a subsistência agroalimentar e a economia local.

No segundo sistema, concentram-se prioritariamente as ações (seis no total) voltadas à requalificação do sistema antropológico nas suas duas componentes: a de assentamento e a infraestrutural, sem esquecer as ações de proteção e valorização do património cultural material e imaterial presente na estratificação dos locais e na história local da comunidade: proteção do património material e imaterial com valor religioso e sacral, projeto e adequação das infraestruturas básicas primárias, projeto do espaço público, infraestruturas verdes urbanas e micro centralidades de uso misto, conclusão e adequação da rede infraestrutural viária, racionalização do sistema de mobilidade (rápida/lenta) e do sistema de transportes público-privados a nível urbano e territorial, recuperação do centro histórico e do património cultural e natural para um desenvolvimento sustentável, adequação e melhoria da qualidade de vida dos assentamentos informais com abordagem participativa.

No terceiro sistema, concentram-se prioritariamente as ações voltadas à governança (três), que visam iniciar e implementar processos e programas capazes de implementar e melhorar o sistema de planeamento territorial e paisagístico, nas duas vertentes de prevenção de riscos e de valorização compatível com os recursos paisagísticos: desenvolvimento de um Sistema Nacional de Monitoramento de Riscos de Desastres assente em geoinformação, valorização e promoção

dos sistemas turísticos e de receção de turistas em linha com as estratégias nacionais e regionais (RBABB, etc.) e/ou as orientações dos Planos dos Parques, implementação do Plano de Ordenamento e Gestão Integrada da Reserva do Arquipélago Bolama-Bijagós (RBABB).

O “Cenário 2”, portanto, mantém estreita continuidade conceitual e gráfica com o “Cenário 0” e o “Cenário 1”, elaborados para a AASE, e resulta em um aprofundamento adicional em termos de conteúdo, objetivos estratégicos e diretrizes projetuais diversificadas e viáveis, não apenas estritamente paisagísticas, que, de fato, incluem os temas da conservação, do planeamento urbano e da melhoria dos serviços locais e infraestruturais, da resiliência climática, da produção agroflorestal e do ecoturismo.

4. Das ações estratégicas ao metaprojeto

Apresentam-se de seguida quatro aprofundamentos, um para cada sistema paisagístico, exemplificativos das modalidades pelas quais as ações estratégicas identificadas no Cenário de plano poderão ser implementadas — de forma mais ou menos homogénea, mas com as devidas especificidades locais — na paisagem costeira da Guiné-Bissau.

De forma geral, as soluções delineadas (Tab. 2) e as respetivas subdivisões adaptadas ao contexto de referência (Tab. 3, 4, 5, 6) baseiam-se em três princípios fundamentais: i) a *ecosystem-based adaptation*, ii) as práticas agroflorestais e de gestão sustentável do solo (*sustainable land management*), e iii) as categorias de projeto das *nature-based solutions*[12] (NbS), bem como a aplicação de técnicas *water sensitive* para as áreas urbanas. Estes enfoques estão amplamente documentados na literatura e são aqui reinterpretados à luz dos estudos realizados e, de forma mais abrangente, dos territórios do Sul Global (Boris van Zanten et al., 2023; World Bank, 2021; WWF, 2019).

As soluções propostas configuram-se como pré-figurações metaprojetuais[13] e esquemáticas, coerentes com estes princípios, orientadas para a valorização, conservação e implementação do património natural e cultural costeiro. Os esquemas seguem assim os cenários analíticos e estratégicos desenvolvidos (Cenário 0, Cenário 1, Cenário de plano), conformando-se a estes e perseguindo a mais ampla estratégia de redução dos riscos climáticos, de salvaguarda do território, de reforço da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos, em benefício tanto do ambiente como das comunidades residentes.

A par de soluções do tipo *hard* ou *grey*, frequentemente onerosas e complexas (de natureza engenheira), e de soluções "não estruturais" de governança urbana e territorial (por exemplo: programas de monitorização, sistemas de alerta precoce, relocalização/deslocalização de pessoas e infraestruturas, etc.) — por vezes inviáveis devido à escassez de fundos, à falta de capacidades técnicas ou organizativas, a impossibilidades objetivas ou à inércia das entidades competentes — são aqui sugeridas soluções do tipo *soft* ou *green*, ou ainda combinações de ambas, que, de qualquer modo, não poderão prescindir de ações de coordenação técnico-financeira (Rodrigues et al., 2022). Entre estas incluem-se, por exemplo, a implementação de zonas tampão (buffer) e corredores ecológicos, intervenções de reflorestação, práticas agroflorestais, gestão da água, etc., a selecionar em função das características específicas de cada local e exequíveis com o envolvimento ativo das comunidades (Fig. 11).

---

[12] Para uma visão abrangente das *nature-based solutions* aplicáveis na Guiné-Bissau, bem como das respetivas representações gráficas e dos aprofundamentos técnicos, financeiros e de governação, é possível consultar as seguintes páginas web: https://nrcsolutions.org/; https://www.natureprotects.org/; https://iucn.org/our-work/region/west-and-central-africa; https://naturebasedsolutions.org/

[13] No planeamento urbanístico e paisagístico, metaprojetual refere-se a um tipo de documento representado de forma esquemática nos seus conteúdos essenciais e estratégicos, que orienta para o projeto, ou seja, que identifica os temas e as áreas sobre os quais assentará a estrutura do projeto final, ainda por formalizar

Urban Green Spaces	Sustainable drainage systems (soakways, retention ponds); filter strips, filter and infiltration trenches, green roofs, bioswales, detention or retention; urban parks; greenbelts.
Grassland and Other Vegetation	Increase in grasslands (extensive root network), vegetation cover with balanced ratio of root network or aboveground biomass; slope or hillside revegetation; roadside revegetation.
Forests	Use of forest ecosystems as part of NBS efforts.
Rivers and Floodplains	River, lake embankment protection or reinforcement: re-vegetation, coir matting, coir rolls, stakes, vegetated riprap, gabions, concrete blocks (hybrid); embankment removal; floodplain restoration or creation; eradication of invasive plants; riverbed restoration, desiltation (minor dredging), in-stream riffles; river course restoration, meander creation or restoration.
Ponds, Lakes, Small Water Bodies	Construction, protection, or use of ponds, lakes, and other small water bodies (excluding rivers and meanders).
Watershed Management	The sustainable management of watersheds to protect or restore water supply, quality, or related services.
Inland Wetlands	Wetland restoration, creation, or protection.
Coastal Wetlands (excluding mangroves)	The protection, restoration, or creation of salt marsh, mudflats, lagoons, and other coastal wetland ecosystems.
Mangroves	Mangrove restoration and or protection; planting of native or adapted mangrove species or ecological-based restoration (focusing on reducing causes of degradation).
Dunes and Beaches	Dune restoration or revegetation; shelter belts.
Seagrass and other nearshore ecosystems	Seagrass, kelp bed restoration; oyster or shellfish reefs; other uncommonly used nearshore ecosystems for development projects. This classification excludes wetlands, dunes, and coral reefs.

Figura 11. As principais categorias ou famílias de NbS. Fonte: adaptado de World Bank, 2023

Neste contexto, as *nature-based solutions* (NbS) emergem como uma "caixa de ferramentas" técnico-projetual, pronta a ser utilizada, mas a adaptar consoante o contexto, que recorre aos serviços ecossistémicos para fornecer respostas de planeamento e técnicas a problemáticas pontuais ou sistémicas.

Um exemplo emblemático é o restauro dos mangais, reconhecido como uma das principais estratégias de NbS na África Ocidental, capaz de conciliar a proteção territorial com a valorização ambiental. Esta ação, de facto, desempenha um papel documentado na redução da energia das ondas e das marés, bem como no sequestro de gases com efeito de estufa e na melhoria da interação solo-água-clima, com diversos "efeitos em cascata".

Entre as várias NbS, tal como apresentadas nos principais catálogos e compêndios especializados e setoriais (World Bank, 2021), foram selecionadas oito[14] (Fig. 12), consideradas as mais adequadas ao contexto em termos funcionais, morfológico-espaciais, de custo-benefício e de capacidades técnicas e tecnológicas necessárias para a sua implementação e gestão sustentável ao longo do tempo. Em particular, as NbS "*urban forest*, *open green spaces*, *green corridors*, *bioretention areas"* asseguram a continuidade ecológica dos assentamentos humanos e a qualidade/salubridade dos ambientes urbanos e urbano-rurais, enquanto as "*mangrove forest*, *salt marshes*, *sandy shores*, *natural inland wetlands"* representam as principais soluções paisagístico-ambientais para a qualidade ecológica-naturalista e para a salvaguarda do território.

[14] Existem também outras soluções integráveis, como a implementação de terraços ou declives ao longo da costa "*terraces and slopes*", por exemplo, para estabilizar os solos ou reter/abrandar o escoamento das águas. Outras "soluções-tipo" fornecem orientações para a gestão de rios e de outros cursos de água, ou ainda para o reforço da vegetação aquática ou da barreira de corais. De forma geral, as soluções excluídas dizem respeito a contextos urbanizados distintos do da Guiné-Bissau ou exigem um aprofundamento técnico especializado (engenharia naturalística, ecossistemas marinhos, etc.) e uma maior descida de escala para que possam ser consideradas.



Figura 12. As diferentes tipologias de NbS; em destaque as selecionadas em relação ao contexto paisagístico-costeiro guineense. Fonte: adaptado de World Bank, 2023

A par destas, a diferentes escalas, surgem soluções mais estruturais relacionadas com a gestão sustentável do solo e com a oferta de serviços agroclimáticos. Estas soluções incluem, por exemplo, a recolha/canalização da água da chuva para fins de rega, higiene ou segurança hidrológica[15], a recuperação de solos degradados através de reflorestações e/ou da utilização de espécies vegetais adaptadas ao clima (ex.: plantas xerófitas, resistentes à seca, de baixa necessidade hídrica) e ecologicamente adequadas (ex.: espécies autóctones).

Neste sentido, é necessário recorrer a todas aquelas soluções de agroflorestação e agroecologia baseadas na manutenção e no reforço dos serviços ecossistémicos, e na integração de sistemas naturais multifuncionais, ricos em biodiversidade e capazes de armazenar/absorver carbono, como zonas húmidas, pradarias, mangais e florestas.

Estas estratégias contribuem ainda para reduzir a vulnerabilidade à erosão do solo e à perda de nutrientes, fatores-chave para a segurança agroalimentar.

Neste enquadramento, será importante promover sistemas policulturais, a conservação da cobertura do solo através de uma gestão sustentável do pastoreio (ex.: pastagens perenes) e das culturas de cobertura (ex.: cereais), bem como a gestão responsável das florestas (para produção de madeira, fibras, recursos não lenhosos, etc.).

Estas medidas geram ainda efeitos positivos indiretos ("benefícios colaterais"), funcionais à adaptação climática do sistema costeiro — tanto nas áreas habitadas como nas naturais — e ao aumento da produção agro-silvo-pastoril e dos correspondentes benefícios socioeconómicos[16].

---

[15] Como por exemplo a recolha e drenagem das águas das primeiras chuvas, a construção de estações de bombagem móveis e/ou permanentes para fazer face às secas, micro-barragens para a canalização urbana, etc.

[16] Neste sentido, destaca-se o programa *Technologies for* African Agricultural Transformation (*TAAT*), que visa aumentar a produtividade agrícola africana através da adoção de tecnologias e/ou medidas específicas, incluindo a difusão de variedades de culturas resistentes à seca e de alto rendimento (por exemplo: milho, trigo, arroz e feijão, etc.) — a serem complementadas com culturas tradicionais —, a implementação de sistemas de irrigação eficientes (também alimentados por energia solar) e a promoção de práticas agrícolas

As medidas acima enumeradas, apresentadas de forma esquemática nas figuras em anexo e nas que se seguem (Fig. 13–21), constituem linhas orientadoras e referências técnico-projetuais para a segurança, o reforço da resiliência costeira e a melhoria qualitativa e espacial da paisagem costeira guineense, com referência aos contextos naturais, urbanos e urbano-rurais. Contudo, estas categorias e quadros de projeto, ainda que fundamentais, não são por si só suficientes para construir e planear a paisagem costeira futura. Será, de facto, imprescindível proceder a uma descida de escala, tanto crítica-analítica como projetual, acompanhada do desenvolvimento de instrumentos de planeamento capazes de governar os processos de transformação territorial, a fim de implementar ações específicas de adaptação *nature-based*.

As prefigurações apresentadas nas respetivas fichas anexas **(Anexos 6, 7, 8, 9)** localizam, à escala territorial, as ações estruturais e estratégicas em quatro áreas "ideal-tipo", uma por cada unidade de paisagem (UdP), fornecendo, sempre que possível, maiores detalhes analíticos, tendenciais e projetuais conforme o caso. Estas configuram-se como propostas esquemáticas e *metaprojetuais*, como já referido, suscetíveis de alterações e aperfeiçoamentos futuros.

Com efeito, as soluções assim definidas deverão ser validadas e cuidadosamente selecionadas com base nas condições territoriais específicas e na legislação em vigor. Para tal, a sua concretização e implementação só poderão ocorrer com o envolvimento direto das comunidades locais, através de abordagens participativas, tal como já experimentado nos projetos QUARC (DiMSUR, 2022a; 2022b). O objetivo deverá ser o de fornecer instrumentos concretos para viver e transformar o quotidiano paisagístico em segurança, sensibilizando os habitantes para as mudanças em curso e para as relações de causa e efeito que as determinam. Esta abordagem deve, necessariamente, combinar modalidades *top-down* e *bottom-up*, com escolhas integradas e *site-specific*. Trata-se, assim, de promover o *capacity building*, mas, antes de mais, de adaptar os conteúdos estratégicos do cenário 2 aos diferentes contextos, paisagisticamente homogéneos quanto à vocação e aos traços predominantes, mas únicos nas dinâmicas locais, especialmente nas relações internas às comunidades ou em sistemas sociais frequentemente baseados em normas e costumes tradicionais (ex.: UdP 4).

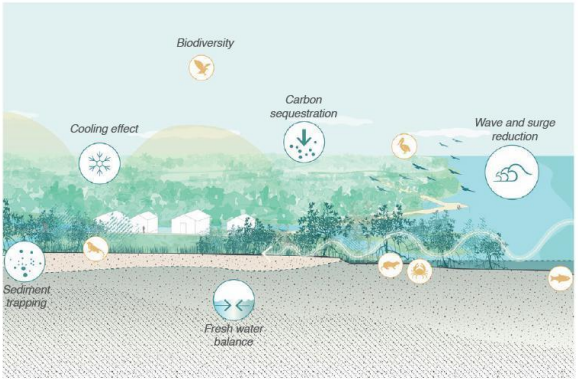
Se, por um lado, os processos de governação são condicionados por dinâmicas institucionais, legislativas, económicas e socioculturais de longo prazo, por outro, a curto prazo, é fundamental criar as condições para que as comunidades locais possam não apenas influenciar a transformação dos territórios — como já acontece de várias formas, muitas vezes insustentáveis — mas também assumir um papel ativo na proteção, gestão e monitorização da paisagem que habitam. Apresentam-se em seguida, de forma sucinta, as áreas-piloto selecionadas para o aprofundamento do cenário 2, com as respetivas soluções propostas[17].

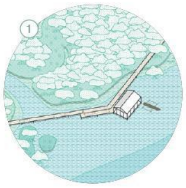
de policultura. Estas intervenções contribuem para uma melhor gestão dos recursos hídricos, para a redução da erosão do solo e para o reforço da resiliência dos sistemas agrícolas. Fonte: https://www.afdb.org/en/taat

[17] Sempre que possível, faz-se referência explícita às 8 *NbS* selecionadas.

NBS_1 MANGROVE FORESTS



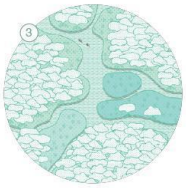




Shallow waters of mangrove forests provide a sustainable mobility network for water transportation for local communities.

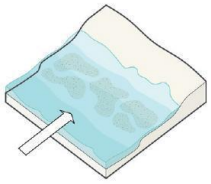


Mangrove forests provide important benefits to communities that can leverage sustainable fishing and aquaculture for livelihoods or for nature-based tourism opportunities.

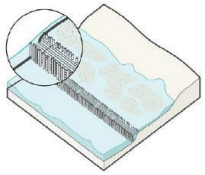


Mangrove forests improve water quality to sustain life cycles of commercial and recreational fisheries. A complex, healthy mangrove forest is also crucial for its flood mitigation performance.

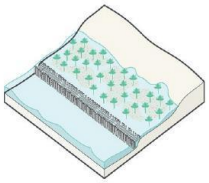
Restore hydrology



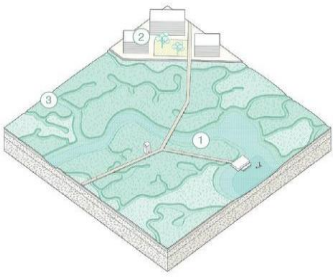
Permeable structures

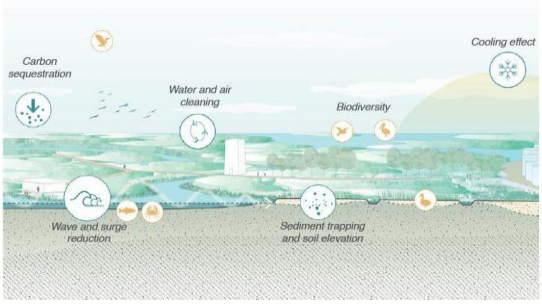


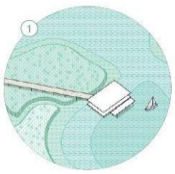
Planting or sowing



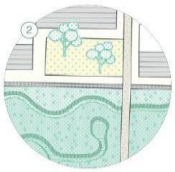
NBS_2 SALT MARSHES







Salt marshes facilitate the safe interface of the land and sea by adapting to tidal dynamics and wave action.

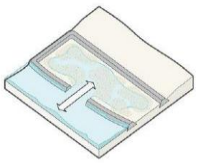


Land use zoning should facilitate the natural growth, expansion, and migration of salt marshes while protecting people, property, and gray infrastructure.

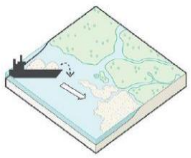


Salt marshes provide multiple ecosystem services. They also serve to connect the urban seafront with the natural system.

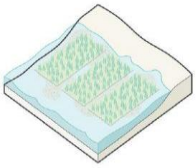
Restore hydrology



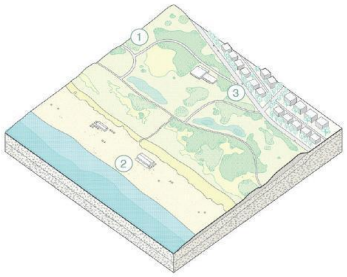
Mud Motor

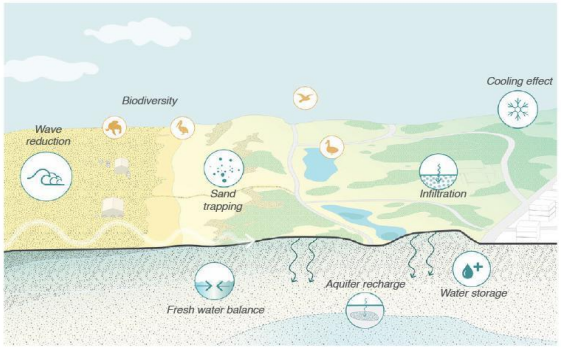


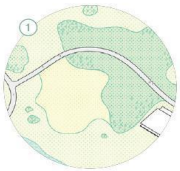
Planting mats



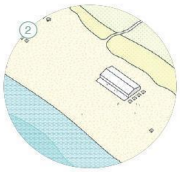
NBS_3 SANDY SHORES



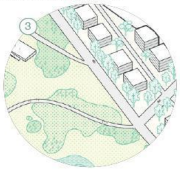




In addition to coastal protection, beach and dunes offer recreational uses and represent a connection of the city with the sea front. Reefs and seagrass meadows also provide benefits for artisanal fishing and tourism.

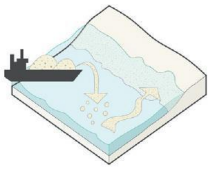


Sandy shorelines provide important nature-based recreation opportunities. Sidewalks, structures, and other development on dunes and beach, unless carefully planned, impact the natural processes and the protection they offer during storms.

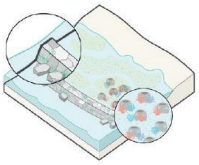


Dune environments represent a flood control boundary that urbanization plans should take as an important reference to protect both the natural systems and the urban infrastructure.

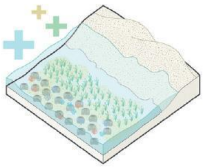
Beach nourishment and dune restoration



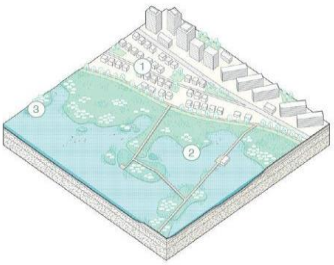
Artificial reefs and submerged structures

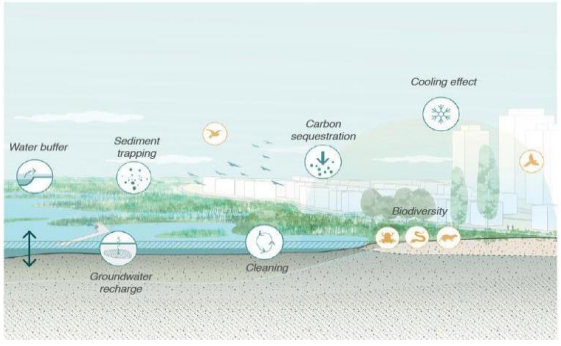


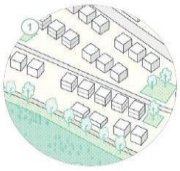
Connectivity and multiple lines of defense



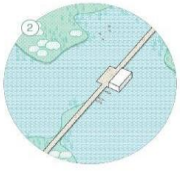
NBS_4 NATURAL INLAND WETLANDS



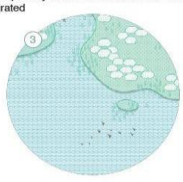




Wetlands form an interface between land and water. They are a part of both the aquatic and the terrestrial ecosystem and function as a twoway buffer, mitigating storms and assimilating pollutants.



Natural wetlands provide excellent opportunities for communities to connect with nature and learn about the broad suite of values that nature-based solutions provide, especially when trails and educational facilities are integrated

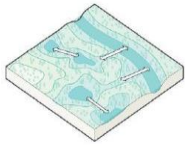


A combination of habitats contributes to aesthetic and biodiversity values. Open water areas offer recreational options such as kayaking and boating.

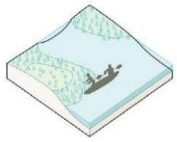
Drainage reduction



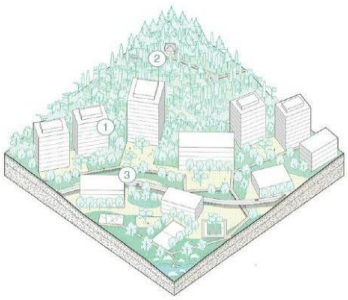
Improving lateral connectivity

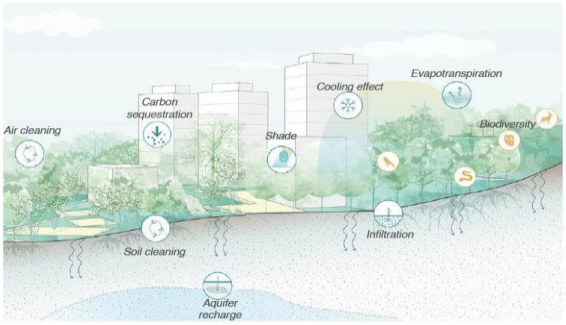


Maintenance and cleaning



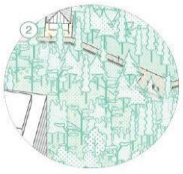
NBS_5 URBAN FOREST



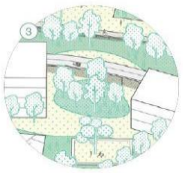




Urban forests reduce heat by providing shade and evaporative cooling

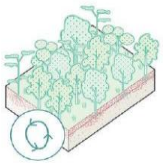


Urban forests provide opportunities for people to retreat from the city and enjoy recreational activities such as walking and cycling.

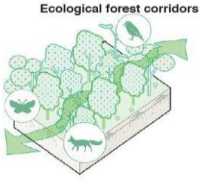


Urban forests should be developed using a suite of native species to optimize biodiversity values.

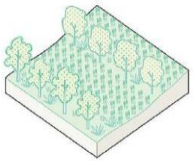
Phytoremediation forest



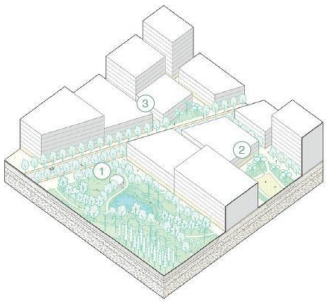
Ecological forest corridors

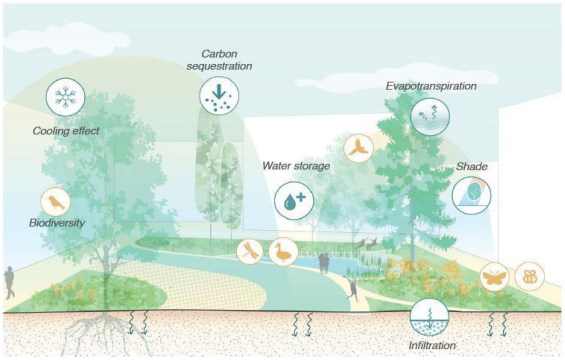


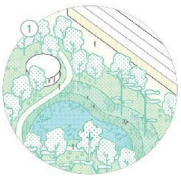
Agroforestry



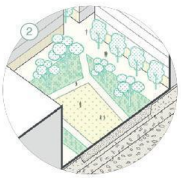
NBS_6 OPEN GREEN SPACES



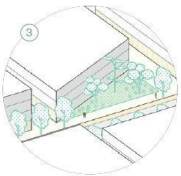




Open green spaces provide refugia for wildlife, recreational and cultural programs, and amenities for urban communities

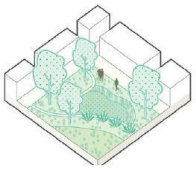


In tropical and subtropical regions, green spaces offer areas for cooling, making it safer and more pleasant to spend time outdoors.

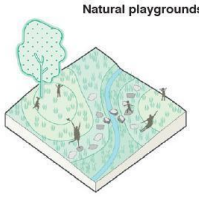


Accessible green spaces of all scales close to residential and commercial areas are highly valuable to quality of life and public health benefits.

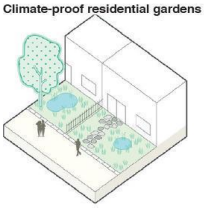
Pocket parks



Natural playgrounds



Climate-proof residential gardens



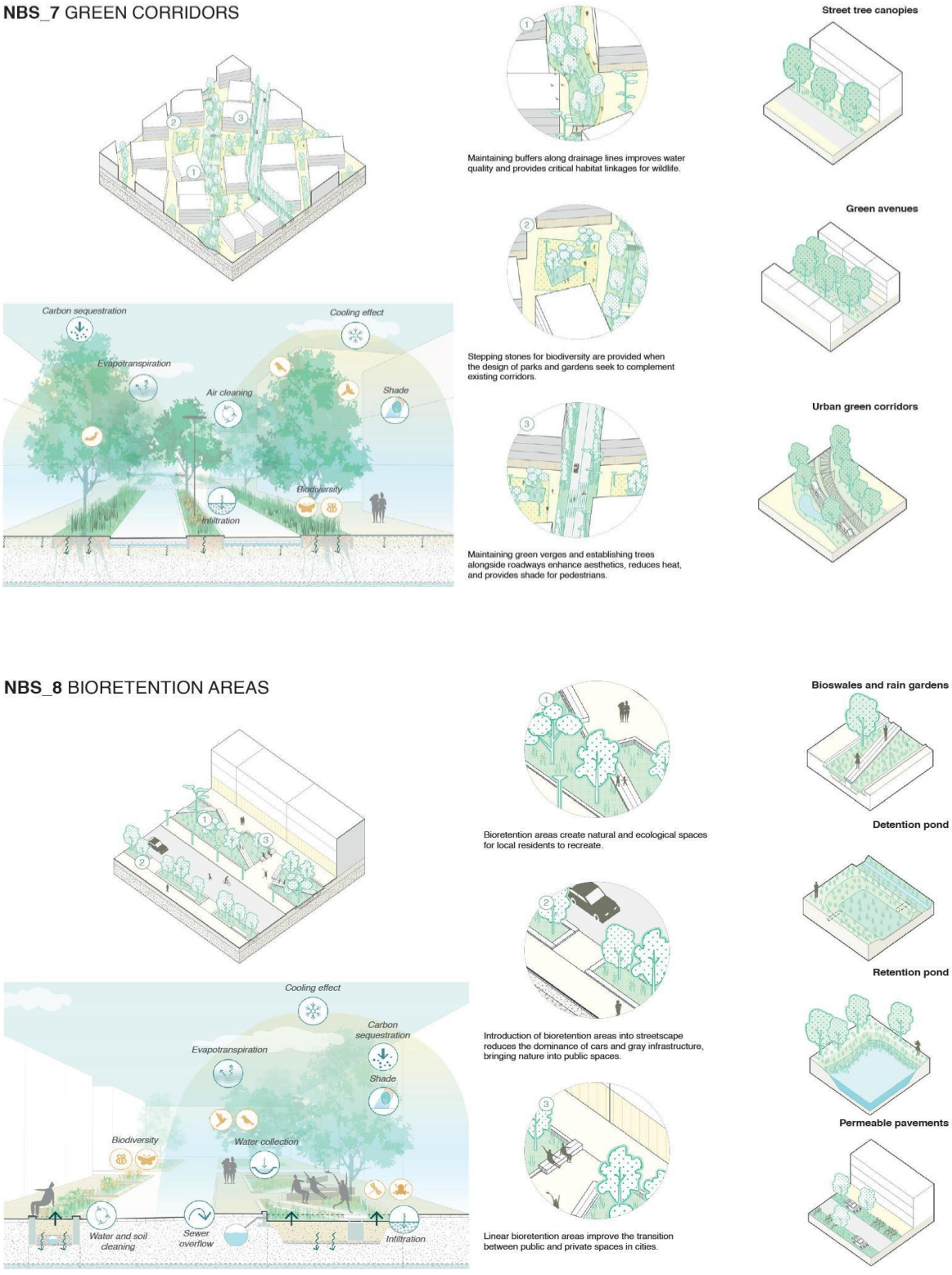
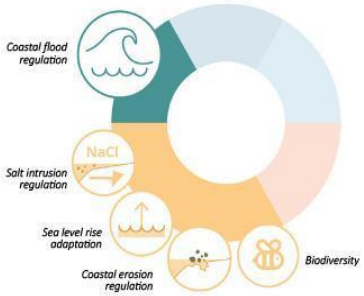


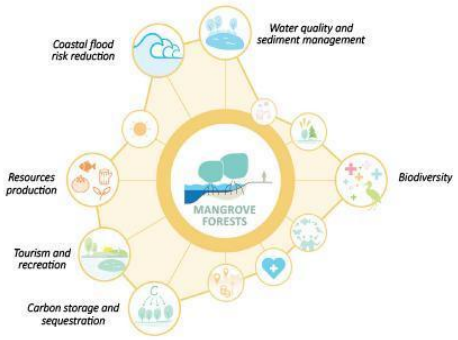
Figura 13-20 As imagens, bem como os respetivos aprofundamentos gráficos (assonometria, secção prospética e vista de detalhe), referem-se a algumas soluções tipológicas de NbS, cujas formas, especificidades técnico-projetuais e botânico-vegetativas devem ser adaptadas ao contexto de referência, sempre que necessário, sobretudo numa ótica de sistema e menos como intervenção pontual, em função das funções e benefícios que se pretendem alcançar (ver imagens 21–22). Fonte: adaptado de ONU-Habitat, 2021

NbS_1 MANGROVE FORESTS

FUNCTIONS

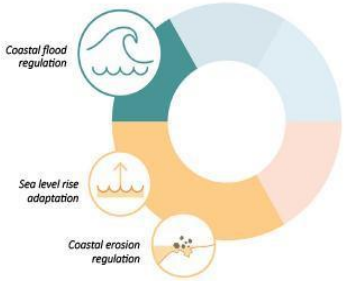


BENEFITS



NbS_2 SALT MARSHES

FUNCTIONS

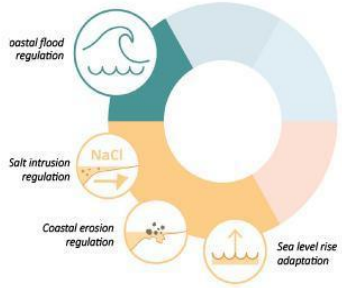


BENEFITS



NbS_3 SANDY SHORES

FUNCTIONS

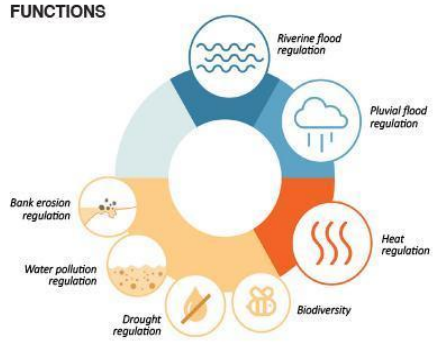


BENEFITS

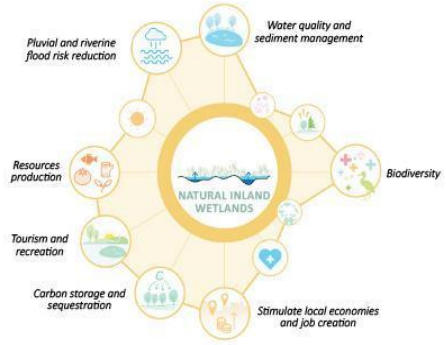


NbS_4 NATURAL INLAND WETLANDS

FUNCTIONS



BENEFITS



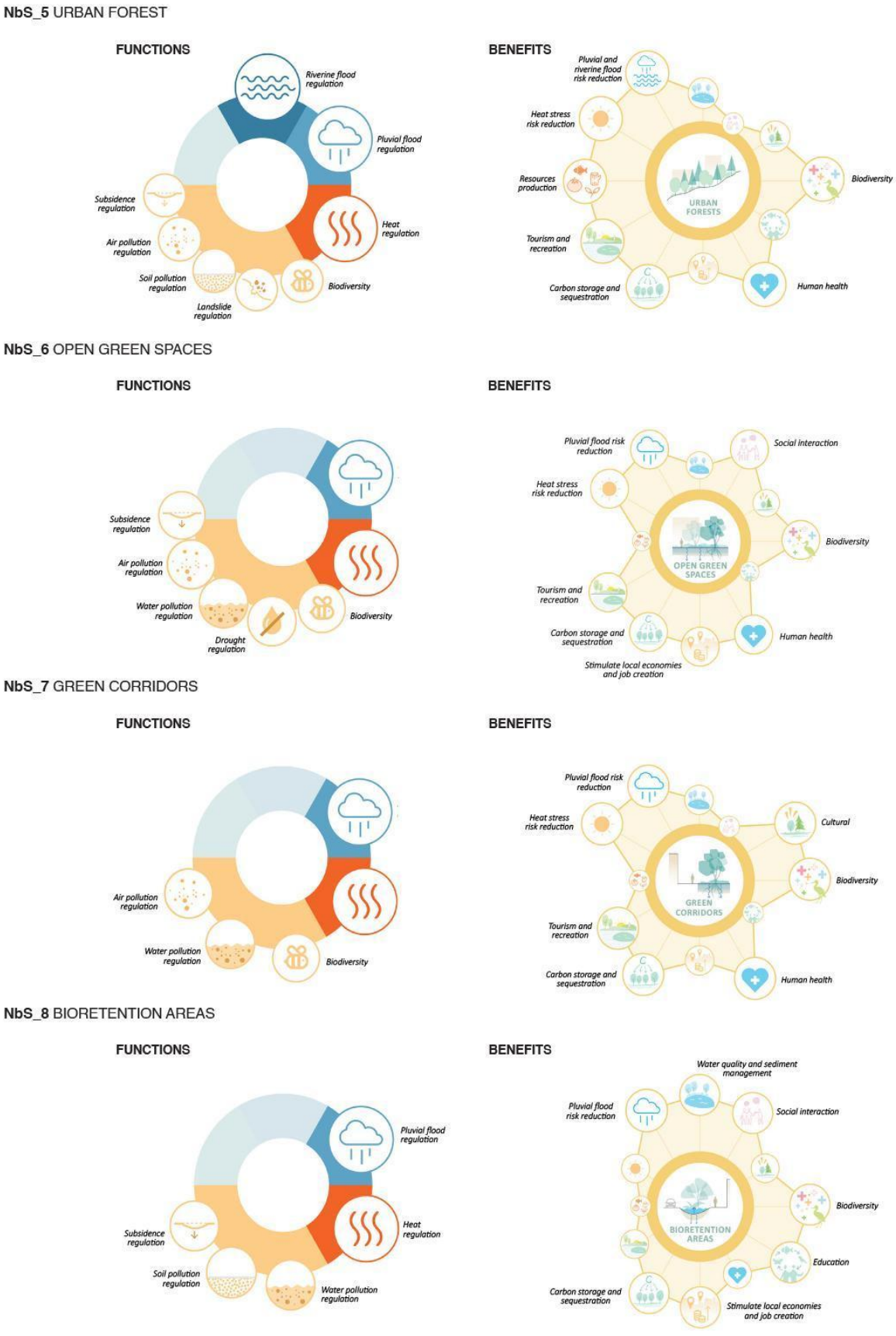


Figure 21-22 Os gráficos evidenciam de forma esquemática as funções e os benefícios das *NbS* selecionadas em termos sociais, económicos e ambientais; quanto maior o diagrama e a distância entre o ícone e a *NbS* central, maior será o benefício estimado. Fonte: adaptado de ONU-Habitat, 2021

4.1. UdP n. 1 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros. O caso de Ondame (Quinhanel)

A área de Ondame configura-se como a zona mais antropizada da paisagem costeira da Guiné-Bissau, a seguir a Bissau, e encontra-se atualmente em expansão.

Trata-se de uma aldeia costeira sujeita a pressão antrópica, situada não muito longe da área urbana de Quinhámel (cerca de 20 km), na foz do rio Mansôa, em ligação direta com a capital. A paisagem é caracterizada por mangais e zonas húmidas costeiras (UdP 1.1), bem como por vastas áreas agrícolas (principalmente arrozais, mas também plantações de manga, caju e derivados do dendezeiro) (UdP 1.2), também em expansão, de forma dispersa, inclusive para além do próprio rio, na zona de Suro, em direção a Prabis. O assentamento situa-se ao longo do eixo principal ("Bissauzinho") que o liga a outros polos urbanos e à capital; este eixo, na direção sul, ameaça o desenvolvimento de expansões urbano-costeiras que deveriam ser limitadas para proteger o ecossistema envolvente e os próprios habitantes, tendo em conta a dinâmica clima-costa documentada no "cenário 0". Do mesmo modo, deverá conter-se a expansão urbana no eixo N-S, de forma a manter uma certa distância da cintura florestal existente e das áreas naturais intactas, que devem ser preservadas. Admite-se a possibilidade de uma urbanização adicional — apenas se for extremamente necessária — nas zonas já servidas por vias rodoviárias e infraestruturas, que deverão ser reforçadas, tanto ao nível das infraestruturas físicas como dos serviços à população.

Além disso, diversos índices científicos e estudos setoriais evidenciaram certas fragilidades relacionadas com os efeitos da urbanização e da desflorestação sobre o ecossistema natural e sobre a biodiversidade existente, das quais foram selecionados dois considerados particularmente significativos (Fig. 23).

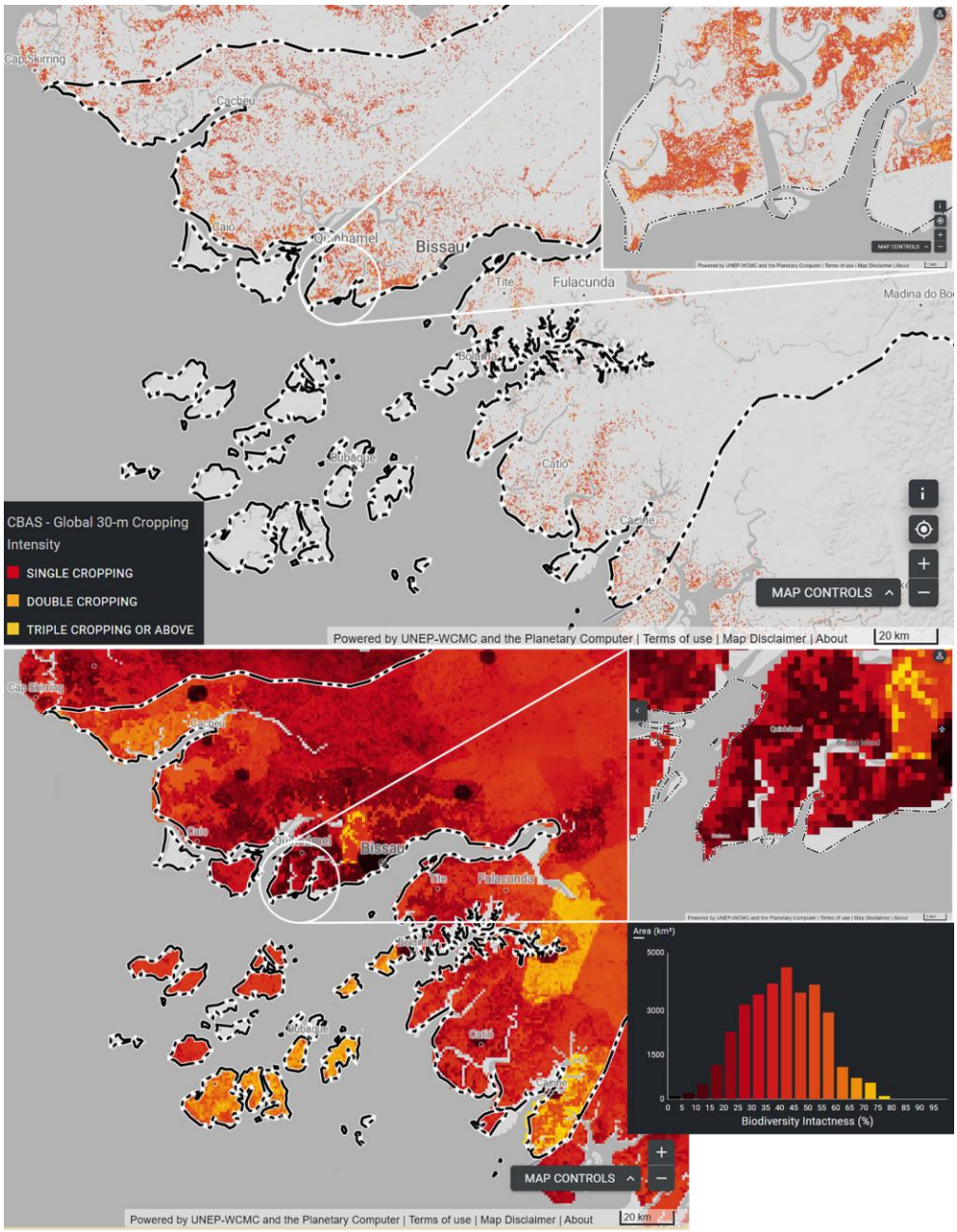


Figura 23. Em cima, o índice de cultivo (*Cropping Intensity*) para o ano 2020, que demonstra a ausência de variação intra-anual nas culturas, sugerindo com grande probabilidade a prática de monoculturas; em baixo, o índice de integridade da biodiversidade (*Biodiversity Intactness*) de 2016, que evidencia que a área apresenta um défice particularmente acentuado neste aspeto, sendo uma das mais baixas da paisagem costeira. Fonte: adaptado de UN Biodiversity Lab | Map[18]

[18] A intensidade de cultivo expressa a relação entre a superfície cultivada num ano e a superfície cultivável disponível, representando assim o nível de utilização dos terrenos agrícolas. O mapa apresentado é um extrato da cartografia global deste índice, com resolução espacial de 30 metros, elaborada a partir de imagens de satélite Landsat e Sentinel-2. Fonte: Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences.

De forma geral, são evidenciadas abaixo as principais questões:

- *Sistema urbano-infraestrutural*: recomenda-se i) a adequação e/ou conceção das infraestruturas primárias (logísticas, higiénico-sanitárias e tecnológicas); ii) o reforço da qualidade e quantidade dos serviços públicos e do espaço público, com particular atenção ao escoamento/infiltração das águas e à requalificação — quando necessário — das estruturas e áreas habitadas; iii) evitar a consolidação do eixo rodoviário N-S em direção à costa, bem como monitorizar as zonas de maior pressão antrópica evidenciadas no mapa (anexo n. 5);
- *Sistema agroflorestal e naturalista*: recomenda-se i) a proteção e valorização dos componentes vegetacionais e florestais, em função e em benefício dos habitantes, dos serviços ecossistémicos prestados ou passíveis de serem prestados, e da biodiversidade florística e faunística; ii) a conversão e/ou o apoio à transição para modelos agroflorestais mistos (cereais, arrozais, pastagens, culturas hortofrutícolas, etc.), especialmente onde as monoculturas tradicionais estão em risco de salinização ou abandono;
- *Segurança territorial e resiliência socio-climática:* i) manter o mais intacto possível o sistema dunar-costeiro e conservar/reforçar as zonas húmidas, limitando o seu uso a formas de pesca tradicional e/ou agricultura de subsistência ou ainda a turismo eco-compatível; ii) proteger as culturas da salinização, promovendo projetos locais que façam uso de técnicas tradicionais e soluções *nature-based*; iii) requalificar o tecido urbano-rural com *NbSs* e formas de gestão/projeto participativo.

De seguida, e com maior detalhe, especificam-se os tipos de intervenção previstos e localizados em chave metaprojetual **(ver anexo 6)** na área de Ondame (Tab. 3).

Tab.3 Aprofundamento UdP n. 1 | Intervenções previstas no cenário para Ondame (Quinhanel)

UdP n. 1 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros			
n.º	***Intervenções / ações e subações (ver tab.2)***	***n.º***	***Intervenções localizadas para a área de estudo (*[19])***
2.1	Proteção e conservação do sistema de mangais e recuperação da cultura tradicional do arroz ("bolanhas")	2.1.1	Proteção, implementação e gestão dos mangais (Plano de Gestão Nacional)
		2.1.2	Manutenção e gestão dos mangais para a proteção das zonas urbanas e/ou produtivas (zonas filtro)
2.2	Renaturalização/reflorestação de mangais costeiros escassos ou degradados		
2.3	Proteção, recuperação e monitorização de pradarias de ervas marinhas ("Seagrass Conservation Project") para a qualidade/reprodução da biodiversidade marinha, estabilização costeira e atenuação das alterações climáticas ("Blue Carbon").		
2.4		2.4.1	Proteção dos hotspots de biodiversidade

[19] (*) As intervenções referem-se à área de estudo e dizem respeito quer à Tabela 2, quer a intervenções mais específicas identificadas para a área-piloto.

UdP n. 1 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros			
	Implementação de medidas de recuperação e segurança das paisagens costeiras (por exemplo, construção de projetos de alimentação de praias, melhoria/conceção de sistemas de canalização da água do mar, etc.).	2.4.2	Proteção e gestão eco-sustentável das praias
		2.4.3	Manutenção e gestão dos sistemas de canalização das águas marinhas
4.1	Manter ou melhorar a prestação de serviços ecossistémicos, aumentando a resiliência climática da terra e dos habitantes	4.1.1	Gestão e conservação das culturas tradicionais (bolanhas)
		4.1.2	Proteção e conservação do ecossistema florestal
4.2	Proteção e valorização das zonas agrícolas através de projetos-piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e multicultural para a subsistência agroalimentar e a economia de base (medidas de segurança alimentar)		
5.1	Implementação de um sistema de monitorização/alerta ambiental assente em dados e plataformas geoespaciais e SIG (imagens de satélite, dados e modelos climáticos preditivos desenvolvidos por organismos internacionais, etc.).	5.1.1	Desenvolver uma estratégia local de gestão ambiental e de riscos climáticos a nível urbano-territorial, com o apoio de universidades locais, ONGs, organizações internacionais, etc., que defina primeiramente um perfil de perigos/risco para as UdP e SaP e integre as ações/intervenções aqui propostas (Scenario 2), numa ótica de adaptação às alterações climáticas (ex.: NbS 1-8, etc.) (*)
6.1	Conclusão e desenvolvimento das infraestruturas primárias (rede elétrica, acesso à água potável, esgotos, gestão dos resíduos, etc.)		
6.4	Aplicação de medidas de recuperação e segurança em zonas vulneráveis às alterações climáticas	6.4.1	Limitação da expansão urbano-costeira para a proteção do património natural
		6.4.2	Gestão da pressão antrópica (zonas em desenvolvimento)
		6.4.3	Proteção integral da floresta tropical em zonas com potencial de expansão urbano-rural
		6.4.4	Faixas arborizadas de proteção e continuidade ecológica
6.6	Adaptar e melhorar a qualidade de vida dos aglomerados informais	6.6.1	Adequar ou projetar as infraestruturas secundárias (saúde, educação, etc.)

UdP n. 1 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros			
	através de uma abordagem participativa	6.6.2	Potencial desenvolvimento urbano-rural e mistura funcional (cultura, desporto, etc.)

4.2. UdP n. 2 Sistema agroflorestal e dos assentamentos de margem. O caso de Bambadinca

Bambadinca configura-se como a área mais interior do perímetro costeiro (Fig. 1a) e é um dos assentamentos menores e periféricos do sistema húmido-costeiro (UdP 2.2), com posição central em todo o UdP n. 2. Esta área, não distante da terceira cidade mais populosa da Guiné-Bissau (Bafatá, 30.000 pessoas, a cerca de 30 km), tem caráter predominantemente rural, vocacionada para a produção agroalimentar e de subsistência, especialmente ao longo do Rio Geba. No seu conjunto, insere-se no quadro mais amplo das florestas húmidas-pluviais (UdP 2.1) misturadas com savanas e pradarias naturais com cenoses herbáceas-arbustivas e/ou de baixo porte, utilizadas para pastoreio e criação de gado.

Trata-se de um assentamento de cerca de 7.000 pessoas (em 2009), que se desenvolve na interseção do eixo rodoviário N-S em direção a Bafatá e longitudinalmente na direção E-O; como a maioria dos centros menores, é uma área em evolução devido às dinâmicas demográficas e à busca de terrenos cultiváveis; Bambadinca possui também uma posição estratégica (transporte e comércio local, etc.) pela qual se preveem potenciais expansões em áreas vulneráveis ou com alta biodiversidade. Nesse sentido, são identificáveis algumas áreas sujeitas à pressão antropogénica no curto-médio prazo, devido à presença de primeiras expansões disseminadas ao longo das principais estradas de ligação com outras comunidades urbano-rurais vizinhas. Os alargamentos infraestruturais devem ser limitados onde a integridade florestal e a qualidade ecológica não tenham sido já comprometidas, e, em geral, recomenda-se a proteção do património natural, gerindo os processos de uso/consumo do solo, maioritariamente voltados para a produção agroflorestal e comercial (desmatamentos). Esta última poderia ser parcialmente convertida para métodos de gestão policultural e diversificada, ou para usos experimentais de agrovoltaico, como já ocorre em outras regiões africanas, para enfrentar os desafios relacionados à segurança alimentar, escassez de água e autossuficiência energética[20]. A possibilidade de uma maior urbanização/densificação é hipotetizada – caso extremamente necessário – apenas nas áreas já servidas por estradas e serviços que devem ser implementados tanto em termos infraestruturais quanto de serviços à pessoa (formação, saúde, etc.).

De forma geral, destacam-se as seguintes questões principais:

- *Sistema urbano-infraestrutural*: recomenda-se i) adequar e/ou projetar as infraestruturas primárias (logísticas, sanitárias e tecnológicas), ii) implementar a qualidade/quantidade de serviços públicos (assistenciais, formativos, etc.) e de espaço público, com especial atenção à gestão sustentável das águas e à requalificação – quando necessário – das estruturas/áreas habitadas, especialmente na área com maior densidade urbano-rural, iii) evitar a fusão do eixo rodoviário N-S (em direção a Bafatá) e E-O (em direção a Xitole),

[20]A área alberga a "Central Solar Híbrida de Bambadinca", um central solar híbrido, desenvolvida com um projeto participativo, que tem como objetivo fornecer eletricidade e energia sustentável à comunidade local. Com base nisso, prevê-se o desenvolvimento de outras redes e sistemas de eletrificação capilar em áreas rurais, a serem integrados nas obras de urbanização primária e/ou secundária.

privilegiando a possível densificação dos aldeamentos rurais existentes ao longo das principais direções, mantendo a vocação agroflorestal do contexto, iv) dar atenção às áreas com maior pressão antropogénica, como indicado no mapa (anexo n.6), especialmente onde o ambiente natural se mantiver íntegro e/ou existirem riscos hidrológicos potenciais;

- *Sistema agroflorestal e naturalístico*: recomenda-se i) proteger e implementar a componente vegetal e florestal, em função da proteção e dos serviços ecossistémicos prestados/que podem ser prestados, da biodiversidade florofaunística, ii) converter e/ou apoiar a transição para modelos agroflorestais mistos (cereais, arrozais, pastagens, cultivos hortícolas e frutais, etc.), especialmente nas áreas agrícolas menores e limítrofes aos assentamentos, iii) preservar os prados naturais e as zonas de savana misturada com matagal arbóreo, utilizadas principalmente para pastoreio;
- *Segurança do território e resiliência social-climática*: i) manter o sistema fluvial marginal do Rio Geba o mais intacto possível e conservar/potenciar as zonas húmidas (mangais), limitando o seu uso a formas de pesca tradicional e/ou agricultura de subsistência, ii) requalificar, quando necessário, o tecido urbano-rural com NbSs e formas de gestão/projeto participativo, iii) promover projetos multiatores para a autossuficiência energética baseada em recursos sustentáveis, como o fotovoltaico (ex. centrais solares e mini-redes híbridas disseminadas) a beneficiar a segurança alimentar, energética e a economia local, a serem localizados em áreas livres e não cultiváveis ou em terrenos mistos com agrovoltaico.

Em linha com as recomendações mencionadas, destacam-se alguns índices científicos e estudos de setor que evidenciam o valor e a quantidade/qualidade do património natural presente, cuja conservação, valorização e gestão continuam a ser um dos principais objetivos a ser alcançado dentro e fora das áreas naturais protegidas (Fig. 24).

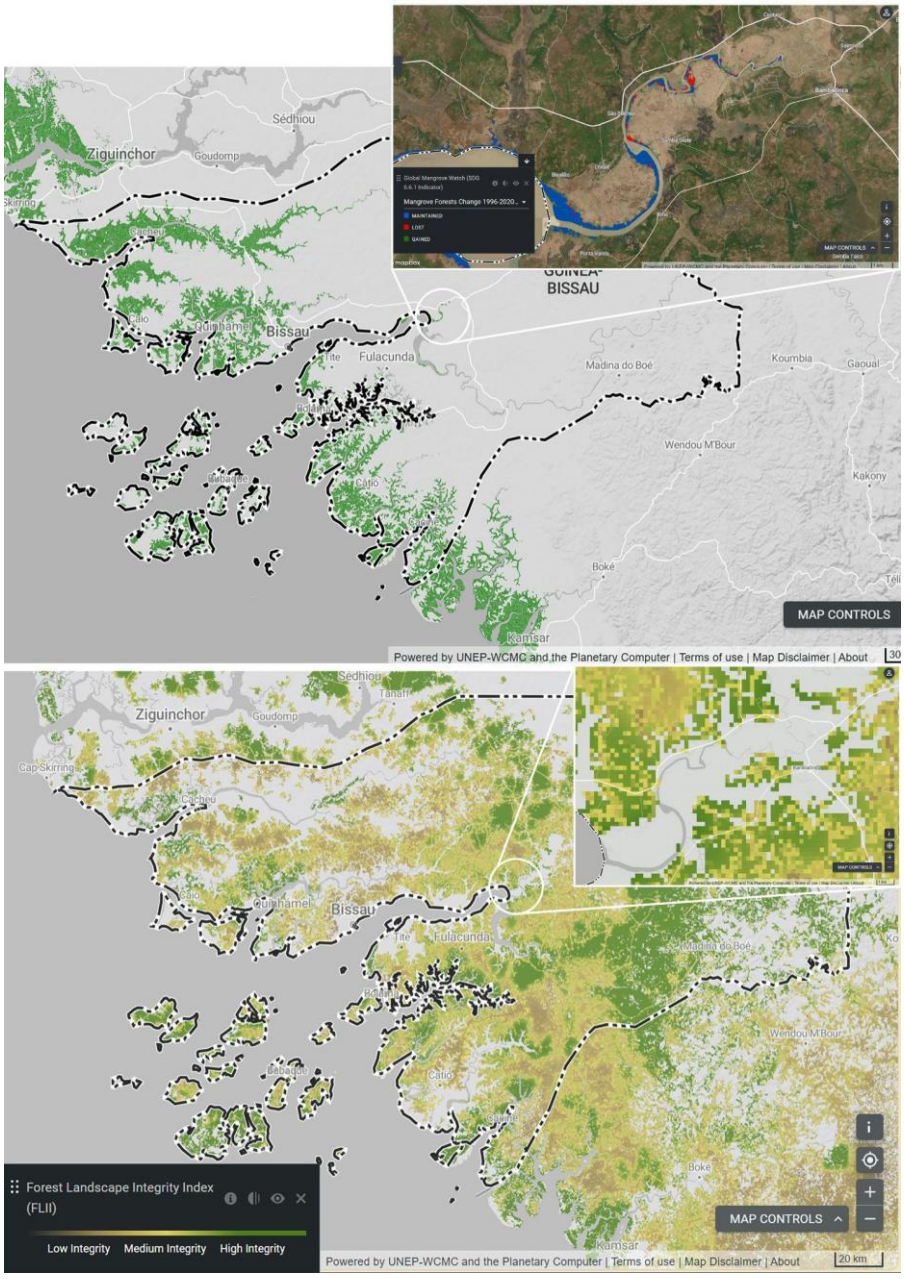


Figura 24. Na parte superior, a última medição da extensão dos manguezais (Global Mangrove Watch, 2020) e -em destaque- a relação entre os manguezais estáveis (azul) e a perda de manguezais (vermelho) ao longo do Rio Geba no período de 1996 a 2020. Na parte inferior, o Forest Landscape Integrity Index[21] (FLII) que destaca a qualidade generalizada do património natural da Guiné-Bissau e da área de estudo, embora com extensas porções a valores médios-baixos. Fonte: modificado do UN Biodiversity Lab | Map

[21] (*) O Índice de Integridade da Paisagem Florestal (FLII), produzido pela Wildlife Conservation Society, é o produto sintético de quatro conjuntos de dados: (i) extensão florestal; (ii) pressões "observadas" de infraestruturas, agricultura e desmatamento recente; (iii) pressões de efeitos de borda e atividades disseminadas (ex. caça, desmatamento), modeladas com base na distância das pressões observadas; (iv) alterações na conectividade devido à perda florestal. Os cálculos dos pesquisadores atribuíram a cada pixel (300 m) uma pontuação de integridade, referida à extensão florestal de 2019, onde valores mais altos indicam condições de máxima qualidade ecológica (Grantham et al., 2020).

A seguir, e com mais detalhe, especificam-se as intervenções previstas e localizadas em chave metaprojetual **(ver anexo 7)** na área de Bambadinca e seus arredores, considerando a área mais ampla sobre a qual exerce influência e/ou é influenciada pelo próprio assentamento (Tab.4).

Tab.4 Aprofundamento UdP n. 2 | Intervenções de cenário previstas para Bambadinca

UdP n. 2 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros			
n.º	***Intervenções / ações e subações (ver tab.2)***	***n.º***	***Intervenções localizadas para a área de estudo (*[22])***
2.1	Proteção e conservação do sistema de mangais e recuperação da cultura tradicional do arroz ("bolanhas")	2.1.1	Proteção, implementação e gestão dos mangais (Plano de Gestão Nacional)
2.2	Renaturalização/reflorestação de mangais costeiros escassos ou degradados		
4.1	Manter ou melhorar a prestação de serviços ecossistémicos, aumentando a resiliência climática da terra e dos habitantes	4.1.1	Gestão e conservação das culturas tradicionais (bolanhas)
		4.1.2	Proteção e conservação do ecossistema florestal
		4.1.3	Proteção e conservação dos habitats naturais ou seminaturais (principalmente pastagens) com vegetação herbácea, arbustiva ou de porte baixo.
4.2	Proteção e valorização das zonas agrícolas através de projetos-piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e multicultural para a subsistência agroalimentar e a economia de base (medidas de segurança alimentar)		
5.1	Implementação de um sistema de monitorização/alerta ambiental assente em dados e plataformas geoespaciais e SIG (imagens de satélite, dados e modelos climáticos preditivos desenvolvidos por organismos internacionais, etc.).	5.1.1	Desenvolver uma estratégia local de gestão ambiental e de riscos climáticos a nível urbano-territorial, com o apoio de universidades locais, ONGs, organizações internacionais, etc., que defina primeiramente um perfil de perigos/risco para as UdP e SaP e integre as ações/intervenções aqui propostas (Scenario 2), numa ótica de adaptação às alterações climáticas (ex.: NbS 1-8, etc.) (*)
6.1	Conclusão e desenvolvimento das infraestruturas primárias (rede elétrica, acesso à água potável, esgotos, gestão dos resíduos, etc.)		
6.4	Aplicação de medidas de recuperação e segurança em zonas vulneráveis às alterações climáticas	6.4.1	Limitação da expansão urbano-costeira para a proteção do património natural

[22] (*) As intervenções referem-se à área de estudo; dizem respeito ou à Tabela 2, ou a intervenções mais específicas identificadas para a área-piloto.

UdP n. 2 O sistema das áreas húmidas e dos manguezais costeiros			
		6.4.2	Gestão da pressão antrópica (zonas em desenvolvimento)
		6.4.3	Proteção integral da floresta tropical em zonas com potencial de expansão urbano-rural
		6.4.4	Faixas arborizadas de proteção e continuidade ecológica
6.6	Adaptar e melhorar a qualidade de vida dos aglomerados informais através de uma abordagem participativa	6.6.1	Adequar ou projetar as infraestruturas secundárias (saúde, educação, etc.)
		6.6.2	Potencial desenvolvimento urbano-rural e mistura funcional (cultura, desporto, etc.)
		6.6.3	Conclusão controlada dos menores aglomerados existentes e salvaguarda de faixa agroflorestal de transição, assegurando fluxos ecológicos e resiliência agroalimentar de proximidade, prevenindo a continuidade edificada ao longo dos principais corredores.
		6.6.4	Promover a autossuficiência energética e o uso de fontes renováveis, implementando as infraestruturas existentes (central de Bambadinca) ou criando novas mini-redes solares distribuídas.

4.3. UdPn. 3 Sistema urbano de Bissau

A capital Bissau foi objeto de diversos estudos, incluindo o documento estratégico Bissau 2030 (ONU-Habitat, 2019), ao qual se faz referência. Este foi elaborado em sinergia entre atores institucionais, setor privado e sociedade civil, por meio de um processo participativo e integrando a visão de outros documentos estratégicos[23] considerados importantes para delinear o futuro do desenvolvimento territorial de Bissau. Nesse sentido, considera-se que seja o documento prioritário a ser seguido para definir as ações estratégicas do Cenário de plano, tendo em vista que as diretrizes propostas já foram idealizadas com ações pontuais e/ou sistêmicas meta-projetuais, embora apenas para o setor de Bissau[24], ou seja, para a zona sul da UdP3 em direção à costa.

Nesse contexto, as ações meta-projetuais imaginadas para a área ao norte de Bissau **(ver anexo nº 8)** alinham-se e conformam-se, sempre que possível e com mínimas diferenças, com as

[23] Terra Ranka 2015-2025, NôBissau 2025, Agenda 2030, a Nova Agenda Urbana, etc

[24] É o único setor nas nove regiões da Guiné-Bissau que goza de autonomia administrativa e financeira

orientações já previstas, integrando o perfil estratégico dessa área da UdP3 com a visão de um sistema urbano e paisagístico interconectado. A escolha de abordar a área ao norte do aeroporto se deve à ausência de diretrizes para esta zona de Bissau. Além disso, os setores de Safim, Nhacra e Prabis se relacionam com a capital, da qual dependem espacial e socioeconomicamente, surgindo como áreas de expansão urbana com diversas dificuldades que até hoje não foram resolvidas com soluções adequadas.

A seguir, faz-se uma breve referência à análise de contexto e às principais estratégias de projeto existentes (ONU-Habitat, 2019), que de forma geral são consideradas válidas para todo o UdP3, como um sistema único e com características de homogeneidade.

A Guiné-Bissau tem registado nas últimas décadas uma aceleração do fenômeno da urbanização[25] (de 22,5% em 1997 para 43,4% em 2015), com um aumento significativo do êxodo rural para a capital. Nesse contexto, Bissau desempenha um papel central para o desenvolvimento (sustentável) do país, considerando que nela se concentram todas as infraestruturas estratégicas nacionais (universidades, portos, aeroporto, grandes hospitais, instituições governamentais, exército, etc.). Contudo, não possui um plano urbanístico formalmente aprovado; o último data de 1993 (Plano General de Urbanismo de Bissau, PGUB) e abrangia apenas uma parte mínima da área urbana atual. Dada essa lacuna normativa/regulatória, a cidade se desenvolveu por proliferação de assentamentos informais[26] (urban *sprawl*), sem serviços essenciais (água, energia, saneamento, assistência, coleta de lixo, etc.), por vezes em áreas de risco ambiental, comprometendo os frágeis equilíbrios ecológicos e agravando os desequilíbrios sociais e as desigualdades espaciais em termos de acessibilidade, serviços básicos, qualidade das habitações, segregação e desconexão dos serviços públicos, etc.

Como já foi destacado em outros documentos (SETIN & PD Consult, 2023), elaborações estratégicas (Cenário 0) e como evidenciado em alguns dos esquemas crítico-analíticos recentemente desenvolvidos para Bissau (Figg. 25-26), a capital apresenta diversos desafios, vulnerabilidades estruturais e carências de gestão – que podem ser encontradas de maneira análoga nas áreas de expansão (ver anexo 9): Safim (north), Quinhamel (northwest), Cumura (suouthwest) e Antula (north) (Fig. 27), que podem ser resumidos como segue:

i) expansão urbana descontrolada e dificuldades em estabelecer um perímetro urbano definido necessário para gerenciar as dinâmicas de ocupação do solo;

ii) ineficiência da rede viária, que é inadequada em relação ao crescimento populacional, além de ser predominantemente de terra ou desconectada, com mau estado de manutenção. Isso gera problemas de congestionamento nas poucas artérias principais[27], devido também à concentração das atividades comerciais e à falta de um sistema integrado de transporte em vários níveis;

iii) vulnerabilidades ambientais e da qualidade do solo, devido ao empobrecimento da biodiversidade, redução/degradação das áreas de manguezais e zonas húmidas, usos agrícolas e de construção não planejados, abandono de arrozais, etc.;

---

[25] Basta pensar que quase 600.000 pessoas vivem em Bissau, de um total nacional de pouco menos de dois milhões, dos quais se estima que cerca de 800.000 residem em áreas urbanas.

[26] Destaca-se que a área urbana cresceu de 34 km² (2010) para 60 km² (2018) (ONU-Habitat, 2019), e hoje ainda mais, com mais de 90% da população residente em zonas periféricas

[27] A Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria conecta o aeroporto ao centro histórico no eixo oeste-leste, enquanto a Estrada de Bor liga o centro às zonas oeste e sudoeste da cidade. Já a Estrada da Volta de Bissau, recentemente reabilitada, facilita o escoamento da produção de caju para o porto da capital. A ligação com o restante do país faz-se principalmente pela estrada para Safim (ONU-Habitat, 2019).

iv) exposição a riscos climáticos (inundações, erosão costeira, aumento do nível do mar, intrusão salina, aumento das temperaturas e redução das precipitações, etc.) devido à sua posição geográfica (o ponto mais alto fica a 39 metros acima do nível do mar), agravados pela presença humana generalizada em áreas de margem e inundáveis, além de carências infraestruturais;

v) predominância de assentamentos informais sem infraestrutura e serviços, construção residencial de baixa qualidade e usos mono-funcionais do solo;

vi) insuficiência e/ou ausência de espaços públicos para lazer e socialização, se não residuais e concentrados na área da "cidade histórica";

vii) degradação física do patrimônio cultural e arquitetónico (ex. “Bissau Velho”, edifícios coloniais, etc.) e oferta turística-cultural[28] reduzida em relação ao patrimônio arquitetónico-cultural e natural da área de Bissau.

[28] Considerando que dois terços da força de trabalho de Bissau está empregada na economia informal (venda de produtos artesanais, comércio ambulante, etc.) ou no setor da hotelaria e restauração, é necessário abrir novos mercados locais (agroflorestação, cultura, mão de obra qualificada no setor da construção civil, etc.), (ONU-Habitat, 2019).

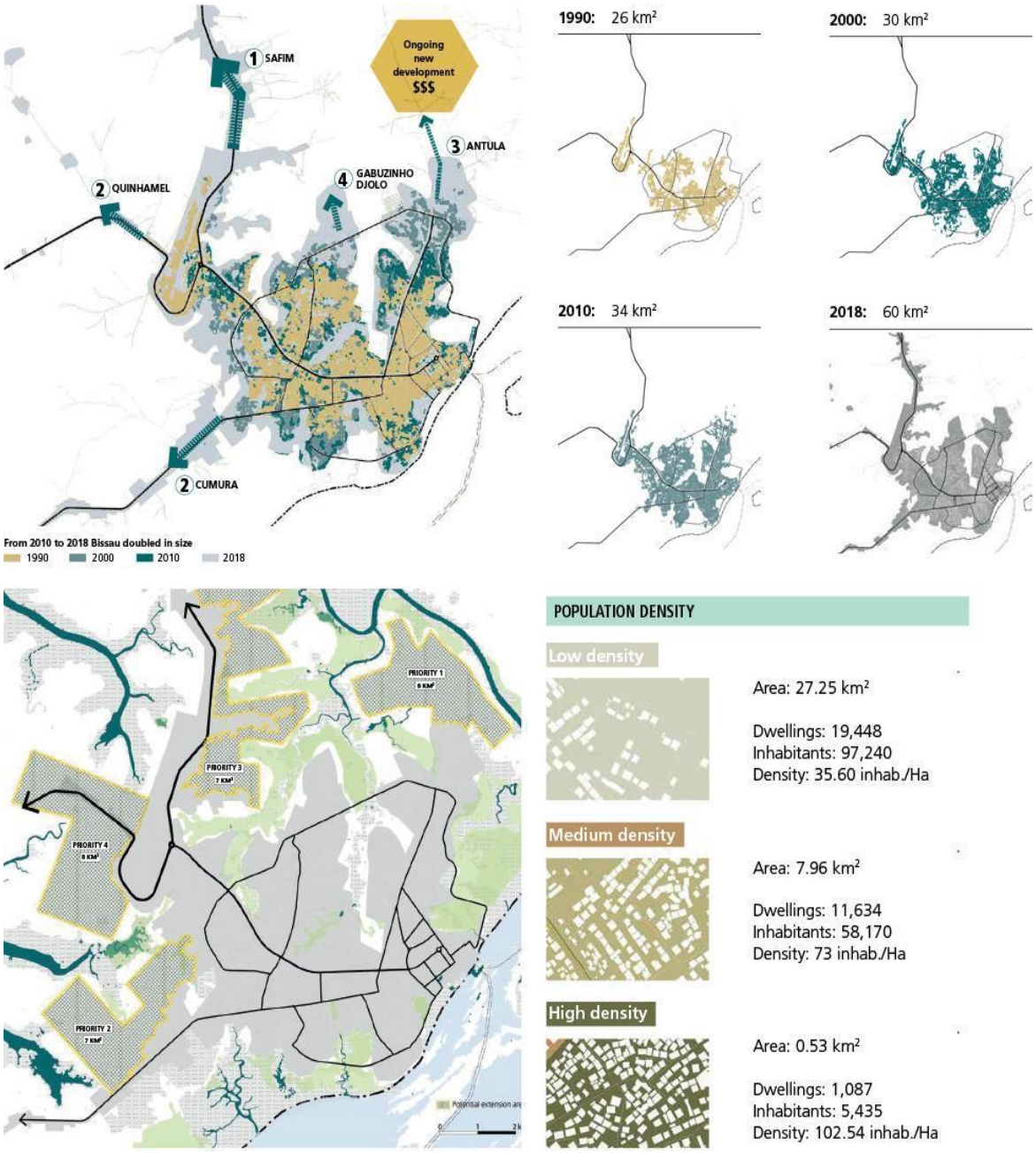


Figura 25. Na parte superior, o desenvolvimento urbano diacrônico de Bissau, ainda hoje em contínua expansão e transformação. Na parte inferior, os principais tecidos da cidade consolidada, predominantemente de baixa-média densidade, na sua maioria desagregados e irregulares, não planeados. Modificado de ONU-Habitat, 2019.

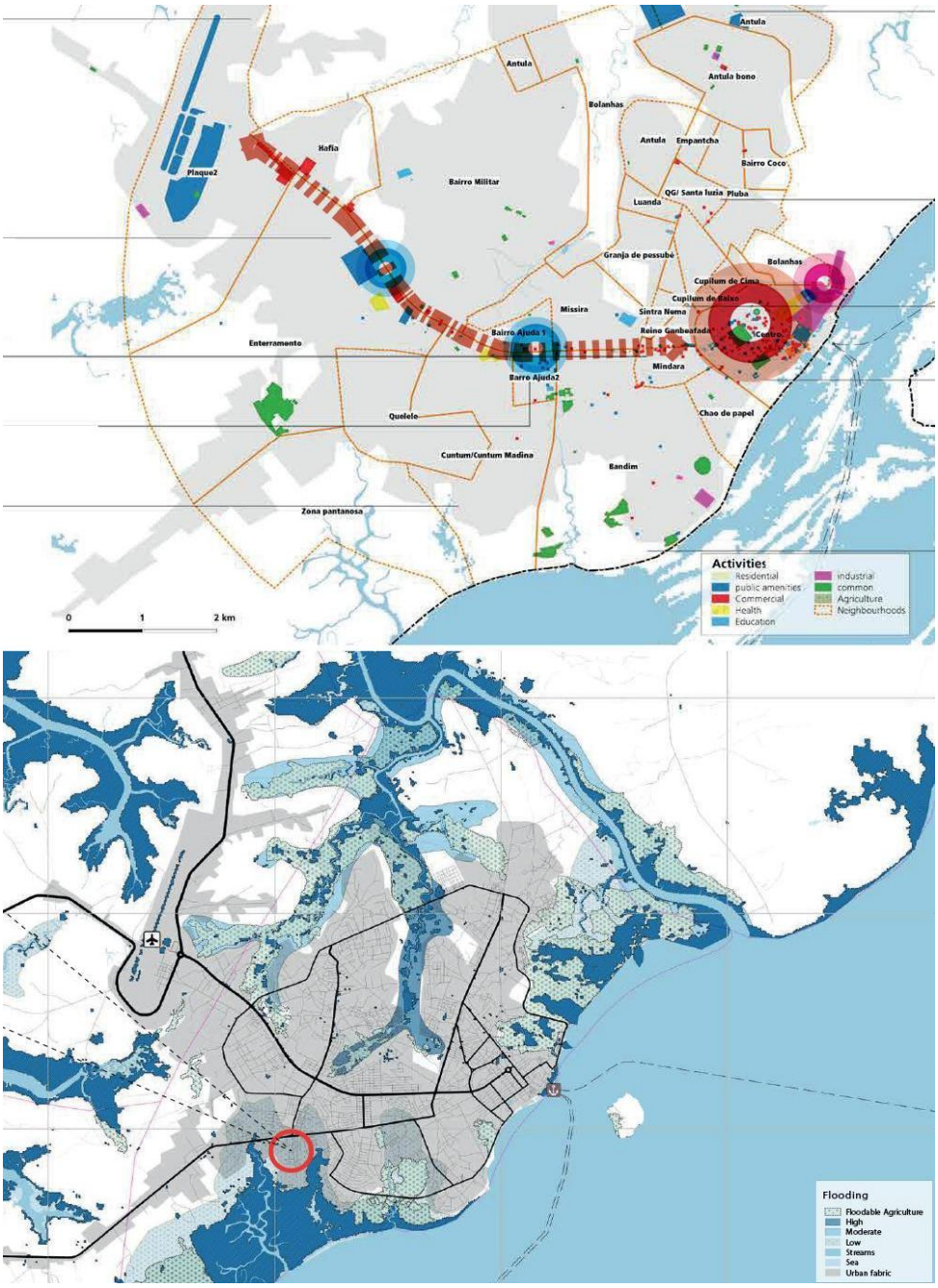


Figura 26. Na parte superior, o sistema de centralidades/polaridades urbanas, quase exclusivamente concentrado ao longo do eixo comercial E-O entre o aeroporto e a zona do centro da cidade em direção ao porto. Na parte inferior, o mapa do sistema hidrográfico e do risco de inundação, sobre o qual se encontram muitas áreas consolidadas e/ou em expansão. Modificado de ONU-Habitat, 2019



Figura 27. Em destaque, as diferentes formas de expansão urbana de Bissau nas proximidades do sistema hidrográfico, por vezes em áreas húmidas em contacto com as bolanhas, outras vezes através do desmatamento da floresta pluvial marginal. Os bairros informais desenvolvem-se ao longo dos principais eixos viários em direção a) Quinhamel (northwest), b-c) Safim (norte) e Antula (norte). Fonte: elaborado pelos autores a partir do Google Earth (imagem 2025).

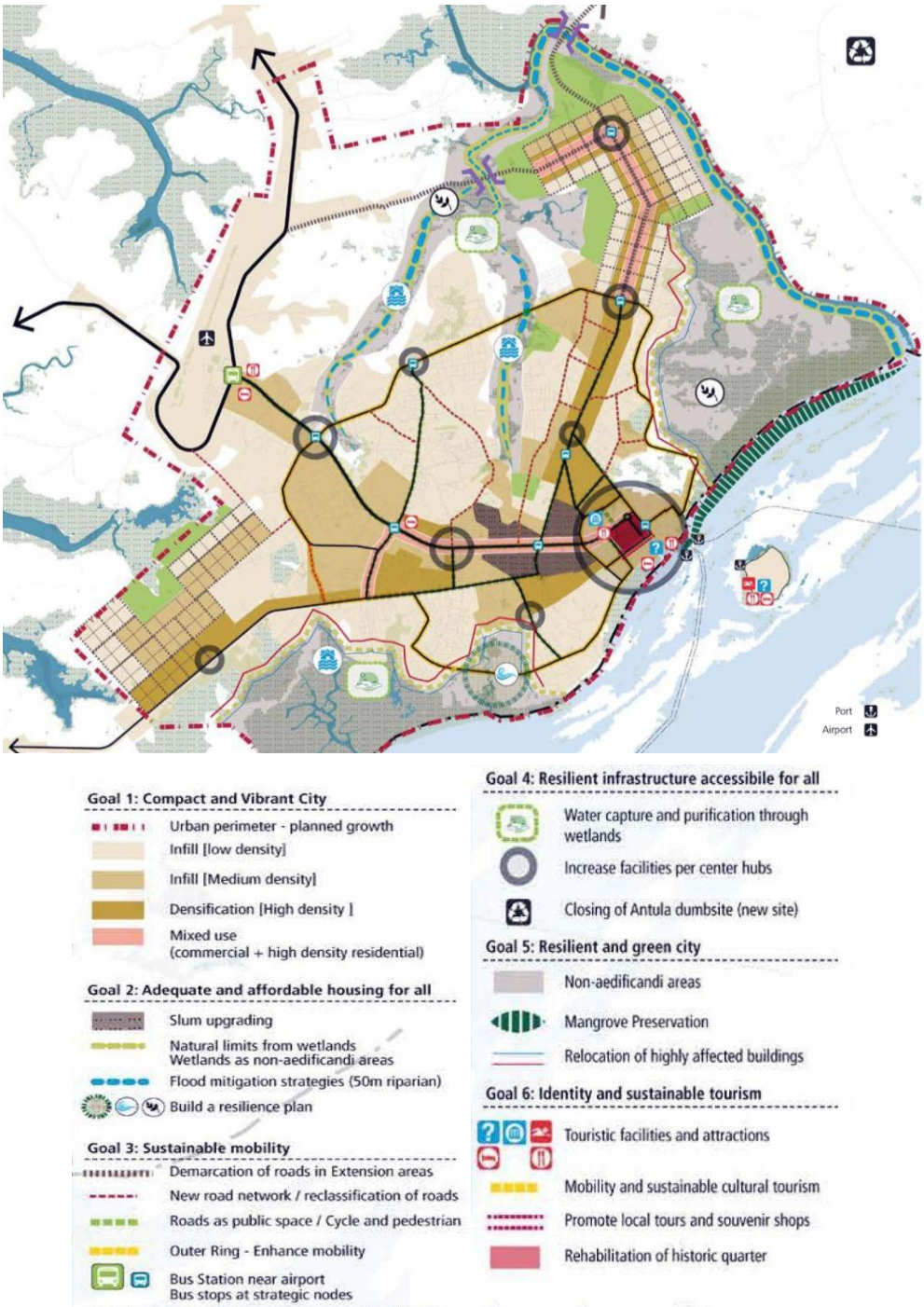
Em resposta aos pontos acima mencionados, as estratégias baseiam-se numa visão integrada que deverá ser capaz de orientar e atrair investimentos públicos e privados, com base na cooperação entre o governo, parceiros internacionais, setor privado e cidadania. A implementação concreta das medidas propostas para Bissau (ONU-Habitat, 2019; Cenário 2 e Tab. 5), e para as UdP em geral (Cenário de plano), representa a chave para o planeamento, gestão e salvaguarda da paisagem urbana e urbano-rural da zona costeira guineense.

Em síntese, em resposta ao quadro delineado, é possível enquadrar um conjunto de quatro estratégias principais a propor na UdP n. 3, com base nas políticas, documentos e projeções imaginadas para o setor autónomo de Bissau (Fig. 28):

- Densificar e consolidar as áreas periurbanas e o tecido urbano existente para reduzir os custos de transporte e de serviços, diminuir o impacto ambiental e o consumo de solo;
- Regenerar os bairros informais, com o envolvimento das comunidades e dando prioridade às áreas/faixas mais desfavorecidas, tanto do ponto de vista infraestrutural e ambiental como económico-social;
- Planear as zonas de eventual expansão urbana, loteando-as e dotando-as previamente das infraestruturas e dos serviços básicos;
- Proteger o património natural e cultural de Bissau, identificando áreas não edificáveis, paisagens naturais de relevância ecológica ou agroprodutiva, e zonas/edifícios de elevado valor histórico-artístico e testemunhal.

Neste cenário, as políticas/ações/intervenções destinadas à adequação e conceção das infraestruturas primárias e secundárias, bem como à recolha, eliminação e gestão de resíduos, são

consideradas prioritárias e fundamentais para o sucesso de qualquer cenário prospetivo. Como sublinhado pela ONU-Habitat (2019), os custos dos serviços, a pobreza generalizada, a ausência de políticas fiscais[29], entre outros, reduzem a capacidade de investimento técnico-operativo, gerando um ciclo de ineficiência infraestrutural que deve ser enfrentado a curto prazo.



[29] Paralelamente à verificação/validação das soluções propostas e ao planeamento em diferentes escalas, é necessário reforçar as capacidades institucionais/administrativas no que diz respeito ao planeamento urbano e à gestão do território, aos sistemas cartográficos-cadastrais e geo-digitais (GIS), bem como aos instrumentos de financiamento, como já foi sublinhado noutras partes do texto.

Figura 28. O esquema estratégico e de orientação para Bissau 2030 (área incluída no setor autónomo de Bissau) baseia-se nos pilares da mixité funcional e da densificação urbana, da proteção ambiental e das faixas de salvaguarda do sistema hidrográfico, da adequação/planeamento da infraestrutura verde, da infraestrutura rodoviária e intermodal, bem como da promoção turística do património cultural e natural. Fonte: ONU-Habitat, 2019

De forma geral, abaixo são destacadas as principais questões, especificadas pelas intervenções previstas e localizadas com uma abordagem metaprojetual **(ver Anexo 8)** para a área ao norte de Bissau (Tab.5).

- *Sistema urbano-infraestrutural*: recomenda-se i) adequar e/ou projetar as infraestruturas primárias (logísticas, sanitárias, tecnológicas e de gestão de resíduos), com especial atenção ao transporte urbano e urbano-rural público-privado, em nível metropolitano e local, onde a estrada se torna tema-projeto do espaço público (convivência, mercado, transporte, serviços básicos, áreas verdes, etc.), ii) melhorar a qualidade/quantidade dos serviços públicos em diferentes níveis (de saúde e assistência, educação e formação, promoção do ecoturismo, etc.), com uma mistura funcional e distribuída pelo território, iii) prestar atenção à gestão das águas potáveis/residuais/de irrigação, especialmente em áreas aluviais e/ou bairros informais em risco de inundação, iv) evitar a expansão urbana dispersa, identificar outras áreas de expansão controlada e densificar os lotes existentes onde possível, a fim de não comprometer ainda mais o ambiente natural e/ou limitar os riscos ambientais e climáticos; v) identificar as áreas urbanas mais frágeis sob os perfis socioeconômico e ambiental e requalificar os bairros com uma abordagem participativa, envolvendo e sensibilizando o tecido social nas próprias obras de projeto, formando ao mesmo tempo mão de obra especializada.
- *Sistema agroflorestal e naturalístico*: recomenda-se i) proteger e valorizar os componentes florestais, em particular as zonas húmidas de manguezais/bolanha que circundam a área norte de Safim, em função da proteção dos habitantes, dos serviços ecossistêmicos prestados/prestáveis e da biodiversidade; ii) apoiar o cultivo/comercialização de produtos alternativos ao caju através de projetos de inclusão social e/ou experimentais (ex.: agrivoltaico); iii) desenvolver sem mais consumo de solo, exceto para unidades industriais de processamento e aproveitamento de resíduos, a fim de melhorar a cadeia de valor, a produtividade e a comercialização (terrestre/marítima, porto de Bissau) do caju.
- *Segurança territorial e resiliência social-climática*: i) preservar e reforçar o sistema de zonas húmidas, limitando seu uso à pesca tradicional e/ou agricultura de subsistência ou comercial; ii) requalificar/adequar os tecidos urbanos consolidados e/ou em expansão com soluções baseadas na natureza (NbS) e formas de gestão/projeto participativo, empregando mão de obra local; iii) desenvolver manuais técnicos adaptados ao contexto, referentes ao projeto arquitetónico, ao planeamento urbano e à gestão paisagístico-ambiental, em cooperação com os atores nacionais/internacionais ativos no terreno, para sensibilizar os cidadãos e os administradores públicos, desenvolver competências, atualizar regulamentos formalmente adotados, etc.; iv) promover projetos multiatores para a autossuficiência energética com base em recursos sustentáveis como a energia fotovoltaica (ex.: centrais solares[30] e mini-redes híbridas distribuídas) em benefício da

[30] Em coordenação com iniciativas já em curso no arquipélago, como as previstas no *Plano de Investimento para Energia Sustentável da Guiné-Bissau*, Ministério da Energia e Indústria (2017)

segurança alimentar, energética e da economia local, a serem localizadas em áreas livres, não edificáveis e/ou não cultiváveis ou em terrenos mistos com agrivoltaico.

Tab.5 Aprofundamento UdP n. 3 | Intervenções de cenário previstas para a área norte de Bissau e as áreas urbanas limítrofes

UdP n. 3 Sistema urbano de Bissau			
n.º	***Intervenções / ações e subações (ver tab.2)***	***n.º***	***Intervenções localizadas para a área de estudo (*[31])***
2.1	Proteção e conservação do sistema de mangais e recuperação da cultura tradicional do arroz ("bolanhas")	2.1.1	Proteção, implementação e gestão dos mangais (Plano de Gestão Nacional)
		2.1.2	Manutenção e gestão dos mangais para a proteção das zonas urbanas e/ou produtivas (zonas filtro)
2.2	Renaturalização/reflorestação de mangais costeiros escassos ou degradados		
4.1	Manter ou melhorar a prestação de serviços ecossistémicos, aumentando a resiliência climática da terra e dos habitantes	4.1.1	Gestão e conservação das culturas tradicionais (bolanhas)
		4.1.2	Proteção e conservação do ecossistema florestal
4.2	Proteção e valorização das zonas agrícolas através de projetos-piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e multicultural para a subsistência agroalimentar e a economia de base (medidas de segurança alimentar)	4.2.1	Localização de indústrias leves para o desenvolvimento do setor agroalimentar (cadeia produtiva do caju e produtos típicos locais) (**)
		4.2.3	Promover parcerias e acesso a financiamento para o fortalecimento da agricultura urbana, através do desenvolvimento de cooperativas de horticultura e avicultura, com vista a apoiar pequenos negócios geridos por mulheres e jovens (ONU-Habitat, 2019)
5.1	Implementação de um sistema de monitorização/alerta ambiental assente em dados e plataformas geoespaciais e SIG (imagens de satélite, dados e modelos climáticos preditivos desenvolvidos por organismos internacionais, etc.).	5.1.1	Desenvolvimento de uma estratégia local de gestão ambiental e riscos climáticos à escala urbano-territorial, com perfil de perigos para UdP e SaP e integração das ações propostas (Cenário 2), orientada à adaptação climática (ex. NbS 1–8) (**)
8.1	Planeamento e adaptação das infraestruturas básicas primárias (rede eléctrica, rede de água, rede de esgotos, gestão de resíduos, etc.), secundárias (saúde, educação, etc.) e terciaria (light and heavy industries)	8.1.1	Planeamento e adaptação das infraestruturas básicas primárias (rede elétrica, rede de água, rede de esgotos, gestão de resíduos, serviços higiênico-sanitários, etc.)
		8.1.2	Adequação ou conceção das infraestruturas secundárias (saúde, educação, etc.)
		8.1.3	Definir zonas prioritárias fora do tecido urbano existente para a instalação de

[31] (*) As intervenções referem-se à área de estudo; dizem respeito ou à Tabela 2 ou a intervenções mais específicas identificadas para a área-piloto.

			indústrias pesadas (ONU-Habitat, 2019) (**[32])
8.2	Conclusão e adaptação da rede de infraestruturas rodoviárias (cidade consolidada e aglomerados informais) e racionalização do sistema de mobilidade rápida/lenta e de transportes público-privados	8.2.1	Conclusão e adaptação da rede de infraestruturas rodoviárias da cidade consolidada e dos aglomerados informais
		8.2.2	Racionalização e hierarquização do sistema de mobilidade rápida e lenta (rotundas, vias principais e secundárias, caminhos pedonais, etc.)
		8.2.3	Implementação de sistemas de transporte público-privado (centros intermodais/estações rodoviárias), tanto no interior como no exterior da área urbana de Bissau (ligações urbanas e urbano-rurais)
		8.2.4	Desenvolvimento e divulgação de manuais técnico-operacionais relativos à infraestruturação básica, visando a formação de pessoal e a execução de projetos com o envolvimento e capacitação da mão de obra local (ONU-Habitat, 2019) (**)
8.3	Conceber o espaço público, as infraestruturas verdes urbanas e os microcentros de utilização mista (comércio, atividades comunitárias, desporto, etc.)	8.3.1	Conceção de espaços públicos e infraestruturas verdes urbanas (praças, jardins, etc.) através de um processo participativo
		8.3.2	Localização e conceção de microcentros de utilização mista (comércio, atividades comunitárias, desporto, equipamentos desportivos e/ou centros comunitários, etc.)
8.4	Recuperação do centro histórico e do património cultural e natural para um desenvolvimento sustentável (ecoturismo, etc.)	8.4.1	Reabilitação do património cultural e natural visando um desenvolvimento sustentável (ecoturismo, etc.) (**)
8.5	Adaptar e melhorar a qualidade de vida dos aglomerados informais através de uma abordagem participativa	8.5.1	Elaboração de um plano de mobilização de recursos a nível municipal para projetos de requalificação de bairros precários, incluindo recursos financeiros, humanos, fundiários e materiais, como parte de um quadro mais amplo de proteção social (ONU-Habitat, 2019)
		8.5.2	Densificação e consolidação das áreas periurbanas e do tecido urbano seguro, visando reduzir custos de transporte e serviços, limitar o consumo de solo e mitigar impactos ambientais
		8.5.3	Criação de fóruns comunitários locais (permanentes e/ou rotativos) como espaços de diálogo multiatoral para o

[32] (**) Intervenções não localizadas no mapa

			desenvolvimento participativo, focados na habitação e inclusão socioeconómica, em articulação com o Fórum Urbano Municipal de Bissau (ONU-Habitat, 2019)
8.6	Intervenções de segurança dos solos (recuperação de zonas húmidas, intervenções de engenharia naturalista, remediação e descontaminação de solos poluídos, etc.) em zonas de risco costeiro identificadas (Elittoral, 2023, Fandé, et al., 2020, etc.) para contrariar problemas climáticos críticos (salinização, inundações, etc.) e de saneamento.	8.6.1	Intervenções para a segurança dos solos (reabilitação de zonas húmidas, engenharia naturalista, remediação de solos poluídos, etc.) face a riscos climáticos e problemas de saneamento
		8.6.2	Prevenir a ocupação de zonas de risco e prever áreas municipais seguras para projetos de habitação acessível
		8.6.3	Atualização ou elaboração de um código de construção[33] em conformidade com as políticas de mudança climática e elaboração de um manual de arquitetura bioclimática adaptado ao contexto (ONU-Habitat, 2019) (**)

4.4. UdP n. 4 Sistema do Arquipélago dos Bijagós

Considerando que a ilha de Uno faz parte de um arquipélago mais amplo e complexo, ecologicamente interdependente apesar da sua fragmentação física e da fraca interconexão, considera-se oportuno integrar as hipóteses de projeto desenvolvidas para Uno dentro do sistema mais vasto dos Bijagós. Para tal fim, é relevante recordar que a Unidade de Paisagem n.4 (UdP n. 4) constitui uma área totalmente protegida (RBABB, Reserva da Biosfera[34]), bem como um sítio Ramsar, que abriga três[35] áreas protegidas de relevância nacional e é objeto de planos estratégicos específicos da ONU-Habitat (2021a).

O documento Bijagós 2030, acima citado, destaca o potencial de crescimento da economia regional e, paralelamente, a necessidade urgente de adotar práticas de gestão sustentável e participativa. Tais práticas devem favorecer a diversificação da economia[36] local — hoje predominantemente baseada em atividades informais e familiares, produção agroalimentar de subsistência e, apenas em parte, com fins comerciais (ex. caju, peixe e moluscos, derivados da palma, lenha e carvão vegetal, palha, plantas medicinais, frutos e produtos de origem silvestre) e

[33] O *Código de Posturas* (Portaria n.º 1998, de 8 de agosto de 1968), ainda em vigor, regula diversos aspetos do urbanismo – como construções residenciais e comerciais, alinhamento de vias, fiscalização de obras, espaços públicos, resíduos e tráfego – mas nunca foi atualizado desde o período colonial. A nível local, é complementado pelo *Regulamento da Construção e da Habitação Urbana* (Decreto n.º 8/2006) (ONU-Habitat, 2019).

[34] Plano de Gestão de Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bolama-Bijagós (RBABB)

[35] O Parque Nacional do Grupo das Ilhas de Orango (PNO), a Área Marinha Comunitária de Urok (AMCU) — também designada como Área Marinha Comunitária das Ilhas de Formosa, Nago e Chedia — e o Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão (PNMJV) constituem áreas de elevado valor ecológico e de conservação.

[36] Considerando que a área total supera os 10.000 km², dos quais mais de 1.600 km² correspondem a zonas inundáveis e apenas cerca de 10% (incluindo aproximadamente 350 km² de mangais) são classificados como "terras emersas", a economia azul e o ecoturismo representam um dos principais motores para o desenvolvimento local sustentável.

em atividades turísticas limitadas — garantindo, ao mesmo tempo, a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, elementos fundamentais para a vida cotidiana das comunidades locais. Todo o arquipélago enfrenta várias problemáticas[37], às quais os objetivos definidos pelos planos formais já elaborados e pelos cenários estratégicos de projeto (Cenário 1 e 2) procuram responder, nomeadamente:

- à instabilidade climática e às dinâmicas interligadas (elevação do nível médio do mar, inundações e intrusões salinas, erosão costeira, irregularidade das precipitações e aumento das temperaturas);
- ao desenvolvimento turístico não planeado e à ocupação descontrolada do solo para fins turísticos ou, mais frequentemente, para o cultivo de caju;
- à ausência ou insuficiência de serviços primários e secundários;
- à forte dependência de atividades de subsistência (agricultura e pesca);
- à degradação ambiental, perda de biodiversidade e redução progressiva das terras produtivas;

Em síntese, para responder a este cenário, é possível enquadrar um conjunto de estratégias a propor na UdP4, nos seguintes domínios:

- *Infraestruturas e serviços*: realização e/ou requalificação das infraestruturas primárias, secundárias e estratégicas (ex. porto), com especial atenção aos sistemas de transporte e logística por terra/mar, bem como à gestão e melhoria dos recursos hídricos e do setor agro-silvo-pastoril para sustentar a economia local e a qualidade de vida;
- *Energia*: promoção de soluções descentralizadas de produção de energia, como sistemas eólicos e solares, hoje praticamente inexistentes, considerando que menos de 25% da população tem acesso direto à eletricidade devido à escassez de recursos económicos e infraestruturais;
- *Diversificação económica:* incentivo a formas alternativas de economia local, além da monocultura do caju, através da valorização de atividades artesanais que promovam o património cultural e os saberes tradicionais, hoje ainda marginais e incapazes de gerar oportunidades económicas significativas pela falta de estruturas adequadas de produção e distribuição;
- *Património cultural:* proteção do património cultural e antropológico, dos costumes e tradições locais, bem como dos locais sagrados, a serem preservados com abordagens respeitosas e não redutivas, evitando derivações de "folclorização" associadas às dinâmicas turísticas, como já assinalado pela ONUHabitat (2021a);
- *Biodiversidade e habitats naturais:* valorização e conservação dos ecossistemas naturais, incluindo as florestas costeiras de mangue, as savanas arbustivas, os palmeirais e as áreas dunares e costeiras de praia, fundamentais para a prestação de serviços ecossistémicos essenciais. Estes habitats também representam uma importante barreira natural para a resiliência climática e social, contribuindo para a estabilização das zonas arenosas, a redução da erosão e da intensidade das inundações, a captura de carbono e o apoio à subsistência agroalimentar e ao comércio local.

Entre as ilhas habitadas do Arquipélago, foi selecionada a ilha de Uno como estudo de caso exemplar por: i) a sua relativa consistência demográfica (3.324[38] habitantes em 2009), a terceira do arquipélago; ii) a posição de centralidade sub-regional, com o maior valor de matriz de funções

[37] Cf. SETIN & PD Consult. (2023).

[38] Estima-se que a população da ilha represente cerca de 10% do total do arquipélago (30.000 habitantes em 2009), com projeções de ligeiro declínio até 2030, a favor de centros urbanos como Bolama e Bubaque.

existentes (33), inferior apenas aos dois principais centros urbanos (Bolama, Bubaque) (ONU-Habitat 2021, pág. 146); iii) a presença de ações estratégicas transversais aos temas do projeto, tanto do ponto de vista socioeconómico quanto ambiental.

A ilha de Uno destaca-se como uma das áreas de maior dinamismo territorial, em particular na tabanca de Anônho (zona costeira sul), reconhecida como um dos assentamentos com estatuto funcional de "capital urbano-rural", embora mantenha uma estrutura socioeconômica tradicional e uma baixa densidade populacional.

As ligações prioritárias estão orientadas para Bubaque, Bissau e Caravela, mas são fortemente limitadas pelos custos elevados, pela insegurança das embarcações tradicionais (sobretudo durante a estação das chuvas) e pela fragilidade das infraestruturas logísticas. A mobilidade interna também é precária, dificultando o acesso aos serviços básicos, que, embora parcialmente existentes, necessitam de reforço (saúde, educação, energia, água potável, saneamento, gestão de resíduos). A agricultura de subsistência representa a principal atividade econômica, embora a ausência de infraestruturas e de redes de comercialização limite significativamente o seu potencial econômico. A monocultura do caju é difundida e praticada de forma intensiva, agravando os riscos ambientais e reduzindo os benefícios em termos de emprego e valor agregado. Outros produtos com potencial de diversificação incluem o óleo de palma, a casca de combe, o pão-de-fruta, a abóbora, o mel, o sal e as plantas medicinais. Nesta perspetiva, a pesca também poderia ultrapassar o mero papel de subsistência alimentar, embora faltem infraestruturas para a gestão e transporte em segurança, práticas e padrões profissionais e a adoção de políticas adequadas.

Do ponto de vista ecológico e da resiliência climática e social, Uno apresenta riscos "médios" associados à erosão costeira e às inundações, enquanto se verifica uma perda significativa de biodiversidade, agravada pela monocultura e por práticas insustentáveis. Segundo a perceção da própria comunidade local (de questionários da ONU-Habitat, 2021a), Uno possui um potencial turístico limitado, mas poderia afirmar-se como um polo produtivo/extrativo local, com escoamento para as outras ilhas ou para a vizinha Uracane, ou ainda para Bubaque com destino a Bissau.

Na imagem que se segue, destacam-se as análises sobre Uno e, de forma geral, sobre os Bijagós, consideradas mais significativas para o enquadramento da área e para as recomendações de cenário (Fig.29).

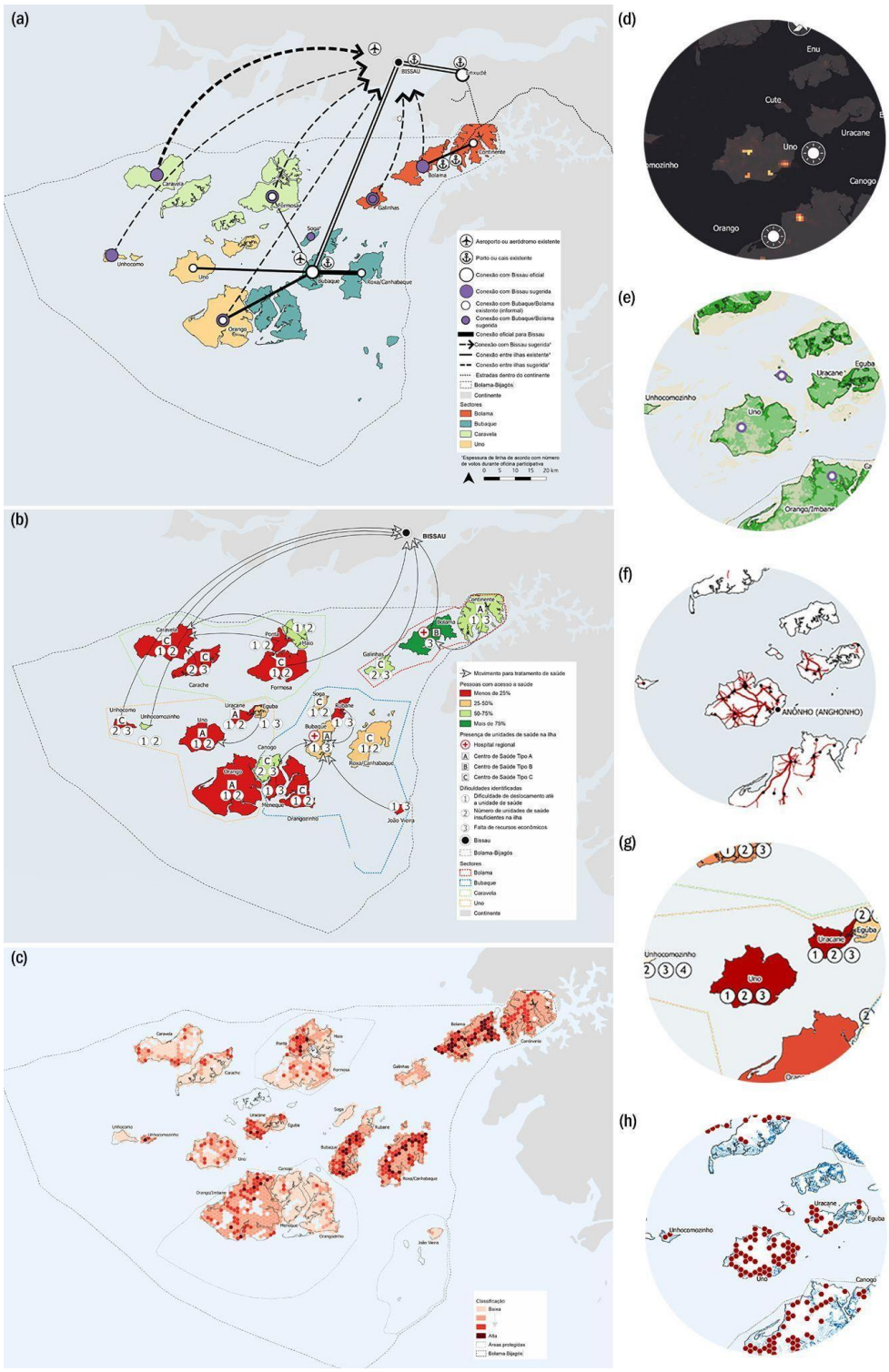


Figura 29. Quadro de referência de Uno/Bijagós: Na parte superior (a), é apresentada a rede hierárquica de transportes do arquipélago, com destaque para o papel central de Bissau; ao centro (b), observa-se a escassez de infraestruturas de saúde, apesar de Uno dispor de um posto que também presta apoio à tabanca de Eguba; na parte inferior (c), indica-se o nível de exposição aos riscos no arquipélago, com Uno classificado como de risco médio-baixo, concentrado sobretudo na periferia dos assentamentos.

À direita, são ilustrados: o potencial solar da ilha (d); a presença de áreas sagradas e a sua matriz ecológica (e); as conexões terrestres internas (f); a carência de serviços básicos (saúde, educação, água) (g); e o impacto potencial das inundações (médio-baixo) sobre os assentamentos (h). Fonte: adaptado de ONU-Habitat (2021a).

De forma geral, destacam-se a seguir as principais questões:

- *Sistema urbano-infraestrutural:* recomenda-se i) adequar e/ou projetar as infraestruturas primárias (logísticas, higiénico-sanitárias e tecnológicas), com especial atenção ao transporte marítimo (porto) integrado à mobilidade terrestre interna; ii) melhorar a qualidade/quantidade dos serviços públicos (de saúde e assistência, educação e formação, promoção do ecoturismo, etc.), com foco na gestão sustentável da água potável/residual/para irrigação; iii) monitorar a expansão dos povoados/tabancas dispersos ao redor do sistema florestal, especialmente onde o uso agrícola do solo compromete o ambiente natural e/ou haja riscos hidrológicos potenciais;
- *Sistema agroflorestal e naturalístico:* recomenda-se i) proteger e reforçar o componente florestal, em benefício dos habitantes, dos serviços ecossistêmicos prestados/prestáveis e da biodiversidade da flora e fauna; ii) apoiar a transição para modelos agrícolas e agroflorestais alternativos ao caju, com foco na produção e comercialização de produtos típicos e de valor agregado (ex. plantas medicinais, recursos florestais não lenhosos, etc.); iii) salvaguardar as áreas de savana baixa com vegetação arbustiva, a serem mantidas principalmente para criação de gado e pastoreio; iv) promover formas de ecoturismo concertadas com as comunidades, que não comprometam o valor das tradições nem o patrimônio cultural;
- *Segurança territorial e resiliência socioambiental:* i) manter e fortalecer o sistema de zonas húmidas (mangais, planícies lodosas, etc.), limitando seu uso à pesca tradicional e/ou pesca desportiva regulamentada, agricultura de subsistência ou desenvolvimento de áreas para salinas solares ("Sal-Solar"); ii) requalificar, onde necessário, o tecido urbano-rural com soluções baseadas na natureza NbS e métodos de gestão/projeto participativo; iii) promover projetos multissetoriais para a autossuficiência energética com base em recursos sustentáveis como a energia fotovoltaica (ex. centrais solares[39] e mini-redes híbridas descentralizadas), em benefício da segurança alimentar, energética e da economia local, localizadas em áreas livres e não cultiváveis ou em terrenos mistos com agrovoltaico.

A seguir, e com maior detalhe, especificam-se as intervenções previstas e localizadas em chave de meta-projeto **(ver anexo 9)** para toda a ilha de Uno (Tab.6).

Tab.7 Aprofundamento UdP n .4 | Intervenções de cenário previstas para a Ilha de Uno (Bolama-Bijagòs)

UdP n. 4 Sistema do Arquipélago dos Bijagós			
n.º	***Intervenções / ações e subações (ver tab.2)***	***n.º***	***Intervenções localizadas para a área de estudo (*[40])***
2.1		2.1.1	Proteção, implementação e gestão dos mangais (Plano de Gestão Nacional)

[39] Em coordenação com iniciativas já em curso no arquipélago, como as previstas no Plano de Investimento para Energia Sustentável da Guiné-Bissau, Ministério da Energia e Indústria (2017)

[40] (*) As intervenções referem-se à área de estudo; dizem respeito ou à Tabela 2 ou a intervenções mais específicas identificadas para a área-piloto

	Proteção e conservação do sistema de mangais e recuperação da cultura tradicional do arroz ("bolanhas")	2.1.2	Manutenção e gestão dos mangais para a proteção das zonas urbanas e/ou produtivas (zonas filtro)
2.2	Renaturalização/reflorestação de mangais costeiros escassos ou degradados		
2.3	Proteção, recuperação e monitorização de pradarias de ervas marinhas ("Seagrass Conservation Project") para a qualidade/reprodução da biodiversidade marinha, estabilização costeira e atenuação das alterações climáticas ("Blue Carbon").		
2.4	Implementação de medidas de recuperação e segurança das paisagens costeiras (por exemplo, construção de projetos de alimentação de praias, melhoria/conceção de sistemas de canalização da água do mar, etc.).	2.4.1	Proteção dos hotspots de biodiversidade (**[41])
		2.4.2	Proteção e gestão eco-sustentável das praias
3	Proteção do património material e imaterial com significado religioso-sacral (soluzioni da integrare con gli INT. 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 e l'azione 11)	3.1	Proteção do património sociocultural e natural (zonas sagradas, etc.) (cartografia, orientações de gestão) (**)
		3.2	Incentivo ao ecoturismo sustentável, respeitando as tradições culturais e as necessidades ecológicas das ilhas. Criação de um Centro Cultural e Artístico de Bijagós, onde sejam promovidas as tradições locais e a arte comunitária. Desenvolvimento de programas educativos sobre a cultura e identidade Bijagós, tanto para turistas quanto para a população local (**)
4.1	Manter ou melhorar a prestação de serviços ecossistémicos, aumentando a resiliência climática da terra e dos habitantes	4.1.1	Gestão e conservação das culturas tradicionais (bolanhas)
		4.1.2	Proteção e conservação do ecossistema florestal
		4.1.3	Proteção e conservação dos habitats naturais ou seminaturais (principalmente pastagens) com vegetação herbácea, arbustiva ou de porte baixo.
4.2	Proteção e valorização das zonas agrícolas através de projetos-piloto e/ou medidas de apoio à produção agrícola diversificada e multicultural para a subsistência agroalimentar e a economia de base (medidas de segurança alimentar)	4.2.1	Reforço da cadeia de valor do caju e promoção da produção e comercialização de outros produtos agroalimentares locais.
		4.2.2	Incentivo ao cultivo e comercialização de sal solar, aproveitando as planícies de maré e as zonas de depressão costeira.
5.1	Implementação de um sistema de monitorização/alerta ambiental	5.1.1	Desenvolver uma estratégia local de gestão ambiental e de riscos climáticos a nível urbano-

[41] (**) Intervenções não localizadas no mapa

	assente em dados e plataformas geoespaciais e SIG (imagens de satélite, dados e modelos climáticos preditivos desenvolvidos por organismos internacionais, etc.).		territorial, com o apoio de universidades locais, ONGs, organizações internacionais, etc., que defina primeiramente um perfil de perigos/risco para as UdP e SaP e integre as ações/intervenções aqui propostas (Scenario 2), numa ótica de adaptação às alterações climáticas (ex.: NbS 1-8, etc.) (**)
6.1	Conclusão e desenvolvimento das infraestruturas primárias (rede elétrica, acesso à água potável, esgotos, gestão dos resíduos, etc.)	6.1.1	Melhoria da infraestrutura terrestre nas ilhas, com estradas acessíveis que favoreçam o transporte seguro e eficiente
		6.1.2	Implementação de soluções de gestão de resíduos que priorizem a reciclagem e a compostagem local.
		6.1.3	Criação e adequação de um sistema de abastecimento de água potável (cisternas e sistemas de filtração)
		6.1.4	Implantação de sistemas descentralizados de distribuição de energia limpa, com foco em fontes renováveis e acessíveis (painéis solares)
6.4	Aplicação de medidas de recuperação e segurança em zonas vulneráveis às alterações climáticas	6.4.1	Limitação da expansão urbano-costeira para a proteção do património natural
		6.4.2	Projetação de Nature-based Solutions (NbS) em contextos naturais e costeiros (ex. n.º 1-2-3-4, Figg. 13-20) em zonas vulneráveis às alterações climáticas, segundo a ONU-Habitat (2021a) (**)
		6.4.3	Proteção integral da floresta tropical em zonas com potencial de expansão urbano-rural
6.6	Adaptar e melhorar a qualidade de vida dos aglomerados informais através de uma abordagem participativa	6.6.1	Adequar ou projetar as infraestruturas secundárias (saúde, educação, etc.)
		6.6.2	Potencial desenvolvimento urbano-rural e mistura funcional (cultura, desporto, etc.)
		6.6.3	Construção de porto seguro, acessível e ambientalmente sustentável
		6.6.4	Criação de fóruns comunitários permanentes e/ou rotativos entre ilhas, como espaços de diálogo multi-actor para a promoção participada do desenvolvimento local em vertente eco-turística e socioeconómica.

5. Breves reflexões conclusivas

O estudo contribui para o desenvolvimento de quadros de conhecimento atualizados e georreferenciados, adquirindo uma relevância particular na era das mudanças climáticas e das múltiplas transições, não apenas em termos de planeamento ou propostas. Esse aspeto assume ainda maior importância em uma região africana caracterizada pela grave falta de dados atualizados e de pesquisa setorial.

Seguindo as normas e as estratégias mais recentes em matéria de uso do solo e planeamento estratégico nacional, o presente documento e seus anexos fornecem uma base de conhecimentos multidisciplinares fundamentados na abordagem paisagística. Além disso, propõe ações direcionadas à implementação de instrumentos de planeamento, gestão e monitoramento da área costeira da Guiné-Bissau. As prioridades do futuro próximo dizem respeito, sem dúvida, à segurança territorial e à adaptação às mudanças climáticas, ambos pilares essenciais para a Guiné-Bissau (RGB, 2006). De fato, os objetivos delineados são perseguidos por meio de ações que visam garantir a segurança e a resiliência das infraestruturas básicas e dos assentamentos, a disponibilidade dos serviços públicos primários e secundários, bem como a criação de espaços para a interação social.

Atenção especial é dada às comunidades que vivem ao longo da costa e seus afluentes. Nesse contexto, a governança territorial e climática desempenha um papel crucial, considerando a estreita interconexão entre as atividades humanas (subsistência, mobilidade, moradia, comércio e produção) e a qualidade, ou a degradação, dos principais elementos da paisagem. Nesse sentido, a capital, Bissau, onde o fenômeno da "metropolização" é uma realidade em crescimento, os instrumentos de planeamento, com base na visão para 2030 já elaborada, deverão responder adequadamente à demanda habitacional e às necessidades sociais, enfrentando os desafios da cidade contemporânea (clima, habitabilidade, emprego, recursos, energia e gestão dos resíduos urbanos).

Melhorar a qualidade da paisagem exige uma visão estratégica e um conhecimento integrado do seu património e das categorias do projeto de paisagem (proteção, valorização e gestão), que depende estreitamente da adoção de instrumentos normativos em matéria paisagística, urbanística e de uso do solo. É fundamental também considerar os valores que as comunidades locais atribuem à paisagem e conhecer a sua perceção da paisagem e dos contextos de vida, para que as diretrizes propostas interpretem da melhor forma possível as expectativas e as solicitações das comunidades.

O planeamento da paisagem costeira guineense, seja predominantemente natural, urbano-costeiro ou urbano-rural, representa uma questão central não apenas para os profissionais da área, mas também para o governo e os habitantes da Guiné-Bissau, como foi evidenciado durante o Simpósio Internacional realizado no passado mês de fevereiro. Nesse contexto, a melhoria da capacidade adaptativa do território guineense não pode prescindir da implementação de três aspetos fundamentais: (i) uma governança multinível do território e da paisagem, (ii) planos urbanísticos resilientes às mudanças climáticas e (iii) planos de recuperação, restauração e reabilitação para a habitação residencial, especializada e arquitetura histórica, quando presente. Os desafios relacionados ao planeamento territorial-paisagístico e à gestão integrada dos recursos exigem a adoção de instrumentos e competências avançadas em termos de conhecimento, projeto e governança. Isso implica uma constante atualização dos quadros de conhecimento, das competências setoriais e do quadro normativo e administrativo. Nesse sentido, será necessário também integrar os mais modernos sistemas de avaliação, planeamento e gestão territorial nas diferentes escalas, incluindo os Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

As ações aqui propostas, que interpretam os macro-objetivos para a resiliência e sustentabilidade costeira (SETIN & PD Consult, 2023), poderão ser alcançadas não apenas por meio de normas e regulamentos, certamente necessários, mas também através do envolvimento ativo dos cidadãos e de uma abordagem equilibrada entre estratégias "top-down" e "bottom-up". No seu conjunto, as ações estratégicas do "Cenário 2" poderão ser implementadas de forma incremental no curto, médio e longo prazo, seguindo a visão estratégica do "Cenário 1". Ao mesmo tempo, será essencial monitorar as transformações em curso, retratadas no "Cenário 0", para que as ações planeadas respondam de maneira eficaz à evolução inevitável da paisagem e dos seus elementos humanos e naturais.

6. Bibliografia

ACBF - Fundação Africana para o Reforço das Capacidades. (2019). Relatório sobre as capacidades de África 2019: Promover a liderança transformadora para o desenvolvimento de África. ISBN 978-1-77937-103-4.

Bazzucchi, D., & Sanka, J. L. (2020). *Análise aprofundada dos indicadores de contabilidade ambiental na GB.* Preparado no âmbito do projeto "Reforço das capacidades de avaliação dos recursos naturais para um melhor planeamento e tomada de decisões para conservar o ambiente global" PNUD/GEF, Bissau.

Bazzucchi, D., & Da Silva, A. (2021). Análise aprofundada dos mecanismos institucionais, padrões, normas e procedimentos existentes para a valorização dos recursos naturais e a implementação da contabilidade ambiental e recomendações para mecanismos, padrões, normas e melhoria dos procedimentos. Preparado no âmbito do projeto "Reforço das capacidades de avaliação dos recursos naturais para um melhor planeamento e tomada de decisões para a conservação do ambiente global" PNUD/GEF, Bissau.

Boris van Zanten, Gonzalo Gutierrez Goizueta, Luke Brander, Borja Gonzalez Reguero, Robert Griffin, Kavita Kapur Macleod, Alida Alves, Amelia Midgley, Luis Diego Herrera, and Brenden Jongman (2023). *Assessing the Benefits and Costs of Nature-Based Solutions for Climate Resilience: A Guideline for Project Developers*. World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

Bunting P., Rosenqvist A., Lucas R., Rebelo L-M., Hilarides L., Thomas N., Hardy A., Itoh T., Shimada M. e Finlayson C.M. (2018). The Global Mangrove Watch - uma nova linha de base global de 2010 da extensão do mangue. Sensoriamento Remoto 10(10): 1669. doi: 10.3390/rs1010669.

Caprari, G., & Malavolta, S. (2024). Análise de fragilidades territoriais através da GIScience. *TeMA - Revista de Uso do Solo, Mobilidade e Meio Ambiente, (1),* 169-190. https://doi.org/10.6093/1970-9870/10200

Caprari, G. (2021). Telerilevamento e GIS per la gestione delle dinamiche paesaggistiche. Le Unità di paesaggio e il ruolo della comunità. Un approccio metodologico a supporto delle decisioni. In *Visioni LatinoAmericane, 24* (Suppl.), *Paisagem cultural no Rio Grande do Sul: um tema em debate* (pp. 39-55). EUT Edizioni Università di Trieste.

Cozzolino, G., Cesarini, D., Bazzucchi, D., Sonderblohm, C. P., Lopes, J. M., Da Silva, A., Ribeiro, I., Palminha, S., & Mota, C. (2022). *Plano de Ordenamento e de Gestão Integrada da Reserva do Arquipélago Bolama-Bijagós.* Autoridade de Avaliação Ambiental Competente (AAAC). Preparado com o apoio do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP) e financiado por Wetlands International Afrique (WIACO).

Dangermond, J. (2024). *O poder do onde: A geographic approach to the world's greatest challenges.* Esri Press.

DiMSUR (Disaster Risk Management, Sustainability and Urban Resilience) (2022a). *Mansoa 2023–2033 – Quadro de ação para resiliência da cidade*.

DiMSUR (Disaster Risk Management, Sustainability and Urban Resilience) (2022b). *Cacine 2023–2033 – Quadro de ação para resiliência da cidade*.

Egenhofer, M. J., Clarke, K. C., Gao, S., Quesnot, T., Franklin, W. R., Yuan, M., & Coleman, D. (2016). *Avanço da Ciência da Informação Geográfica: Chapter 1 - Contributions of GIScience over the Past Twenty Years (Capítulo 1 - Contribuições da Ciência SIG nos últimos vinte anos*).

Fandé M. B., Ponte Lira C., Antunes C., Penha-Lopes G. (2020). *Quantificação e cartografia da extensão das inundações costeiras para Bissau, GB: uma perspetiva de cenário de alterações climáticas*. *Comunicações Geológicas*, 107, Especial I, 109-113.

Grantham, H.S., Duncan, A., Evans, T.D. et al. (2020). *Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity*. Nat Commun 11, 5978. https://doi.org/10.1038/s41467-020-19493-3

K. Karra, C. Kontgis, Z. Statman-Weil, J. C. Mazzariello, M. Mathis e S. P. Brumby, "Global land use / land cover with Sentinel 2 and deep learning", *2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS*, Bruxelas, Bélgica, 2021, pp. 4704-4707, doi: 10.1109/IGARSS47720.2021.9553499.

IBAP, 2020

Ministério da Energia e Indústria. (2017). *Plano de Investimento para Energia Sustentável da Guiné-Bissau: Período 2015–2030*. ECREEE.(https://www.aler-renovaveis.org/contents/files/101117-se4all-ip-gb-v63-final.pdf)

MITECO-Ministério para a Transição Ecológica e o Reto Demográfico. (2012). *Libro de la Cooperación para la Conservación de la Biodiversidad en Guinea-Bissau*.

Lemenkova, P. (2024). Mapeamento de regiões costeiras da Guiné-Bissau para análise da dinâmica dos mangais usando dados de sensoriamento remoto. *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 26*(2), 17-30. https://doi.org/10.2478/trser-2024-0008.

Newbold, T., Hudson, L.N., Arnell, A.P., Contu, S., Palma, A.D., Ferrier, S., Hill, S.L.L., Hoskins, A.J., Lysenko, I., Phillips, H.R.P., Burton, V.J., Chang, C.W.T., Emerson, S., Gao, D., Pask-Hale, G., Hutton, J., Jung, M., Sanchez-Ortiz, K., Simmons, B.I., Whitmee, S., Zhang, H., Purvis, J.P.W.S.& A. (2016). *Global map of the Biodiversity Intactness Index*, from Newbold et al. (2016) Science. Natural History Museum Data Portal (data.nhm.ac.uk). https://doi.org/10.5519/0009936

ONU-Habitat. (2019). *Bissau 2030, Plano de desenvolvimento sustentável 2030*.

ONU-Habitat. (2021a). *Plano estratégico para o desenvolvimento regional de Bolama-Bijagós (Bijagós 2030 - "Etibêne Kossok!")*. Estudo financiado pela União Europeia implementado pela UN-Habitat em colaboração com o Governo da GB Projeto "Strengthening National and Regional Development Planning: Um Quadro de Desenvolvimento Espacial para a GB e um Plano Estratégico de Desenvolvimento Espacial para Bolama-Bijagós (Bijagós 2030)".

ONU-Habitat. (2021b). *Plano urbano geral de Bolama*. Estudo financiado pela União Europeia implementado pela ONU-Habitat em colaboração com o Governo da GB. Projeto "Strengthening National and Regional Development Planning: Um Quadro de Desenvolvimento Espacial para a GB e um Plano Estratégico de Desenvolvimento Espacial para o Arquipélago de Bolama-Bijagós (Bijagós 2030)".

ONU-Habitat. (2021c). *Plano geral de urbanização de Bubaque*. Estudo financiado pela União Europeia e implementado pela ONU-Habitat em colaboração com o Governo da GB. Projeto "Reforço do Planeamento do Desenvolvimento Nacional e Regional: Um Quadro de Desenvolvimento Espacial para a GB e um Plano Estratégico de Desenvolvimento Espacial para o Arquipélago de Bolama-Bijagós (Bijagós 2030)".

PNUD. (2019). *Projeto PNUD-GEF "Reforço da resiliência das zonas e comunidades costeiras vulneráveis às alterações climáticas na Guiné-Bissau"* - Documento de projeto para projetos implementados a nível nacional financiados pelo Fundo para os Países Menos Avançados (LDCF). PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Governo da República da Guiné-Bissau.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2010). *Lei da Avaliação Ambiental*. Lei nº 10/2010, de 24 de setembro. Boletim Oficial nº 38, 4º Suplemento.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2011a). *Lei Florestal*. Lei nº 5/2011, de 22 de fevereiro. Boletim Oficial nº 8, Suplemento.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2011b). *Lei-quadro das Áreas Protegidas*. Lei nº 5-A/2011, de 1 de março. Boletim Oficial nº 9, Suplemento.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2011c). *Lei de Bases do Ambiente*. Lei nº 1/2011, de 2 de março. Boletim Oficial nº 9, 2º Suplemento.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2013). *Estratégia Nacional de Gestão de Riscos de Catástrofes*. Documento elaborado pelo Engenheiro Alziro Adriano da Silva - Consultor Nacional.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2015). *Estratégia e plano de ação nacional para a biodiversidade 2015-2020*.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2018a). *Decreto-Lei nº 6/2018*. Aprova o regulamento da lei de terras.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2018b). *Terceira Comunicação Nacional: Relatório para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas*. República da Guiné-Bissau, Bissau.

RGB [República da Guiné-Bissau]. (2021). *Contribuição actualizada determinada a nível nacional no âmbito do Acordo de Paris sobre o Clima*. República da Guiné-Bissau.

Rodrigues, B. A., Angnuureng, D. B., Almar, R., Louarn, A., Rossi, P. L., Corsini, L., & Morand, P. (2022). *Compendium: Coastal management practices in West Africa – Existing and potential solutions to control coastal erosion, prevent flooding and mitigate damage to society*

Röhrig, F., Bougouma, K., Schiek, B., Ghosh, A., Ramirez-Villegas, J., Achicanoy, H., Esquivel, A., Saavedra, C., Diekjürgen, D., & Grosjean, G. (2021). Iniciativa Empresarial Crítica do PAM: Análise da Resposta Climática GB. Aliança da Biodiversidade e Centro Internacional de Agricultura Tropical; Programa Alimentar Mundial. 76 p.

Said, R. A., Cardoso, L., Indjai, B., & Da Silva Nhaga, H. (2011). *Identification et caractérisation des sites naturels sacrés côtiers et marins en Afrique de l'Ouest. Relatório da Guiné-Bissau*.RGB [República da Guiné-Bissau]. (2006). *Programa nacional de ação de adaptação às alterações climáticas*. Ministério dos Recursos Naturais e do Ambiente, Governo da Guiné-Bissau.

SETIN (2023). P*lano de Ordenamento e de Gestão Integrada da Reserva do Arquipélago Bolama-Bijagós*. Autoridade de Avaliação Ambiental Competente (AAAC). Preparado por Cozzolino G., Cesarini D., Bazzucchi D., Sonderblohm C. P., Lopes J. M., Da Silva A., Ribeiro I., Mota C., Battisti G., Leone R., Piazzi A., com o apoio do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP). Financiado por Wetlands International Afrique (WIACO)

SETIN & PD Consult. (2023). *Estudo de Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE) na zona costeira da Guiné-Bissau*. Preparado por Cozzolino, G., Bazzucchi, D., Dias, P., Queita, Y., Damaris, A., Trusiani, E., Caprari, G., Mota, C., Biag, F., Cardoso, L., Leone, R., & D'Onofrio, R. no âmbito do Projeto "Reforçar a capacidade de adaptação e a resiliência climática das comunidades costeiras vulneráveis da Guiné-Bissau aos riscos climáticos". Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Guiné-Bissau, Bissau.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity. *Opportunities in the water sector for integrating ecosystem-based approaches to climate change adaptation and disaster risk reduction. In: Voluntary guidelines for the design and effective implementation of ecosystem-based approaches to climate change adaptation and disaster risk reduction and supplementary information*. Technical Series No. 93. Montreal, 156 pages

Sierra-Baquero, P., Catarino, S., Costa, G. J., Barai, A., Correia, Z., Ferreira, M. R., Varón-Devia, E., Romeiras, M. M., Catarino, L., Duarte, M. C., & Monteiro, F. (2024). Perspetivas sobre o sistema de produção de caju na Guiné-Bissau: Implicações para a sustentabilidade dos agroecossistemas. *Frontiers in Sustainable Food Systems, 8*, 1439820. https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1439820

Silva Fernandes J., Oluwatoyin Foye V., Alves Cardoso L. (2025). *Uma Avaliação das Contribuições dos Serviços dos Ecossistemas na Guiné-Bissau: Um Estudo de Caso do Parque Nacional de Cantanhez*. *Sociedade & Natureza*, DOI: 10.14393/SN-v37-2025-73995.

Steiner, F. (1994). *Costruire il paesaggio. Un approccio ecologico alla pianificazione del territorio* (M. C. Treu & D. Palazzo, Eds.). McGraw-Hill.

Temudo, M. P., Cabral, A. I. R., & Reis, P. (2022). O mar engoliu as nossas casas e arrozais: A vulnerabilidade às alterações climáticas das populações costeiras da Guiné-Bissau, África Ocidental. *Human Ecology, 50*, 835-850. https://doi.org/10.1007/s10745-022-00352-2

Trisos, C. H., Adelekan, I. O., Totin, E., Ayanlade, A., Efitre, J., Gemeda, A., Kalaba, K., Lennard, C., Masao, C., Mgaya, Y., Ngaruiya, G., Olago, D., Simpson, N. P., & Zakieldeen, S. (2022). África. Em H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, & B. Rama (Eds.), *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribuição do Grupo de Trabalho II para o Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas* (pp. 1285-1455). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844.011

Trusiani, E. (Ed.). (2014). *Pianificazione paesaggistica: Questioni e contributi di ricerca*. Gangemi.

Turri, E. (1974). *Antropologia del paesaggio*. Edizioni di Comunità.

Turri, E. (1998). *Il paesaggio come teatro: dal territorio vissuto al territorio rappresentato*. Marsilio.

World Bank, 2021. *A Catalogue of Nature-based Solutions for Urban Resilience*. Washington, D.C. World Bank Group

World Bank, 2023, *Nature-Based Solutions for Climate Resilience in the World Bank* Portfolio. Washington, D.C. World Bank

Worthington, T.A., zu Ermgassen, P.S.E., Friess, D.A., Krauss, K.W., Lovelock, C.E., Thorley, J., Tingey, R., Woodroffe, C.D., Bunting, P., Cormier, N., Lagomasino, D., Lucas, R., Murray, N.J., Sutherland, W.J., Spalding, M., 2020. Uma tipologia biofísica global de manguezais e sua relevância para a estrutura do ecossistema e o desmatamento. Sci. Rep. 10, 14652. https://doi.org/10.1038/s41598-020-71194-5

WWF (2019)